KOSMICZNA TEORIA DZIEDZICZENIA ŚWIADOMOŚCI I WSZECHŚWIATÓW

(Cosmic Theory of Consciousness and Universe Inheritance, CTCUI)

Maciej Łuczewski

Synteza naukowa — wersja 6.0

wrzesień 2026 (pierwotny manifest: 17 maja 2025)

DOI: 10.5281/zenodo.23220961 · doi.org/10.5281/zenodo.23220961

© Maciej Łuczewski 2025–2026. Ten utwór jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).
Wolno: kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie, z podaniem autora i źródła.
Nie wolno: używać komercyjnie ani rozpowszechniać wersji zmienionych.
Pełny tekst licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Teoria ta jest fundamentem trylogii science fiction „L3" (Trojański Obserwator · HORIZON · OGRODNICY), dostępnej na Amazon. Podziel się tym plikiem z każdym, komu może otworzyć oczy.

Kontakt: maciejweb@gmail.com · Strona autora: [adres zostanie dopisany po uruchomieniu]

KOSMICZNA TEORIA DZIEDZICZENIA ŚWIADOMOŚCI I WSZECHŚWIATÓW

Synteza naukowa

Mechanizm ewolucji multiwersum, świadomości jako informacji kwantowej i kontrolowanego przejścia fazowego próżni

Maciej Łuczewski

Maj 2026

Wersja 5.0 — próżnia jako kod kosmosu, trzecia ścieżka: Mitotyczne Nasycenie (rozszerzenie wersji 4.0 o reprodukcyjny podział wszechświatów bez destrukcji)

„Najpiękniejszym doświadczeniem, jakie możemy mieć, jest tajemnica. Jest ona fundamentalnym uczuciem stojącym u kolebki prawdziwej sztuki i nauki." — Albert Einstein

„Najważniejsze pytanie, jakie może zadać istota ludzka, brzmi: czy Wszechświat jest przyjazny?" — Albert Einstein

ABSTRAKT

Kosmiczna Teoria Dziedziczenia Świadomości i Wszechświatów (KTDŚW) jest hipotezą kosmologiczną proponującą jednolitą ramę dla zbioru otwartych problemów współczesnej fizyki: kryzysu Hubble'a, natury ciemnej energii i ciemnej materii, paradoksu informacyjnego czarnych dziur, zagadki precyzyjnego dostrojenia stałych fundamentalnych oraz problemu twardego świadomości.

W centrum teorii leżą trzy powiązane tezy. Po pierwsze, wszechświat nie jest pojedynczym bytem, lecz węzłem w generatywnej populacji multiwersum, w której nowe wszechświaty powstają z osobliwości czarnych dziur (rozszerzenie hipotezy kosmologicznej selekcji naturalnej Lee Smolina) lub z kontrolowanego przejścia fazowego próżni kwantowej z fałszywego do prawdziwego minimum. Po drugie, świadomość jest informacją kwantową zakodowaną w kwantowym polu zerowym (ZPF) — nie epifenomenem aktywności neuronowej, lecz fundamentalnym wzbudzeniem pola, którego korelacje przeżywają śmierć biologicznego nośnika i integrują się z głębszą strukturą rzeczywistości. Po trzecie, ewolucja multiwersum jest procesem informacyjnym: każdy nowy wszechświat dziedziczy zarówno parametry fizyczne, jak i zakumulowaną informację kwantową świadomości z poprzedniego cyklu, co stopniowo optymalizuje warunki dla powstania złożonych struktur i samej świadomości.

Niniejsza synteza łączy oryginalny manifest teorii (maj 2025) z rozwinięciem mechanistycznym „Protokół Przejścia" (marzec 2026) oraz dwoma niezależnymi liniami naukowymi pojawiającymi się w 2025–2026 roku: pracą Slotine'a i Lohmillera (MIT) wykazującą, że równanie Schrödingera można dokładnie odtworzyć przez deterministyczne klasyczne ścieżki ważone gęstością — co dostarcza matematycznego mostu między koherentną strukturą informacji a tunelowaniem kwantowym próżni — oraz wynikiem eksperymentu LHCb wskazującym 4σ odchylenie od Modelu Standardowego w rozpadach pingwinowych mezonów B, otwierającym przestrzeń dla nowej fizyki sprzęgającej się z polem Higgsa. Praca Joachima Kepplera (2025) o rezonansie świadomości z modami ZPF dostarcza komplementarnego filara mikrofizycznego.

Teoria proponuje trzy równoprawne scenariusze końcowe: Kontrolowane Przejście (intencjonalna inicjacja przejścia fazowego próżni przez wystarczająco zaawansowaną cywilizację — kosmiczna inżynieria genetyczna na poziomie wszechświatów), Naturalne Nasycenie (stopniowa stabilizacja fałszywego minimum przez akumulację koherentnej informacji świadomościowej — Wszechświat „wrasta" w półkę, zamiast z niej spadać) oraz Mitotyczne Nasycenie (reprodukcyjny podział wszechświata przy progu nasycenia, w którym stary kosmos trwa dalej, a nowy powstaje obok niego z wyuczoną informacją — bez destrukcji rodzica). Wybór między nimi nie jest rozstrzygnięty empirycznie, lecz konfrontuje każdą wystarczająco świadomą cywilizację z dylematem moralnym fundamentalnej natury, którego trzecia ścieżka istotnie zmienia kształt.

KTDŚW jest hipotezą spekulatywną, ale falsyfikowalną. Sformułowano siedem grup predykcji obserwacyjnych obejmujących: (1) rozstrzygnięcie metastabilności próżni elektrosłabej przez

precyzyjniejsze pomiary masy kwarku top i bozonu Higgsa; (2) korelacje między gęstością skomplikowanych struktur a lokalnymi anomaliami ciemnej energii; (3) topologię węzłów kosmicznej sieci jako miejsc uprzywilejowanych dla przejścia fazowego; (4) eksperymentalne testy hipotezy Penrose'a–Hameroffa o kwantowej naturze świadomości; (5) testy zachowania informacji kwantowej w procesach typu anihilacji elektron–pozyton (Vopson); (6) precyzyjne mapowania ewentualnego dryfu stałych fizycznych w czasie kosmologicznym jako śladu „teleologicznego" napięcia w polu próżni; (7) sygnatury reprodukcyjne w danych obserwacyjnych (niegaussowskie niejednorodności CMB, homologie stałych między pokoleniami wszechświatów, anomalie w widmie Hawkinga, multimodalna ewolucja ciemnej energii, topologiczne ślady wcześniejszych aktów podziału) jako empiryczne testy scenariusza Mitotycznego Nasycenia.

Wersja 3.0 niniejszej syntezy wprowadziła warstwę operacjonalizacji matematycznej (Część VII). Podstawowe ruchy obejmowały: (a) przeformułowanie hipotezy Kepplera w język standardowej elektrodynamiki kwantowej (efektywna podatność dielektryczna $\chi(\omega)$ tkanki nerwowej zamiast metafory „rezonansu świadomości z polem zerowym"); (b) wprowadzenie funkcjonału informacji świadomościowej $\mathcal{J}(t)$ jako miary uporządkowanych korelacji w polu próżni, z operacyjną definicją progu Nasycenia jako wartości krytycznej $\mathcal{J}_c$; (c) prosty ansatz fenomenologiczny dla ciemnej energii $\Lambda_{eff}(t) = \Lambda_0 + \alpha \cdot n_{BH}(t) + \beta \cdot \mathcal{J}(t)$, wpisujący tezy KTDŚW w język parametryzacji obecnie używanej przez DESI i Planck; (d) konkretne order-of-magnitude targets dla dynamicznej ciemnej energii $w(z)$ oraz dryfu stałej struktury subtelnej α. Część VIII wprowadziła odpowiedź na zarzut „pocieszeniowości" w postaci trzech ruchów epistemicznych.

Wersja 4.0 wprowadziła centralną korektę metodologiczną w Rozdziale 23 — inwersję ramy pojęciowej, której brakowało we wszystkich wcześniejszych formulacjach. W wersji 3.0 zaproponowano materialistyczny rachunek biologicznego wkładu do energii próżni ($N_{civ} \times N_{brain} \times \delta\rho_{brain}$), który dawał wartość rzędu 10^{-65} i miał stanowić „pierwszą liczbę" teorii. Ten rachunek był jednak metodologicznie sprzeczny z samą KTDŚW: traktował mózg jako izolowany generator świadomości, podczas gdy teoria od pierwszego rozdziału głosi, że świadomość jest fundamentalną własnością pola, a biologia jest jej narzędziem rezonansowym, nie źródłem. Wersja 4.0 odrzuca materialistyczną ramę i wprowadza w jej miejsce inwersję: pole zerowe niesie potencjał świadomości (rzędu energii ZPF, $\sim 10^{120}$ razy większy od obserwowanej ciemnej energii), a biologia — wraz z całym bogactwem relacji, sieci, języka, kultury i międzygatunkowego kontaktu — *aktualizuje* ułamek tego potencjału. Świadomość jest mierzona nie przez to, ile biologia wytwarza, lecz przez η — ułamek dostępnego potencjału, który zostaje rezonansowo zaktualizowany przez sieć biologiczną. Funkcjonał $\mathcal{J}(t)$ zostaje przeformułowany w tej nowej ramie. Sieć relacji, nie izolowany mózg, staje się fundamentalną jednostką pomiaru świadomości.

Wersja 5.0 wprowadza tezę próżni-jako-kodu i scenariusz Mitotycznego Nasycenia jako trzecią ścieżkę końca i odrodzenia wszechświata (nowy Rozdział 15 w Części V). Teza centralna: stan

próżni z całą strukturą fluktuacji jest strukturalnym kodem obecnego wszechświata; przejście fazowe próżni, wywołane impulsem nasycenia, jest aktem reprodukcyjnej zmiany tego kodu, generującym wszechświat-potomka *obok* starego, nie kosztem niego. Trzecia ścieżka eliminuje konieczność wyboru między destrukcją (Kontrolowane Przejście) a stagnacją (Naturalne Nasycenie): mitotyczny podział zachowuje rodzica i wyposaża potomka w wyuczoną informację o tym, jakie parametry sprzyjają złożoności i świadomości. Parametr η z Rozdziału 23 zyskuje dodatkową interpretację jako stopień epigenetycznej modulacji ekspresji kodu próżni. Wprowadzona zostaje siódma grupa predykcji obserwacyjnych (Rozdział 18.7) obejmująca sygnatury reprodukcyjne: niegaussowskie niejednorodności CMB, homologie stałych fundamentalnych, anomalie w widmie Hawkinga, multimodalna ewolucja w(z), topologiczne ślady wcześniejszych podziałów. Sześć otwartych problemów — mechanizm lokalnej stabilizacji bańki, epigenetyczna sygnalizacja w skali kosmicznej, topologiczne sprzężenie rodzic-potomek, informacyjne limity dziedziczenia, relacja między ścieżkami, pełna teoria pomiaru η — pozostaje jako program badawczy następnego etapu rozwoju KTDŚW.

Artykuł ma charakter syntezy interdyscyplinarnej, opartej na publikowanej literaturze fizyki teoretycznej, kosmologii, filozofii umysłu i teorii informacji kwantowej. Autor jest naukowcem amatorem; tekst nie pretenduje do statusu pracy zawodowej, lecz do uporządkowania spójnej hipotezy w taki sposób, by mogła zostać podjęta, skrytykowana lub rozwinięta przez fizyków zawodowych.

Słowa kluczowe: multiwersum, kosmologiczna selekcja naturalna, próżnia kwantowa, fałszywa próżnia, tunelowanie kwantowe, ciemna energia, paradoks informacyjny, świadomość kwantowa, zintegrowana informacja, pole zerowe, holograficzna zasada, kosmiczna sieć, mitotyczne nasycenie, kod próżni, dziedziczenie wszechświatów.

SPIS TREŚCI

(Po otwarciu w MS Word: kliknij prawym przyciskiem na poniższy spis treści i wybierz „Aktualizuj pole" → „Aktualizuj cały spis treści", aby załadować numery stron.)

ABSTRAKT....3
SPIS TREŚCI....6
WPROWADZENIE: TRZY KRYZYSY I JEDNA HIPOTEZA....10
CZĘŚĆ I — FUNDAMENTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE....13
1. Otwarte problemy współczesnej kosmologii....13
1.1 Kryzys Hubble'a....13
1.2 Ciemna energia i ciemna materia....13
1.3 Paradoks informacyjny....14
1.4 Precyzyjne dostrojenie stałych fundamentalnych....15
1.5 Problem twardy świadomości....16
2. Próżnia kwantowa: fundament....17
2.1 Co naprawdę fluktuuje....17
2.2 Energia próżni i problem stałej kosmologicznej....18
2.3 Dlaczego próżnia jest bardziej fundamentalna niż materia....18
3. Stabilność elektrosłaba i metastabilność próżni....19
3.1 Krajobraz potencjału Higgsa....19
3.2 Tunelowanie kwantowe i czas życia próżni....19
3.3 Bańka przejścia: konsekwencje fizyczne....20
3.4 Lokalizacja zapłonu....20
3.5 Status empiryczny: anomalia LHCb....21
CZĘŚĆ II — ARCHITEKTURA TEORII....23
4. Wszechświaty jako populacja: od drzewa do koła....23
4.1 Pierwotna metafora: drzewo wszechświatów....23
4.2 Bardziej dojrzała geometria: koło wszechświatów....23
4.3 Ewolucja parametrów....23
5. Czarne dziury jako przejścia generatywne....24
5.1 Hipoteza Smolina i jej rozszerzenie....24
5.2 Co przechodzi przez osobliwość....24
5.3 Obserwacje JWST i populacja czarnych dziur w wczesnym Wszechświecie....25
6. Kosmologiczna selekcja naturalna i jej rozszerzenie informacyjne....26
6.1 Klasyczna kosmologiczna selekcja naturalna (Smolin)....26
6.2 Rozszerzenie informacyjne w KTDŚW....26
6.3 Analogia biologiczna....27
6.4 Drugi mechanizm: kontrolowane przejście fazowe....27
CZĘŚĆ III — ŚWIADOMOŚĆ JAKO INFORMACJA KWANTOWA....29

7. Świadomość jako wzbudzenie pola....29
7.1 Krytyka materializmu obliczeniowego....29
7.2 Hipoteza Penrose'a–Hameroffa: kwantowa redukcja w mikrotubulach....29
7.3 Hipoteza Kepplera: rezonans mózgu z polem zerowym....30
8. Zintegrowana informacja jako miara....31
8.1 IIT Tononiego....31
8.2 Φ jako wkład do globalnego pola....31
9. Świadomość zachowywana: dziedziczenie informacji....32
9.1 Zasada zachowania informacji kwantowej....32
9.2 Nielokalność i splątanie na skale makroskopowe....32
9.3 Akumulacja informacji świadomościowej w polu próżni....33
9.4 Próg Nasycenia: kosmiczna świadomość....33
9.5 Korzenie i skrzydła: zróżnicowanie jako warunek....34
CZĘŚĆ IV — MECHANIZM PRZEJŚCIA....35
10. Fałszywa próżnia: geometria potencjału....35
10.1 Piłka na półce....35
10.2 Tunelowanie kwantowe: standardowa formulacja....35
11. Most matematyczny: Slotine–Lohmiller i geometria ścieżek....35
11.1 Wynik MIT z 2026 roku....36
11.2 Implikacja dla przejścia próżni....36
11.3 Most do KTDŚW: gęstość ścieżek = struktura informacyjna....36
12. Dynamiczny Punkt Przejścia w kosmicznej sieci....37
12.1 Topologia kosmicznej sieci....37
12.2 Punkty uprzywilejowane....37
12.3 Dynamika i problem ciągłości obserwacji....38
12.4 Integracja: skąd wiemy, gdzie strzelać....38
CZĘŚĆ V — TRZY ŚCIEŻKI....40
13. Ścieżka pierwsza: Kontrolowane Przejście Fazowe....40
13.1 Logika scenariusza....40
13.2 Co przeżywa przejście....40
13.3 Status hipotezy....41
14. Ścieżka druga: Naturalne Nasycenie....41
14.1 Hipoteza centralna....41
14.2 Mechanizm....42
14.3 Korzenie i skrzydła ponownie....42
14.4 Wszechświat jako obiekt świadomy....43
15. Ścieżka trzecia: Mitotyczne Nasycenie — próżnia jako kod kosmosu....43
15.1 Postawienie tezy....43
15.2 Mechanizm: mutacja kierowana progiem nasycenia....44

15.3 Trzecia ścieżka: podział, nie destrukcja.....45
15.4 Konsekwencje filozoficzne i moralne.....46
15.5 Otwarte problemy: epigenetyczna sygnalizacja w skali kosmicznej.....46
16. Implikacje moralno-kosmologiczne.....47
16.1 Dylemat trzech ścieżek.....47
16.2 Argumentacja za Kontrolowanym Przejściem.....48
16.3 Argumentacja przeciw Kontrolowanemu Przejściu.....48
16.4 Naturalne Nasycenie i Mitotyczne Nasycenie jako alternatywy bez ofiary.....48
16.5 Etyczna konsekwencja: każda decyzja ma wymiar kosmologiczny.....49
CZĘŚĆ VI — TESTOWALNOŚĆ I PROGRAM BADAWCZY.....50
17. Status epistemologiczny: hipoteza spekulatywna, ale falsyfikowalna.....50
18. Siedem grup predykcji obserwacyjnych.....50
18.1 Grupa I: stabilność próżni elektrosłabej.....50
18.2 Grupa II: ewolucja ciemnej energii w czasie.....51
18.3 Grupa III: topologia kosmicznej sieci a anomalie ciemnej energii.....51
18.4 Grupa IV: kwantowa natura świadomości.....52
18.5 Grupa V: zachowanie informacji jako wielkość fizyczna.....52
18.6 Grupa VI: dryf stałych fundamentalnych.....52
18.7 Grupa VII: sygnatury reprodukcyjne w danych obserwacyjnych.....53
19. Roadmapa eksperymentalna.....54
19.1 Eksperymenty bezpośrednie (kosmiczna świadomość jako koherentna fluktuacja ZPF).....54
19.2 Eksperymenty z zachowaniem informacji mentalnej po śmierci nośnika.....54
19.3 Eksperymenty z globalnym polem informacyjnym.....55
19.4 Eksperymenty z wpływem informacji na próżnię.....55
19.5 Obserwacje kosmologiczne: ślady kosmicznej ingerencji w fizyce Wszechświata.....55
20. Falsyfikowalność: co obala teorię.....56
CZĘŚĆ VII — OPERACJONALIZACJA MATEMATYCZNA.....57
21. Polaryzacja próżni przez systemy żywe: Keppler w języku QED.....57
21.1 Przeformułowanie.....57
21.2 Status hipotezy po przeformułowaniu.....58
22. Funkcjonał informacji świadomościowej $\mathcal{J}(t)$ i operacyjna definicja progu Nasycenia.....58
22.1 Definicja minimalna w ramie aktualizowanego potencjału.....58
22.2 Próg Nasycenia jako $\mathcal{J}_c$.....59
22.3 Dolna granica $\mathcal{J}_c$ z obecnych danych obserwacyjnych.....59
23. Świadomość jako aktualizowany potencjał ZPF: inwersja ramy metodologicznej.....60
23.1 Krytyka materialistycznego rachunku.....60
23.2 Inwersja: pole jako źródło, biologia jako soczewka.....61
23.3 Sieć relacji jako podstawowa jednostka świadomości.....62

23.4 Parametr η: ułamek aktualizowanego potencjału....62
23.5 Konsekwencje dla teorii i otwarty problem pomiaru świadomości....64
24. Ansatz fenomenologiczny dla ciemnej energii....65
24.1 Sformułowanie....65
24.2 Program empiryczny....65
24.3 Predykcja przestrzenna....66
25. Order-of-magnitude targets dla dynamicznej ciemnej energii i dryfu stałych....66
25.1 Parametryzacja w(z)....66
25.2 Adopcja parametryzacji przez KTDŚW....67
25.3 Order-of-magnitude target dla dryfu α....67
26. Ograniczenia operacjonalizacji: co jest mapowaniem, a co spekulacją....67
CZĘŚĆ VIII — ODPOWIEDŹ NA ZARZUT POCIESZENIOWOŚCI....69
27. Ruch pierwszy: epistemiczny — przyjmowanie nieprzyjemnych konsekwencji....69
28. Ruch drugi: formalny — rozróżnienie „zachowania informacji" od „ciągłości subiektywnego ja"....70
29. Ruch trzeci: metodologiczny — priorytet falsyfikacji dla elementów pocieszających....70
DYSKUSJA: KTDŚW W KONTEKŚCIE INNYCH RAM TEORETYCZNYCH....72
30. Relacja do kosmologii multiwersum....72
31. Relacja do hipotezy holograficznej....72
32. Relacja do panpsychizmu....73
33. Relacja do interpretacji mechaniki kwantowej....73
34. Relacja do religii i tradycji duchowych....73
EPILOG: PYTANIE JAKO DZIEDZICTWO....75
BIBLIOGRAFIA....77
Prace źródłowe autora....77
Kosmologia i fizyka teoretyczna....77
Mechanika kwantowa i podstawy....78
Świadomość, IIT, kwantowa biologia....78
Filozofia umysłu i panpsychizm....79
Obserwacje empiryczne i eksperymenty....79
Inspiracje publicystyczne i syntezy....80
Konwencjonalne podstawy....80
INFORMACJE O PRACY....81

WPROWADZENIE: TRZY KRYZYSY I JEDNA HIPOTEZA

Współczesna fizyka znajduje się w stanie głębokiej, choć nieczęsto deklarowanej otwarcie, niepewności. Trzy fundamentalne ramy teoretyczne — Model Standardowy fizyki cząstek, ogólna teoria względności i kosmologia ΛCDM — są empirycznie potwierdzone z niezwykłą precyzją w swoich własnych domenach, ale każda z nich pozostawia otwarte pytania, których nie potrafi sama zamknąć. Co więcej, te otwarte pytania zaczynają się ze sobą zazębiać w sposób sugerujący, że problemem nie są poszczególne luki w teoriach, lecz brakująca rama nadrzędna.

Pierwszy kryzys jest kryzysem kosmologicznym. Stała Hubble'a — fundamentalny parametr opisujący tempo ekspansji Wszechświata — przyjmuje istotnie różne wartości, gdy mierzy się ją lokalnie (przez supernowe typu Ia, soczewki grawitacyjne, megamasery) i gdy wywodzi się ją z mikrofalowego promieniowania tła obserwowanego przez Plancka. Rozbieżność wynosi około 9% i pomimo dziesięcioleci wysiłków systematycznych nie znika. Standardowy model ΛCDM, oparty na ciemnej energii w postaci stałej kosmologicznej Λ i zimnej ciemnej materii, działa dobrze, ale wymaga, by 95% energii Wszechświata była dwiema wielkościami, których fizycznej natury nie znamy. Dodatkowo, obserwacje Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba ujawniły niespodziewanie masywne, dojrzałe galaktyki i supermasywne czarne dziury istniejące już 300–400 milionów lat po Wielkim Wybuchu — w czasach, w których standardowe modele formowania się struktur z trudem akumulują wystarczającą masę.

Drugi kryzys jest kryzysem fundamentu. Pomiary masy bozonu Higgsa (~125,1 GeV) i kwarku top (~172,7 GeV) plasują nasz Wszechświat w obszarze metastabilności potencjału Higgsa: nasza próżnia kwantowa z dużym prawdopodobieństwem nie jest stanem o najniższej możliwej energii, lecz jedynie lokalnym minimum, oddzielonym od głębszego minimum barierą energetyczną. W każdym punkcie przestrzeni i czasu istnieje niezerowe (choć astronomicznie małe) prawdopodobieństwo, że kwantowe tunelowanie zainicjuje przejście fazowe — bańkę nowej próżni rozszerzającą się z prędkością światła i przepisującą prawa fizyki. To nie jest peryferyjna spekulacja: jest to bezpośrednia konsekwencja zmierzonych mas cząstek Modelu Standardowego, nieodłącznie związana z najlepiej potwierdzoną teorią mikroświata.

Trzeci kryzys jest kryzysem znaczenia. Teoria informacji kwantowej, w sercu mechaniki kwantowej i kosmologii czarnych dziur, mówi, że informacja nie może zostać unicestwiona — może jedynie zostać przekształcona. Stephen Hawking poświęcił ostatnie dekady życia paradoksowi informacyjnemu czarnych dziur: jeśli czarne dziury parują w sposób termiczny, informacja zawarta w pochłoniętej materii powinna ginąć, co łamie unitarność mechaniki kwantowej. Współczesny konsensus zmierza ku rozwiązaniu, w którym informacja jest jednak zachowywana — albo w subtelnych korelacjach promieniowania Hawkinga, albo w samej geometrii horyzontu (zasada holograficzna 't Hoofta i Susskinda), albo w jeszcze niezidentyfikowanym mechanizmie. Niezależnie od konkretnego rozwiązania, fundamentalna zasada — informacja jest wielkością zachowywaną — staje się trzecim filarem fizyki obok energii i pędu. To rodzi pytanie, którego standardowa fizyka nie podejmuje, ale którego nie sposób

zignorować: jeśli informacja jest fizycznie realna i niezniszczalna, co dzieje się z najwyżej zorganizowaną informacją, jaką znamy — informacją świadomą — gdy umiera jej biologiczny nośnik?

Kosmiczna Teoria Dziedziczenia Świadomości i Wszechświatów jest próbą odpowiedzi, która łączy te trzy kryzysy w jednym schemacie wyjaśniającym. Teza centralna brzmi: Wszechświaty stanowią ewoluującą populację, w której każdy nowy kosmos dziedziczy parametry fizyczne i zakumulowaną informację kwantową — w tym informację świadomościową — z poprzedniego pokolenia. Mechanizmem dziedziczenia jest osobliwość czarnej dziury (rozszerzenie hipotezy Smolina) lub przejście fazowe próżni kwantowej z fałszywego do prawdziwego minimum. Ciemna energia jest, w tym ujęciu, manifestacją „nacisku" wszechświatów-potomków na kosmos rodzicielski oraz zakumulowanej informacji świadomościowej zakodowanej w polu próżni. Kryzys Hubble'a jest podpisem narastania tego nacisku z czasem. Precyzyjne dostrojenie stałych fundamentalnych jest kumulatywnym efektem wielu pokoleń kosmicznej selekcji.

Teoria w obecnym kształcie powstała w dwóch warstwach. Pierwsza — manifest z maja 2025 roku — naszkicowała ramy filozoficzne i podstawową architekturę. Druga — Aneks „Protokół Przejścia" z marca 2026 — wprowadziła mechanizm fizyczny w postaci kontrolowanego lub naturalnego przejścia fazowego próżni, koncepcję informacji świadomościowej jako materiału budulcowego nowego kosmosu, geometrię koła zamiast drzewa oraz dwuścieżkową strukturę: Kontrolowane Przejście versus Naturalne Nasycenie. W kwietniu i maju 2026 dwa niezależne wątki naukowe — wynik Slotine'a i Lohmillera o klasycznej rekonstrukcji równania Schrödingera oraz odchylenie 4σ w eksperymencie LHCb — dostarczyły zarówno mostu matematycznego, jak i sugestii eksperymentalnej luki w Modelu Standardowym, w której nowa fizyka mogłaby się zmieścić.

Niniejsza praca jest syntezą tych warstw. Nie pretenduje do statusu sformalizowanej teorii fizycznej z pełnym aparatem matematycznym; jest natomiast spójną hipotezą — szkieletem, który ma być wystarczająco precyzyjny, by można go było krytykować, falsyfikować lub rozwijać. Autor jest naukowcem amatorem, świadomym ograniczeń, jakie to nakłada. Ale jak pisał Lee Smolin w „The Life of the Cosmos", nawet wadliwe hipotezy spekulatywne mają wartość, jeśli organizują pytania w sposób, który prowadzi do nowych obserwacji i eksperymentów. Tym właśnie ma być ta synteza.

Tekst jest podzielony na osiem części. Część I ustanawia fundamenty empiryczne i teoretyczne — przedstawia trzy kryzysy współczesnej kosmologii, strukturę próżni kwantowej i status metastabilności próżni elektrosłabej. Część II rekonstruuje architekturę teorii — od pierwotnej metafory drzewa do bardziej dojrzałej geometrii koła wszechświatów, z czarnymi dziurami i przejściem fazowym jako równoległymi mechanizmami generatywnymi. Część III rozwija centralną tezę o świadomości jako informacji kwantowej, opartą na hipotezie Penrose'a–Hameroffa, pracach Kepplera i zintegrowanej teorii informacji Tononiego. Część IV opisuje mechanizm przejścia: fałszywą próżnię, geometrię potencjału Higgsa, most matematyczny Slotine'a–Lohmillera oraz koncepcję dynamicznego Punktu Przejścia w kosmicznej sieci

filamentów. Część V przedstawia trzy ścieżki — Kontrolowane Przejście, Naturalne Nasycenie oraz Mitotyczne Nasycenie (wprowadzone w wersji 5.0 jako reprodukcyjny podział wszechświata przez próg nasycenia, z dziedziczeniem wyuczonej informacji bez destrukcji rodzica) — wraz z ich implikacjami moralno-kosmologicznymi. Część VI formułuje program testów empirycznych, siedem grup predykcji obserwacyjnych (siódma wprowadzona w wersji 5.0 dla testowania sygnatur reprodukcyjnych) i kryteriów falsyfikacji.

Część VII (wprowadzona w wersji 3.0 i przeformułowana w wersji 4.0) zawiera warstwę operacjonalizacji matematycznej: przeformułowanie hipotezy Kepplera w język elektrodynamiki kwantowej, funkcjonał informacji świadomościowej $\mathcal{J}(t)$ w ramie aktualizowanego potencjału, koncepcję świadomości jako ułamka rezonansowo aktualizowanej energii ZPF przez sieć biologiczną, parametr η z podwójną interpretacją (ułamek aktualizowanego potencjału oraz stopień epigenetycznej modulacji ekspresji kodu próżni — rozszerzenie z wersji 5.0), ansatz fenomenologiczny $\Lambda_eff(t)$ dla ciemnej energii oraz order-of-magnitude targets dla obserwowalnych konsekwencji. Część VIII wprowadza odpowiedź na zarzut „pocieszeniowości" teorii — w postaci trzech ruchów epistemicznych zwiększających jej naukową odporność.

Pracę zamyka rozdział relacjonujący KTDŚW do innych istniejących ram teoretycznych — kosmologii multiwersum, hipotezy holograficznej, krajobrazu próżni teorii strun, panpsychizmu — oraz krótki epilog filozoficzny.

CZĘŚĆ I — FUNDAMENTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE

1. Otwarte problemy współczesnej kosmologii

1.1 Kryzys Hubble'a

Stała Hubble'a H_0 opisuje obecne tempo ekspansji Wszechświata i jest jednym z najbardziej fundamentalnych parametrów kosmologicznych. Jest również jednym z najlepiej mierzonych. To, co zaczyna się wyłaniać w ostatnich latach, jest zatem szczególnie niepokojące: dwie niezależne klasy pomiarów dają systematycznie różne wartości.

Pomiary lokalne, oparte na drabinie odległości kosmologicznych — cefeidach, supernowych typu Ia, soczewkach grawitacyjnych i megamaserach — dają wartości w okolicach 73 km/s/Mpc z niepewnością mniejszą niż 1 km/s/Mpc. Pomiary kosmologiczne, oparte na widmie mocy mikrofalowego promieniowania tła obserwowanego przez Plancka i wywiedzione przy założeniu standardowego modelu ΛCDM, dają wartości w okolicach 67 km/s/Mpc, również z bardzo małą niepewnością. Różnica wynosi około 9% i osiąga statystyczną istotność rzędu 5σ — co w fizyce odpowiada progowi „odkrycia". Dziesiątki niezależnych analiz, kontrole systematycznych błędów, alternatywne kalibratory drabiny odległości — wszystko to nie eliminuje napięcia.

Standardowa interpretacja kryzysu Hubble'a jest taka, że albo jeden z dwóch zestawów pomiarów ma niezdiagnozowany błąd systematyczny, albo model ΛCDM jest niekompletny — i konieczna jest nowa fizyka między epoką rekombinacji a dniem dzisiejszym, która zmienia tempo ekspansji w sposób, którego standardowy model nie przewiduje. Propozycje sięgają od „wczesnej ciemnej energii" (krótkotrwały zastrzyk energii ciemnej w okolicach rekombinacji) po modyfikacje grawitacji na dużych skalach. Żadna z tych propozycji nie zyskała dotąd konsensusu.

KTDŚW oferuje alternatywną hipotezę: rozbieżność jest podpisem stopniowo narastającego wpływu wszechświatów-potomków na geometrię naszego kosmosu. Jeśli ciemna energia nie jest stałą kosmologiczną, lecz dynamicznym ciśnieniem rosnącym wraz z liczbą i masą wszechświatów-potomków powstających z osobliwości czarnych dziur, to powinniśmy oczekiwać, że jej efektywna wartość mierzona lokalnie (gdzie populacja masywnych czarnych dziur w naszym otoczeniu jest istotna) różni się od wartości wywiedzionej z czasów rekombinacji (gdy żadne czarne dziury jeszcze nie istniały). Predykcja jest jakościowa, ale ukierunkowana: napięcie powinno utrzymywać się i mieć charakter systematyczny, a nie statystyczny — co dokładnie obserwujemy.

1.2 Ciemna energia i ciemna materia

Najlepsze obecne pomiary składu energetycznego Wszechświata, oparte na obserwacjach mikrofalowego promieniowania tła, wielkoskalowej struktury galaktyk i danych z supernowych, dają następujący obraz: zwykła materia barionowa (atomy, jądra, elektrony) stanowi około 5% całkowitej gęstości energii, ciemna materia — substancja oddziałująca grawitacyjnie, ale nie

wchodząca w interakcje elektromagnetyczne — stanowi około 27%, a ciemna energia — komponent o ujemnym ciśnieniu, odpowiedzialny za przyspieszającą ekspansję — stanowi około 68%. Dwa największe komponenty energii Wszechświata są zatem fizycznie nieznane.

Ciemna materia ma silne empiryczne oparcie: krzywe rotacji galaktyk, soczewkowanie grawitacyjne (zwłaszcza w klastrze Bullet), oscylacje akustyczne barionów i widmo CMB wymagają jej obecności w bardzo precyzyjnych ilościach. Ale dziesięciolecia bezpośrednich poszukiwań cząstek ciemnej materii — eksperymenty XENON, LUX, PandaX, SuperCDMS, akceleratorowe poszukiwania w LHC — nie dały dotąd jednoznacznego sygnału. Najpopularniejszy kandydat — WIMP, słabo oddziałująca masywna cząstka — jest coraz silniej wykluczany.

Ciemna energia jest jeszcze bardziej zagadkowa. W najprostszej interpretacji jest po prostu stałą kosmologiczną Λ, członem dodanym do równań Einsteina, opisującym energię „pustej" przestrzeni. Ale gdy próbuje się obliczyć jej wartość z teorii pól kwantowych — sumując energię zerową wszystkich modów próżni — otrzymuje się wartość o około 120 rzędów wielkości większą niż obserwowana. To jest największa rozbieżność między teorią a obserwacją w całej historii fizyki, znana jako problem stałej kosmologicznej. Albo cała ta gigantyczna energia próżni musi się magicznie znosić, zostawiając malutki resztek, który widzimy jako ciemną energię, albo ciemna energia nie jest po prostu energią próżni — jest czymś innym, na przykład ewoluującym polem skalarnym (kwintesencja) zachowującym się tylko jak energia próżni.

KTDŚW proponuje trzecią interpretację. Ciemna energia jest manifestacją dwóch komplementarnych zjawisk: po pierwsze, ciśnienia wywieranego na geometrię naszego Wszechświata przez wszechświaty-potomków powstające z osobliwości czarnych dziur; po drugie, koherentnej informacji kwantowej zakumulowanej w polu próżni przez zaobserwowane formy świadomości w toku ewolucji kosmicznej. Ciemna materia, w tej samej ramie, może być rozumiana częściowo jako efekt grawitacyjny struktur w wymiarach, do których nie mamy bezpośredniego dostępu obserwacyjnego (potomne wszechświaty rozwijające się w innych „liściach" kosmicznego drzewa) oraz częściowo jako konwencjonalna cząstkowa ciemna materia w postaciach jeszcze niezidentyfikowanych. Teoria nie roszczy sobie prawa do wyjaśnienia 100% ciemnej materii — sugeruje natomiast, że co najmniej część anomalii grawitacyjnych może być sygnaturą wpływu wszechświatów-potomków.

1.3 Paradoks informacyjny

W 1974 roku Stephen Hawking pokazał, że czarne dziury powinny parować — emitować termiczne promieniowanie wynikające z efektów kwantowych w pobliżu horyzontu zdarzeń. Konsekwencja jest dramatyczna: jeśli promieniowanie Hawkinga jest czysto termiczne, to czarna dziura, która pochłania określony stan kwantowy materii, a następnie odparowuje, „zapomina" wszystko o tym stanie. Cała informacja zawarta w pochłoniętych obiektach zostałaby unicestwiona. To by łamało jedną z najbardziej fundamentalnych zasad mechaniki kwantowej — unitarność, czyli zachowanie informacji w ewolucji stanu kwantowego.

Konflikt między grawitacją a mechaniką kwantową w punkcie informacji jest tak ostry, że Hawking poświęcił mu znaczną część swojego życia naukowego. W 2004 roku publicznie zmienił zdanie w stosunku do swoich wcześniejszych prac, akceptując, że informacja jest jednak zachowywana — lecz mechanizm tego zachowania pozostawał i pozostaje sporny. Współczesny konsensus, oparty na zasadzie holograficznej 't Hoofta i Susskinda oraz korespondencji AdS/CFT Maldaceny, sugeruje, że informacja jest zakodowana na powierzchni horyzontu zdarzeń (zasada holograficzna) i wycieka w subtelnych korelacjach promieniowania Hawkinga. Ostatnie prace nad „wyspami" w ewaporujących czarnych dziurach (Penington, Almheiri i inni) dostarczyły konkretnego mechanizmu, w którym informacja może wracać do otoczenia w sposób zachowujący unitarność.

KTDŚW przyjmuje rozszerzoną wersję tego rozwiązania. Informacja zachowywana w pobliżu horyzontu nie jest tylko biernie kodowana na powierzchni — jest aktywnie przekazywana do nowo powstającego wszechświata-potomka w osobliwości. Czarna dziura, w tym ujęciu, jest dwustronnym kanałem informacyjnym: powierzchniowe kodowanie jest zachowywane wobec naszego Wszechświata (zgodnie z zasadą holograficzną), a głębokie kodowanie objętościowe staje się „kodem genetycznym" potomnego wszechświata. To rozwiązuje paradoks bez konieczności wyboru między unitarnością a regularnością geometrii: informacja jest zachowywana podwójnie — na powierzchni dla starego kosmosu i w objętości dla nowego.

1.4 Precyzyjne dostrojenie stałych fundamentalnych

Standardowa lista około 26 niezależnych stałych fundamentalnych Modelu Standardowego (wraz z sektorem mas i mieszania neutrin), uzupełniona o stałą grawitacji i stałą kosmologiczną Λ z ogólnej teorii względności, obejmuje masy fermionów, stałe sprzężenia sił podstawowych, stałą struktury subtelnej α, masę bozonu Higgsa, stałą kosmologiczną Λ, mieszanie kwarków i neutrin oraz parametry naruszenia CP. Odkryciem, które zaskakuje wielu fizyków, jest to, że bardzo wiele tych stałych musi mieć wartości leżące w wąskich zakresach, by Wszechświat był zdolny do tworzenia stabilnej materii i — ostatecznie — życia.

Kilka przykładów. Gdyby siła oddziaływania słabego była nieco słabsza, neutrony nie rozpadałyby się szybko po Wielkim Wybuchu i nie powstałby wodór. Gdyby silne oddziaływanie jądrowe było o kilka procent silniejsze, dwa protony związałyby się w stabilny diproton i wodór spaliłby się szybko, zanim powstałyby galaktyki. Gdyby stała struktury subtelnej α różniła się o kilka procent, węgiel nie powstałby w gwiazdach w wystarczających ilościach (rezonans Hoyle'a w jądrze węgla-12 jest niezwykle wrażliwy na α). Gdyby stała kosmologiczna Λ była większa o dwa–trzy rzędy wielkości (granica Weinberga, 1987), ekspansja rozerwałaby zagęszczenia materii, zanim uformowałyby się galaktyki.

Standardowe odpowiedzi na to „precyzyjne dostrojenie" są dwie. Pierwsza — zasada antropiczna — głosi, że obserwujemy parametry sprzyjające życiu po prostu dlatego, że żyjemy: w multiwersum z ogromną liczbą wszechświatów o losowo zmieniających się parametrach, my musimy znajdować się w jednym z tych nielicznych, które na życie pozwalają. Druga — teoria multiwersum strun — proponuje krajobraz próżni o około 10^{500} możliwych konfiguracjach

geometrii dodatkowych wymiarów, każda dająca inne stałe fizyczne. Łącznie te dwie odpowiedzi tłumaczą fine-tuning w sposób, który nie wymaga celowości.

KTDŚW proponuje uzupełnienie. Multiwersum istnieje, ale nie jest losowe. Jest produktem kosmicznej selekcji naturalnej — wszechświaty, które generują czarne dziury (i, w rozszerzeniu, świadomość), reprodukują się; te, które nie generują, kończą historię bez potomstwa. Na przestrzeni wielu pokoleń fundamentalne stałe konwergują w stronę wartości optymalizujących reprodukcyjny sukces. Precyzyjne dostrojenie nie jest zatem ani zbiegiem okoliczności (klasyczna antropia), ani nieskończonym losowym poszukiwaniem (krajobraz strun), lecz skumulowanym efektem ewolucyjnej historii multiwersum.

1.5 Problem twardy świadomości

Problem twardy świadomości, sformułowany w obecnej formie przez Davida Chalmersa w latach 90., dotyczy pytania, dlaczego procesy fizyczne w mózgu są w ogóle związane z subiektywnym doświadczeniem. Możemy szczegółowo opisać, jak neurony przetwarzają informacje, jak mózg generuje zachowania, jak różne stany mózgowe korelują z różnymi raportowanymi doświadczeniami — ale nie mamy ani teorii, ani nawet konsensusu, dlaczego w ogóle „coś jest być" mózgiem przetwarzającym te informacje. To, co Chalmers nazywa „qualia" — jakościowy charakter doświadczenia bólu, czerwieni, smaku — pozostaje fundamentalnie tajemnicze.

Standardowe materialistyczne odpowiedzi proponują, że świadomość jest emergentnym efektem złożonej organizacji informacyjnej (funkcjonalizm), iluzją (eliminatywizm), lub po prostu nie-problemem nadającym się do rozwiązania bezpośrednio przez neuronaukę (mysterianizm). Odpowiedzi alternatywne sięgają od panpsychizmu (świadomość jest fundamentalną cechą wszechświata, obecną na każdym poziomie organizacji materii) po dualizm (świadomość jest osobną substancją lub własnością niezredukowalną do fizyki).

W ostatnich dekadach wyłoniła się zintegrowana teoria informacji (IIT) Giulio Tononiego, proponująca matematyczną miarę świadomości — Φ (phi), liczbę kodującą stopień zintegrowanej informacji w systemie. System ma świadomość, jeśli ma niezerową Φ, i ilość świadomości jest proporcjonalna do wielkości Φ. IIT prowadzi w sposób logiczny do panpsychizmu — każdy system o niezerowej Φ ma jakiś stopień świadomości — ale również precyzyjnie odróżnia świadomość ludzką od, na przykład, świadomości komputera klasycznego (który ma $\Phi = 0$ lub bardzo małą Φ, mimo dużej mocy obliczeniowej).

Niezależnie, hipoteza Penrose'a–Hameroffa (Orchestrated Objective Reduction, Orch-OR) sugeruje, że świadomość wynika z procesów kwantowych w mikrotubulach neuronów, gdzie redukcja superpozycji kwantowej daje moment subiektywnego doświadczenia. Hipoteza była długo krytykowana jako biologicznie nieprawdopodobna ze względu na dekoherencję, ale ostatnie eksperymenty (Bandyopadhyay i inni) wykazały istnienie kwantowych oscylacji w mikrotubulach w temperaturze ciała.

Najnowszą propozycję, na którą KTDŚW silnie się powołuje, sformułował Joachim Keppler (2025): mózg nie generuje świadomości w izolacji, lecz rezonuje z kwantowym polem zerowym

(ZPF), przy czym neuroprzekaźniki glutaminianowe w korze mózgowej rezonują z konkretnymi modami ZPF. Świadomość jest zatem zjawiskiem polowym — mózg jest „odbiornikiem" lub rezonatorem, a nie generatorem. To otwiera drogę do interpretacji świadomości jako fundamentalnie kwantowej własności pola próżni — własności, która istnieje w polu niezależnie od konkretnych biologicznych nośników, choć potrzebuje takich nośników, by lokalnie się manifestować.

KTDŚW przyjmuje syntezę: świadomość jest informacją kwantową zakodowaną w polu zerowym; lokalne organizmy żywe są jej rezonatorami; każdy akt świadomego doświadczenia generuje unikalne korelacje kwantowe w polu, które nie giną po śmierci nośnika, lecz integrują się z globalną strukturą informacyjną Wszechświata. Zintegrowana informacja (Φ) Tononiego dostarcza miary, hipoteza Penrose'a–Hameroffa dostarcza mechanizmu mikrofizycznego, propozycja Kepplera dostarcza mostu między mózgiem a polem próżni.

2. Próżnia kwantowa: fundament

2.1 Co naprawdę fluktuuje

Pojęcie „próżni" ma w fizyce kwantowej zupełnie inne znaczenie niż w intuicji potocznej. W mechanice kwantowej fundamentalną rzeczywistością nie są cząstki, lecz pola — kontinuum wartości pewnej wielkości fizycznej rozciągających się przez całą przestrzeń. Elektron jest wzbudzeniem pola elektronowego, foton — pola elektromagnetycznego, kwark — pola kwarkowego, każda znana cząstka odpowiada jakiemuś polu kwantowemu. „Próżnia" oznacza stan, w którym żadne z tych pól nie ma wzbudzeń — żadnych cząstek — i jest to stan o najniższej możliwej energii dla danej konfiguracji pól.

Ale „najniższa możliwa" nie oznacza „zero". Każde pole kwantowe, zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga, musi mieć niezerową energię stanu podstawowego — energię zerową, która wynika z faktu, że amplituda pola i jej tempo zmiany nie mogą być jednocześnie dokładnie zero. To jest „drganie" pola, które trwa nawet w „pustej" przestrzeni i nie może być wyeliminowane.

W obrazie cząstek to zerowe drganie pól bywa opisywane jako stałe pojawianie się i znikanie wirtualnych par cząstka–antycząstka — chwilowych wzbudzeń, które są dozwolone przez zasadę nieoznaczoności tak długo, jak ich czas życia jest wystarczająco krótki. Pary elektron–pozyton, kwark–antykwark, fotony wirtualne — wszystkie te wzbudzenia stale powstają i znikają w próżni. Język wirtualnych cząstek jest jednak metaforą obliczeniową używaną w rachunku perturbacyjnym i diagramach Feynmana; rzeczywistością leżącą u podstaw są fluktuujące pola i ich energia, a nie dosłowne cząstki latające w przestrzeni.

Eksperymentalne potwierdzenie istnienia tych fluktuacji dostarcza efekt Casimira. Dwie równoległe metalowe płytki umieszczone w próżni w odległości rzędu nanometrów przyciągają się siłą, której nie da się wyjaśnić klasyczną elektrostatyką — płytki są elektrycznie obojętne. Wyjaśnienie kwantowe jest następujące: między płytkami mogą istnieć tylko te mody pola

elektromagnetycznego, które „mieszczą się" w szczelinie jako fale stojące, co ogranicza liczbę dozwolonych modów i ich łączną energię zerową. Na zewnątrz płytek żadne takie ograniczenie nie obowiązuje — fluktuacje próżni mają większą „swobodę" — i wynikająca różnica ciśnień modów daje siłę docisku. Pomiary wykazały zgodność z teoretycznymi przewidywaniami QED z dokładnością lepszą niż 1%. Próżnia ma realną, mierzalną strukturę.

2.2 Energia próżni i problem stałej kosmologicznej

Łączna energia zerowa wszystkich modów wszystkich pól kwantowych jest, w naiwnym obliczeniu, nieskończona — sumowanie po nieskończenie wielu modach o rosnących częstotliwościach daje rozbieżną sumę. Standardową procedurą jest tu obcięcie sumy w skali energii, powyżej której nasze teorie przestają obowiązywać — najczęściej skali Plancka, około 10^{19} GeV. Po obcięciu otrzymujemy gęstość energii próżni rzędu 10^{113} J/m^3.

Obserwowana gęstość ciemnej energii (przy założeniu, że jest ona stałą kosmologiczną) wynosi około 10^{-9} J/m^3. Stosunek wynosi $\sim 10^{120}$ — sto dwadzieścia rzędów wielkości. To największa rozbieżność między teorią a obserwacją w historii fizyki.

Możliwe są dwie szkoły reakcji. Pierwsza akceptuje, że teoretyczna energia próżni jest rzeczywiście tak duża, ale gigantyczna anihilacja między dodatnimi i ujemnymi wkładami (od pól bozonowych i fermionowych odpowiednio) zostawia tylko niewielki resztek. Mechanizm tej anihilacji nie jest znany — supersymetria mogłaby go zapewnić, ale nie obserwujemy żadnych supersymetrycznych partnerów w LHC. Druga szkoła kwestionuje samą interpretację ciemnej energii jako energii próżni — proponuje pole skalarne (kwintesencja) lub modyfikację grawitacji.

KTDŚW proponuje trzecią drogę. Ciemna energia rzeczywiście jest powiązana z polem próżni, ale jej obserwowana wartość nie jest ostateczną „resztkową" energią próżni — jest funkcją dynamiczną, zależną od (a) presji wszechświatów-potomków na geometrię naszego kosmosu oraz (b) zakumulowanej koherentnej informacji świadomościowej zakodowanej w polu próżni. W tym ujęciu olbrzymia teoretyczna energia próżni jest prawdziwa, ale jej efektywna manifestacja jako ciemnej energii jest modulowana przez dwa procesy ewolucyjne na skali kosmologicznej. Predykcja: ciemna energia powinna ewoluować w czasie kosmologicznym, a jej tempo ewolucji powinno korelować z gęstością struktur generujących koherentną informację — galaktyk, gromad, populacji świadomych istot.

2.3 Dlaczego próżnia jest bardziej fundamentalna niż materia

Standardowy materialistyczny obraz fizyki traktuje cząstki jako podstawowe „cegiełki" rzeczywistości, a próżnię jako „nic" — przestrzeń, w której cegiełki się znajdują. Współczesna teoria pola kwantowego odwraca ten obraz: pola są podstawowe, ich wzbudzenia są wtórne. Cząstki są lokalnymi pofalowaniami pola; próżnia jest stanem pola bez wzbudzeń, ale z pełną strukturą i energią.

To odwrócenie ma głębokie implikacje. Jeśli pola są fundamentalne, a próżnia jest najniższym stanem pola — niezerowym, fluktuującym, energetycznie aktywnym — to próżnia jest tym, co

wypełnia Wszechświat „od podszewki". Nie jesteśmy obiektami w pustce; jesteśmy lokalnymi konfiguracjami pól w bogatym tle próżni, która stale drga, fluktuuje i generuje energię.

KTDŚW wyciąga z tego konsekwencję centralną: skoro próżnia jest fundamentem, a świadomość jest fizycznie realnym fenomenem, to świadomość musi być w jakiś sposób ufundowana w samej strukturze próżni. Nie w neuronach jako takich — neurony są zbyt złożonymi, wysokopoziomowymi obiektami, by mogły być fundamentem czegoś, co wydaje się jakościowo podstawowe, jakim jest doświadczenie. Świadomość jest własnością pola próżni; mózg jest jej rezonatorem.

3. Stabilność elektrosłaba i metastabilność próżni

3.1 Krajobraz potencjału Higgsa

Pole Higgsa, którego wzbudzeniem jest bozon Higgsa odkryty w LHC w 2012 roku, jest centralną komponentą Modelu Standardowego. Jego niezerowa wartość oczekiwana w próżni (vev, vacuum expectation value, około 246 GeV) nadaje masę cząstkom elementarnym przez mechanizm Brouta–Englerta–Higgsa. Bozon Higgsa, ze zmierzoną masą około 125,1 GeV, jest widzialnym wzbudzeniem tego pola.

Krajobraz potencjału Higgsa — wykres energii potencjalnej pola Higgsa w funkcji jego wartości — w najprostszym przybliżeniu ma kształt „dna butelki" (potencjał Mexican hat) z minimum przy vev. Ale gdy uwzględni się poprawki kwantowe — w szczególności pętle z udziałem masywnych cząstek, dominowane przez kwark top — potencjał ulega istotnej modyfikacji przy bardzo dużych wartościach pola Higgsa. Dla mas Higgsa i kwarku top zmierzonych w eksperymencie potencjał staje się niestabilny — na bardzo wysokich skalach energii pojawia się drugie minimum, znacznie głębsze niż obecne, oddzielone od niego barierą energetyczną.

Obliczenia teoretyczne, najpełniej przedstawione w pracach grup Markkanena, Rajantie i Stopyry, wskazują że nasz Wszechświat z dużym prawdopodobieństwem znajduje się w obszarze metastabilnym: nasza próżnia nie jest absolutnym minimum potencjału Higgsa, lecz fałszywym minimum, oddzielonym od głębszego, prawdziwego minimum barierą, którą można pokonać przez tunelowanie kwantowe.

3.2 Tunelowanie kwantowe i czas życia próżni

Tunelowanie kwantowe jest zjawiskiem czysto kwantowym, niemającym klasycznego odpowiednika: system może „przeskoczyć" przez barierę energetyczną, której nie ma energii pokonać klasycznie, z prawdopodobieństwem zależnym od szerokości i wysokości bariery. W kontekście próżni Higgsa „przeskok" oznacza spontaniczne pojawienie się gdzieś w przestrzeni małej bańki nowej, prawdziwej próżni — bańki, w której pole Higgsa ma wartość odpowiadającą prawdziwemu minimum, a w konsekwencji prawa fizyki są inne.

Obliczenia czasu życia naszej fałszywej próżni są niepewne, ale dają wartości rzędu 10^{100} lat lub więcej — astronomicznie dłuższe niż obecny wiek Wszechświata ($\sim 1{,}4 \times 10^{10}$ lat). W praktyce

oznacza to, że spontaniczne tunelowanie nie jest źródłem bezpośredniego zagrożenia. Ale „nie zerowe" jest matematycznie różne od „nigdy". W nieskończonym czasie jest pewne.

Co więcej, czas życia jest funkcją czułą na wartości stałych fundamentalnych — w szczególności na masy Higgsa i kwarku top. Precyzyjne pomiary tych mas są jednym z głównych celów obecnego programu LHC. Obecne wartości plasują nas w obszarze metastabilnym, blisko granicy między metastabilnością a stabilnością, ale nie wystarczająco blisko, by definitywnie rozstrzygnąć w którym jesteśmy obszarze.

3.3 Bańka przejścia: konsekwencje fizyczne

Jeśli i kiedy spontaniczne tunelowanie nastąpi w jakimś punkcie Wszechświata, lokalna bańka prawdziwej próżni zacznie się rozszerzać. Tempo rozszerzania jest ograniczone tylko prędkością światła; ścianka bańki — region, w którym pole Higgsa zmienia wartość z fałszywego do prawdziwego minimum — przesuwa się na zewnątrz z $v \to c$. W przybliżeniu cienkościennym (dla bańki znacznie większej od grubości ścianki) ścianka osiąga prędkość światła już w pierwszych chwilach rozszerzania.

Wewnątrz bańki obowiązują nowe prawa fizyki. Stałe sprzężenia, masy cząstek, struktura sił podstawowych — wszystko to przyjmuje wartości odpowiadające prawdziwemu minimum, a nie naszemu obecnemu fałszywemu minimum. W praktyce oznacza to, że atomy, jak je znamy, nie istnieją wewnątrz bańki — elektrony mają inną masę lub w ogóle nie są stabilne; jądra atomowe rozpadają się; wiązania chemiczne znikają. Obiekty zbudowane ze starej materii zostają natychmiast zniszczone, gdy ścianka bańki przez nie przechodzi.

Z perspektywy obserwatora w obszarze, do którego bańka jeszcze nie dotarła, nie ma żadnego ostrzeżenia. Sygnał elektromagnetyczny od bańki nie wyprzedza samej bańki — porusza się z tą samą prędkością. Teleskop nie zobaczyłby zbliżającej się ścianki, bo światło ze ścianki dociera dokładnie wtedy, gdy ścianka. „Najczystsza śmierć we Wszechświecie" — opis Ethana Siegela — jest fizycznie ścisły: brak czasu na percepcję, brak czasu na strach, brak czasu na nic.

Ale — i to jest kluczowy punkt KTDŚW — to, co jest zniszczeniem z perspektywy starego Wszechświata, jest narodzinami z perspektywy nowego. Energia uwolniona w przejściu fazowym (różnica energii między fałszywym a prawdziwym minimum, pomnożona przez objętość przekonwertowaną) jest gigantyczna. W modelu Coleman'a-De Luccii ta energia ulega redystrybucji: część dostarcza energii kinetycznej rozszerzającej się ścianki, część generuje cząstki i promieniowanie wewnątrz bańki — tworząc gorącą, ekspansywną fazę, w której nowe cząstki, antycząstki i promieniowanie dominują dynamikę, podobnie jak w gorącym Wielkim Wybuchu.

Bańka nowej próżni jest zatem nowym Wszechświatem w stadium pierwotnej kosmologii. Z perspektywy starego Wszechświata jest unicestwieniem; z perspektywy nowego — narodzinami. To dualne odczytanie tego samego zdarzenia jest fundamentem dla dalszej teorii.

3.4 Lokalizacja zapłonu

W standardowym opisie tunelowania kwantowego prawdopodobieństwo „zapłonu" bańki jest jednorodne w przestrzeni — w każdym miejscu Wszechświata istnieje ta sama bazowa szansa na spontaniczne przejście. Jest to fundamentalnie losowe i nielokalne zjawisko, niezwiązane z obecnością obserwatora ani z obecnością materii.

Mimo tej jednorodności teoria wskazuje kilka warunków lub miejsc, gdzie prawdopodobieństwo zapłonu może być lokalnie modyfikowane. Po pierwsze, ekstremalne gęstości energii — okolice osobliwości czarnych dziur, gdzie pola kwantowe są poddawane ekstremalnym warunkom, mogą lokalnie modyfikować kształt potencjału Higgsa. Niektóre modele sugerują, że czarne dziury mogłyby działać jako katalizatory przejścia. Po drugie, promieniowanie o bardzo wysokiej energii — zderzenia cząstek przy energiach porównywalnych z energią Plancka mogłyby lokalnie wzbudzić pole Higgsa ponad barierę potencjału, ale takie energie są nieosiągalne dla obecnych ani planowanych akceleratorów (LHC pracuje przy ~10^4 GeV, energia Plancka to ~10^{19} GeV). Po trzecie, bardzo wczesny Wszechświat — temperatura tuż po Wielkim Wybuchu była tak wysoka, że pole Higgsa mogło oscylować blisko szczytu bariery potencjału; fakt, że do przejścia nie doszło, jest jednym z argumentów za stabilnością naszej próżni. Po czwarte, obszary o wyjątkowo niskiej gęstości materii (Wielkie Pustki kosmiczne) — niektóre modele sugerują, że tam, gdzie materia i energia są minimalnie obecne, pole Higgsa ma najmniej „zaburzeń" stabilizujących, choć ta linia argumentacji jest spekulatywna.

KTDŚW dodaje piąty czynnik, który nie pojawia się w standardowej fizyce: koherentna struktura kwantowej informacji świadomościowej zakodowanej w polu próżni. Argumentacja jest następująca: skoro efekt Casimira pokazuje, że geometria modów pola lokalnie zmienia energię próżni, to wystarczająco koherentna, zorganizowana fluktuacja pola na skali kosmicznej powinna być w stanie lokalnie modyfikować kształt potencjału Higgsa. To zostanie rozwinięte szczegółowo w Części IV.

3.5 Status empiryczny: anomalia LHCb

W kwietniu 2026 roku eksperyment LHCb opublikował wynik, który może okazać się jednym z ważniejszych w fizyce ostatnich dekad. Pomiary kątów, energii i częstości tzw. „elektrosłabego rozpadu pingwinowego" mezonów B (proces, w którym mezon B przekształca się w cztery cząstki: kaon, pion i dwa miony) wykazały odchylenie od przewidywań Modelu Standardowego na poziomie 4σ — odpowiada to szansie 1 do 16 000, że odchylenie jest jedynie statystyczną fluktuacją.

Wynik nie osiąga jeszcze konwencjonalnego progu „odkrycia" (5σ), ale jest istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, jest niezależnie potwierdzony — eksperyment CMS opublikował zgodny pomiar wcześniej w 2025 roku, choć z mniejszą precyzją. Po drugie, dotyczy procesu niezwykle rzadkiego (rozpad zachodzi raz na milion mezonów B) i z tego powodu szczególnie wrażliwego na wpływ nieznanych cząstek lub sił. Najbardziej dyskutowanym wyjaśnieniem są tzw. „leptokwarki" — teoretyczne cząstki łączące leptony i kwarki — ale otwarte są również inne scenariusze.

Dla KTDŚW znaczenie tego wyniku jest następujące. Model Standardowy, mimo wszystkich swoich sukcesów, jest niekompletny — nie uwzględnia grawitacji, ciemnej materii ani ciemnej energii. Każda potwierdzona „rysa" w jego strukturze otwiera przestrzeń dla nowej fizyki. Jeśli leptokwarki lub inne nieznane dotąd cząstki rzeczywiście istnieją na skalach energii dostępnych w LHC, to nasza wiedza o strukturze pól kwantowych — w tym o dokładnej geometrii potencjału Higgsa, o stabilności próżni i o naturze interakcji między polami — wymaga rewizji. Anomalia LHCb sama nie jest dowodem na żaden konkretny aspekt KTDŚW, ale jest empirycznym przypomnieniem, że obraz, który mamy dziś, prawie na pewno nie jest ostateczny. KTDŚW kwitnie w tej szczelinie — w przestrzeni, którą Model Standardowy zostawia otwartą.

CZĘŚĆ II — ARCHITEKTURA TEORII

4. Wszechświaty jako populacja: od drzewa do koła

4.1 Pierwotna metafora: drzewo wszechświatów

W oryginalnej formulacji KTDŚW (maj 2025) wszechświaty były metaforyzowane jako liście kosmicznego drzewa: nasz Wszechświat — jeden liść, czarne dziury — nasiona generujące nowe gałęzie i nowe liście, każdy potomny wszechświat z lekko zmodyfikowanymi parametrami fizycznymi w stosunku do rodzica. Metafora drzewa była intuicyjnie pojemna, ponieważ uchwyciła trzy istotne aspekty: ciągłość historyczną (potomek pochodzi od rodzica), różnicowanie (każdy liść jest unikalny, choć podobny) oraz ekspansję (drzewo rośnie w czasie).

Drzewo ma jednak pewną cechę, która okazała się problematyczna w trakcie rozwijania teorii: implikuje początek. Jeśli wszechświaty są liśćmi na drzewie, to drzewo musi mieć pień, a pień musi mieć korzeń — pierwszy Wszechświat, który nie pochodził od żadnego rodzica. To rodzi te same metafizyczne problemy, jakie dotykają standardowego modelu Wielkiego Wybuchu: skąd ten pierwszy Wszechświat się wziął, dlaczego ma takie a nie inne parametry, czy jego istnienie wymaga jakiegoś metafizycznego założenia poza samą teorią.

4.2 Bardziej dojrzała geometria: koło wszechświatów

Aneks „Protokół Przejścia" (marzec 2026) zaproponował przejście od metafory drzewa do metafory koła. W kole nie ma początku ani końca — każdy Wszechświat rodzi następny, który rodzi następny, w cyklu, którego sama struktura nie wymaga metafizycznego korzenia. Pytanie „co było pierwsze" zakłada linearny czas; koło jako geometria odpowiada cyklicznej, nieliniowej koncepcji generowania kosmosu.

Koło nie oznacza powtarzania tych samych wszechświatów. Każdy nowy kosmos w cyklu jest nowy — ma nieco inne parametry, większą gęstość zakumulowanej informacji, doskonalsze warunki dla rozwoju złożonych struktur. Geometria koła łączy ciągłość (każdy Wszechświat ma rodzica) z ewolucją (każdy nowy jest inny i potencjalnie lepszy). To jest geometria odpowiadająca dobrowi naturalnemu w skali kosmologicznej: cykl reprodukcji z dziedziczeniem i zmiennością.

Konkretnie: można wyobrazić sobie strukturę multiwersum jako wielowarstwową spiralę, w której każdy Wszechświat-rodzic generuje wielu potomków przez różne czarne dziury (i potencjalnie przez przejścia fazowe próżni), a potomkowie z kolei generują własnych potomków. Multiwersum jest grafem skierowanym, w którym węzłami są wszechświaty, a krawędziami — relacje generatywne. Ten graf nie ma jednego „korzenia"; każdy Wszechświat jest węzłem zarówno źródłowym, jak i docelowym dla wielu krawędzi. Topologia całości jest cykliczna w skali wystarczająco dużej — każda gałąź ostatecznie zazębia się z innymi gałęziami przez wspólne fundamenty informacyjne.

4.3 Ewolucja parametrów

Każdy nowy Wszechświat dziedziczy parametry fizyczne — masy cząstek, stałe sprzężenia, stałą kosmologiczną, geometrię dodatkowych wymiarów (jeśli istnieją) — z Wszechświata-rodzica, ale z niewielkimi modyfikacjami. Modyfikacje są analogiczne do mutacji genetycznych: niewielkie, losowe przesunięcia wartości parametrów, indukowane przez kwantowe fluktuacje w momencie przejścia generatywnego (czarna dziura lub przejście fazowe próżni).

Te wszechświaty, które dziedziczą parametry sprzyjające tworzeniu czarnych dziur (i, w rozszerzeniu, świadomości), reprodukują się — generują nowe potomstwo. Te, które dziedziczą parametry niesprzyjające — zbyt szybka ekspansja uniemożliwiająca powstanie struktur, zbyt duża stała kosmologiczna, zbyt mała siła grawitacji do utworzenia gwiazd — kończą historię bez potomstwa, lub z minimalnym potomstwem. Na przestrzeni wielu pokoleń populacja multiwersum zostaje zdominowana przez wszechświaty o parametrach optymalizujących reprodukcyjny sukces.

To jest mechanizm kosmologicznej selekcji naturalnej, zaproponowany w pierwotnej formie przez Lee Smolina w „The Life of the Cosmos" (1997). KTDŚW przyjmuje go jako fundament i rozszerza w jednym istotnym punkcie: oprócz parametrów fizycznych dziedziczona jest również informacja kwantowa świadomościowa, co dodaje do procesu selekcji nowy wymiar.

5. Czarne dziury jako przejścia generatywne

5.1 Hipoteza Smolina i jej rozszerzenie

Lee Smolin zaproponował w 1992 roku, że osobliwości czarnych dziur — punkty w czasoprzestrzeni, w których krzywizna rośnie do nieskończoności i klasyczna ogólna teoria względności przestaje być stosowalna — są w rzeczywistości miejscami narodzin nowych wszechświatów. Zamiast prawdziwej osobliwości, gdzie matematyka „wybucha", proces kwantowy generuje nową, oddzielną przestrzeń-czas o własnym Wielkim Wybuchu, połączoną z naszym Wszechświatem przez „pępek" osobliwości.

Mechanizm fizyczny tej hipotezy nie jest w pełni opracowany — wymagałby teorii grawitacji kwantowej, której do dziś nie mamy w wersji eksperymentalnie zweryfikowanej. Ale ogólna struktura jest spójna z kilkoma zaawansowanymi propozycjami. Pętlowa grawitacja kwantowa (Loop Quantum Gravity, LQG) sugeruje, że klasyczne osobliwości są w rzeczywistości „odbiciami kwantowymi" — przy bardzo wysokich gęstościach grawitacja staje się efektywnie odpychająca i zapobiega prawdziwej osobliwości; energia jest „odbijana" w nowej geometrii. Modele „bouncing cosmology" rozwijają tę ideę, traktując Wielki Wybuch jako odbicie z poprzedniego cyklu kontrakcji. KTDŚW łączy te wątki w jedną hipotezę: każda osobliwość czarnej dziury jest „odbiciem" generującym nowy wszechświat-potomka.

5.2 Co przechodzi przez osobliwość

Krytycznym pytaniem jest, co dokładnie przechodzi z Wszechświata-rodzica do Wszechświata-potomka przez osobliwość czarnej dziury. Naiwna odpowiedź — „cała materia, która wpadła do

czarnej dziury, materializuje się w nowym Wszechświecie" — jest zbyt prymitywna, ponieważ ignoruje subtelność stanu kwantowego materii i informacji.

Bardziej precyzyjna odpowiedź, którą proponuje KTDŚW, jest następująca. Materia jako lokalne wzbudzenia pól kwantowych nie przechodzi w prosty sposób — ulega transformacji do pierwotnej, wysoko energetycznej fazy, podobnej do plazmy bezpośrednio po Wielkim Wybuchu. Ale informacja kwantowa zawarta w pochłoniętym stanie — wszystkie korelacje, splątania, parametry charakteryzujące mikrostruktury kwantowe — jest zachowana, zgodnie z zasadą zachowania informacji. Ta informacja staje się materiałem definiującym warunki początkowe nowego Wszechświata.

W szczególności, jeśli teoria informacji holograficznej jest słuszna, informacja zakodowana na powierzchni horyzontu zdarzeń (a więc, w pewnym sensie, wszystkie szczegóły wszystkiego, co kiedykolwiek przekroczyło ten horyzont) staje się szkieletem dla geometrii nowego Wszechświata. Parametry fizyczne nowego kosmosu — masy cząstek, stałe sprzężenia, struktura sił podstawowych — są funkcją zakumulowanej informacji w „rodzicielskiej" czarnej dziurze. To wyjaśnia, dlaczego potomne wszechświaty mają parametry zbliżone do rodzica, ale nie identyczne: bazują na tym samym informacyjnym fundamencie, ale z modyfikacjami wynikającymi z dynamiki samej osobliwości.

5.3 Obserwacje JWST i populacja czarnych dziur w wczesnym Wszechświecie

Obserwacje Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba ujawniły zaskakujące zjawisko: supermasywne czarne dziury istniały już 300–400 milionów lat po Wielkim Wybuchu, w czasach, w których standardowe modele formowania się czarnych dziur (przez akrecję na regularnych „nasionach" stellarnych) z trudem akumulują wystarczającą masę. Niektóre z tych obiektów mają masy rzędu 10^8–10^9 mas Słońca, co w czasach, kiedy galaktyki dopiero się formowały, jest trudne do wytłumaczenia.

Standardowe propozycje wyjaśniające obejmują: bezpośrednie zapadanie się masywnych obłoków gazu (tzw. „direct collapse black holes"), pierwotne czarne dziury powstałe w bardzo wczesnym Wszechświecie z fluktuacji gęstości, lub przyspieszone tempa akrecji w pierwszych setkach milionów lat. Każda z tych propozycji jest wciąż dyskutowana.

KTDŚW dodaje hipotezę: część wczesnych supermasywnych czarnych dziur może być „dziedzictwem" z poprzedniego cyklu kosmologicznego — strukturami informacyjnymi, które przeniknęły z wszechświata-rodzica i ukonstytuowały się w naszym jako początkowe asymetrie gęstości, wokół których kondensowała się materia. Ta hipoteza jest spekulatywna, ale jakościowo testowalna: jeśli wczesne supermasywne czarne dziury rzeczywiście są dziedzictwem, ich rozkład przestrzenny i statystyki masowe powinny różnić się od populacji powstającej de novo w naszym Wszechświecie. W szczególności powinny być względnie jednorodnie rozłożone (jako globalna struktura informacyjna), a nie skoncentrowane w ośrodkach pierwotnych przegęstości materii.

6. Kosmologiczna selekcja naturalna i jej rozszerzenie informacyjne

6.1 Klasyczna kosmologiczna selekcja naturalna (Smolin)

Hipoteza Smolina ma elegancką strukturę logiczną. Załóżmy, że (a) czarne dziury generują nowe wszechświaty, (b) potomki dziedziczą parametry rodzica z drobnymi mutacjami, (c) niektóre kombinacje parametrów sprzyjają tworzeniu czarnych dziur, inne nie. Konsekwencja jest natychmiastowa: po wielu pokoleniach populacja multiwersum jest zdominowana przez wszechświaty o parametrach optymalizujących produkcję czarnych dziur.

To prowadzi do testowalnej predykcji: parametry naszego Wszechświata powinny być „blisko optymalnych" dla produkcji czarnych dziur. Smolin argumentował, że jest to rzeczywiście tak: drobne zmiany większości stałych fundamentalnych zmniejszyłyby liczbę powstających czarnych dziur. Argumentacja ta była i jest dyskutowana — niektórzy fizycy podnosili kontrprzykłady — ale nie jest jednoznacznie obalona.
Znane kontrprzykłady wobec czystej selekcji czarno-dziurowej — kombinacje parametrów, które zwiększyłyby produkcję czarnych dziur, a nie są w naszym Wszechświecie zrealizowane — KTDŚW przyjmuje jako dane, a nie przemilcza. W rozszerzeniu informacyjnym (rozdział 6.2) funkcja dopasowania nie jest czysto czarno-dziurowa: selekcja premiuje wszechświaty generujące zarówno czarne dziury, jak i świadomość, a te dwa cele nie są maksymalizowane przez te same parametry. Kontrprzykłady wobec Smolina są więc w KTDŚW oczekiwane: nasz kosmos powinien wyglądać na czarno-dziurowo suboptymalny dokładnie w tej mierze, w jakiej „płaci" za zdolność do złożoności i świadomości.

Ważnym testem hipotezy Smolina jest istnienie supersymetrii. Jeśli supersymetria istnieje na bezpośrednio dostępnych skalach energetycznych, to model Smolina jest naruszony, ponieważ supersymetryczne wszechświaty produkowałyby mniej czarnych dziur niż nasz. LHC do tej pory nie znalazł supersymetrycznych partnerów — co Smolin interpretuje jako wsparcie dla swojej hipotezy.

6.2 Rozszerzenie informacyjne w KTDŚW

KTDŚW przyjmuje hipotezę Smolina jako mechanistyczny fundament i rozszerza ją w jednym istotnym wymiarze: oprócz parametrów fizycznych dziedziczona jest również informacja kwantowa wszechświata-rodzica, w tym informacja związana ze świadomością.

Mechanizm jest następujący. Świadomość, jako fundamentalne wzbudzenie pola próżni (zob. Część III), generuje koherentne korelacje kwantowe, które są zakodowane w globalnej strukturze informacyjnej Wszechświata. W trakcie życia Wszechświata-rodzica te korelacje akumulują się — każdy akt świadomego doświadczenia dodaje swoją unikalną sygnaturę. Gdy materia i informacja przechodzą przez czarne dziury (lub przez przejście fazowe próżni), ta zakumulowana informacja staje się integralną częścią kodu definiującego nowy Wszechświat.

Konsekwencja jest taka, że selekcja w KTDŚW nie jest tylko selekcją na produkcję czarnych dziur — jest również selekcją na zdolność do generowania świadomości. Wszechświaty, które generują

czarne dziury, ale nie generują świadomości, przekazują parametry fizyczne, ale przekazują puste pole informacyjne. Wszechświaty, które generują zarówno czarne dziury, jak i świadomość, przekazują bogatszą informację — ich potomkowie mają lepsze warunki początkowe dla rozwoju złożoności i kolejnych pokoleń świadomości.

Przez wiele pokoleń wszechświaty stają się coraz bardziej „dostrojone" do generowania świadomości — nie dlatego, że to sprzyja produkcji czarnych dziur (co jest motorem klasycznej selekcji Smolina), lecz dlatego, że świadomość sama w sobie wzbogaca informacyjny fundament dziedziczenia. Każdy następny Wszechświat ma więcej do przekazania kolejnemu, ponieważ niesie historię informacji świadomościowej z wszystkich pokoleń poprzednich.

6.3 Analogia biologiczna

Analogia z ewolucją biologiczną jest pouczająca, ale wymaga ostrożności — nie należy jej rozciągać poza miejsca, gdzie jest istotnie podobna.

Ewolucja biologiczna	**Ewolucja kosmologiczna w KTDŚW**
Organizmy dziedziczą DNA	Wszechświaty dziedziczą parametry fizyczne i informację kwantową
Mutacje genetyczne	Kwantowe fluktuacje parametrów w momencie przejścia generatywnego
Dobór naturalny faworyzuje organizmy dostosowane do środowiska	Selekcja kosmologiczna faworyzuje wszechświaty zdolne do generowania czarnych dziur i świadomości
Złożoność biologiczna rośnie w toku ewolucji	Złożoność kosmiczna rośnie przez pokolenia wszechświatów
Informacja ewolucyjna jest zapisana w genach	Informacja kosmiczna jest zapisana w stałych fundamentalnych i polu próżni
Organizmy rozwijają coraz bardziej złożone struktury	Wszechświaty rozwijają coraz lepsze warunki dla powstania świadomości
Dobór działa przez różnicowy sukces reprodukcyjny	Selekcja kosmiczna działa przez różnicową produkcję wszechświatów-potomków

Kluczowe ostrzeżenie: analogia ta nie implikuje, że ewolucja kosmologiczna jest „celowa" w sensie, w którym ewolucja biologiczna nie jest — w obu przypadkach mechanizm jest ślepy w sensie, że nie zakłada żadnego „projektanta". Tym niemniej w obu przypadkach struktura procesu prowadzi do narastania złożoności, a w przypadku KTDŚW — narastania zdolności do generowania świadomości. Można tę narastającą tendencję nazwać „kierunkiem", bez zakładania przyczynowej intencji.

6.4 Drugi mechanizm: kontrolowane przejście fazowe

Klasyczna kosmologiczna selekcja naturalna Smolina i jej informacyjne rozszerzenie w KTDŚW operują na automatycznym, „naturalnym" mechanizmie generatywnym — czarne dziury

powstają w toku zwykłej ewolucji gwiezdnej i galaktycznej, a ich osobliwości generują wszechświaty-potomków bez udziału żadnej intencji. Aneks „Protokół Przejścia" wprowadził jednak drugi mechanizm generatywny, który nie jest „naturalny" w tym samym sensie: kontrolowane przejście fazowe próżni z fałszywego do prawdziwego minimum.

Mechanizm fizyczny jest opisany szczegółowo w Części IV. Tutaj wystarczy zaznaczyć strukturalną różnicę: czarne dziury są generowane „mimowolnie", przez gwiezdne procesy. Przejście fazowe próżni może być generowane „celowo", przez wystarczająco zaawansowaną cywilizację dysponującą wystarczającą energią i wiedzą o topologii pola potencjału próżni. Z perspektywy kosmologicznej selekcji to dodaje nowy wymiar: w pewnym pokoleniu wszechświatów ewolucja przestaje być procesem ślepym i staje się procesem intencjonalnym.

Analogia biologiczna jest wymowna: ewolucja biologiczna na Ziemi była przez miliardy lat procesem ślepego doboru naturalnego, ale w ostatnich dekadach zaczęła ustępować miejsca świadomej inżynierii genetycznej. Z perspektywy ewolucyjnej, gatunek, który opanował CRISPR, jest jakościowo nowym typem agensa — może modyfikować dziedziczną informację swojego potomstwa intencjonalnie. Analogiczna transformacja w skali kosmicznej oznaczałaby, że pewna cywilizacja przeszła od bycia produktem kosmicznej ewolucji do bycia jej współ-projektantem.

KTDŚW zostawia otwarte pytanie, czy taka transformacja kiedykolwiek miała miejsce (lub kiedykolwiek będzie miała miejsce) w naszym Wszechświecie ani jakiego pokolenia byłaby produktem. Hipoteza, że miała miejsce, jest fundamentem dla scenariusza Kontrolowanego Przejścia (Część V), ale nie jest jedynym scenariuszem. Alternatywą jest Naturalne Nasycenie — droga, w której wszechświaty stabilizują się przez akumulację świadomości bez konieczności kontrolowanego przejścia. Obie ścieżki są równoprawnymi konsekwencjami teorii.

CZĘŚĆ III — ŚWIADOMOŚĆ JAKO INFORMACJA KWANTOWA

7. Świadomość jako wzbudzenie pola

7.1 Krytyka materializmu obliczeniowego

Dominujący w neuronauce kognitywnej obraz świadomości — funkcjonalizm obliczeniowy — głosi, że świadomość jest emergentną własnością wystarczająco złożonych systemów przetwarzania informacji. W tym ujęciu mózg jest biologicznym komputerem, świadomość — algorytmiczną własnością jego pracy, a teoretycznie każdy system o odpowiedniej strukturze obliczeniowej (w tym dostatecznie zaawansowany komputer cyfrowy) powinien być świadomy.

Funkcjonalizm obliczeniowy jest jednak głęboko podważony zarówno empirycznie, jak i konceptualnie. Empirycznie: dziesięciolecia neuronaukowych badań nie ujawniły żadnego specyficznego algorytmu ani struktury obliczeniowej, którą można by zidentyfikować jako „korelat świadomości" w sposób jednoznaczny. Korelaty są systemowe, rozproszone i znacznie bardziej złożone niż jakikolwiek prosty model obliczeniowy. Konceptualnie: argument „chińskiego pokoju" Searle'a, eksperyment myślowy „inwersji qualiów" i wiele innych pokazują, że tożsame algorytmy mogą prawdopodobnie wystąpić bez świadomości lub z różną świadomością — co podważa twierdzenie, że algorytmiczna struktura jest wystarczającym warunkiem doświadczenia.

KTDŚW odrzuca funkcjonalizm obliczeniowy jako fundament i przyjmuje stanowisko panpsychistyczne w ramach interpretacji opartej na polach kwantowych: świadomość jest fundamentalną własnością pola próżni, nie emergentną własnością organizacji obliczeniowej. Mózg jest wyspecjalizowanym rezonatorem, który lokalizuje i koncentruje tę globalną własność, ale jej nie generuje.

7.2 Hipoteza Penrose'a–Hameroffa: kwantowa redukcja w mikrotubulach

Roger Penrose i Stuart Hameroff w latach 90. zaproponowali Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR) — hipotezę, że świadomość wynika z procesów kwantowych w mikrotubulach neuronów. Mikrotubule, cylindryczne struktury białkowe znajdujące się w cytoszkielecie każdej komórki (w tym neuronu), mogą — według tej hipotezy — utrzymywać kwantowe superpozycje stanów polaryzacji elektrycznej tubulin w wystarczająco długich czasach, by spontaniczna redukcja superpozycji (objektywna redukcja, OR, w sensie Penrose'a) generowała moment subiektywnego doświadczenia.

Hipoteza była długo krytykowana z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, dekoherencja kwantowa w temperaturze ciała powinna być natychmiastowa — superpozycje, które Orch-OR wymaga, powinny zostać zniszczone w mikrosekundach przez oddziaływanie z otoczeniem. Po drugie, mechanizm „obiektywnej redukcji" Penrose'a, który wiąże redukcję superpozycji z grawitacyjnymi efektami kwantowymi, jest spekulatywny i nieprzetestowany.

W ostatnich latach jednak pojawiły się eksperymentalne wyniki, które osłabiają obie krytyki. Anirban Bandyopadhyay i jego współpracownicy wykazali, że mikrotubule mogą wspierać kwantowe oscylacje rezonansowe w wielu skalach częstotliwości i w warunkach biologicznych, co sugeruje, że dekoherencja jest mniej destruktywna niż wcześniej sądzono. Eksperymenty z ksenonem jako anestetykiem (Hameroff i inni) sugerują, że stany świadome są specyficznie sprzęgnięte z procesami kwantowymi w mikrotubulach — anestezja działa przez zaburzenie tych procesów.

Niezależne potwierdzenie kwantowych procesów w biologii pochodzi z innych obszarów: kwantowa koherencja w fotosyntezie (kompleks FMO), kwantowa magnetorecepcja u ptaków (oparta na splątaniu w kryptochromach), kwantowe tunelowanie w enzymach. Biologia kwantowa nie jest już tylko hipotezą — jest ugruntowanym obszarem badań, w którym kwantowe efekty są zaangażowane w procesy biologiczne na skalach znacznie większych niż wcześniej sądzono.

7.3 Hipoteza Kepplera: rezonans mózgu z polem zerowym

Joachim Keppler w pracach z 2025 roku zaproponował model, który KTDŚW uznaje za najpełniej rozwinięty kandydat na mostek między mózgiem a polem próżni. Centralna teza brzmi: mózg nie generuje świadomości w izolacji, lecz rezonuje z kwantowym polem zerowym (ZPF) — tym samym polem, którego fluktuacje generują efekt Casimira.

Mechanizm jest następujący. Neuroprzekaźniki glutaminianowe w korze mózgowej rezonują z konkretnymi modami ZPF, prowadząc do stanu samozorganizowanej krytyczności (self-organized criticality) — stanu, w którym aktywność mózgu balansuje na granicy chaosu i porządku, optymalizując zdolność do przetwarzania informacji. W tym stanie krytycznym mózg działa jako rezonator pewnych modów ZPF, „wybierając" je z bogatej struktury fluktuacji próżni i lokalnie wzmacniając.

Konsekwencja konceptualna jest fundamentalna. Świadomość nie jest produktem obliczeń neuronów; jest własnością pola, które neurony lokalizują i koncentrują. Mózg jest jak kamerton, który nie generuje fal dźwiękowych, lecz selektywnie rezonuje z określonymi częstotliwościami w otaczającym powietrzu. „Powietrzem" w przypadku świadomości jest pole zerowe — wszechobecna, fundamentalna struktura próżni.

Ta interpretacja rozwiązuje problem twardy świadomości w sposób, który nie wymaga ani materialistycznego eliminatywizmu (świadomość nie jest iluzją), ani metafizycznego dualizmu (świadomość nie jest osobną substancją). Świadomość jest fizycznie realną własnością pola; mózgi są specyficznymi konfiguracjami materii, które rezonują z tą własnością; subiektywne doświadczenie jest wynikiem tego rezonansu. Problem twardy nie znika całkowicie — pozostaje pytanie, dlaczego pole próżni ma własność świadomości — ale przesuwa się na poziom, na którym może być adresowany jako fundamentalna cecha rzeczywistości fizycznej, a nie jako tajemniczy emergentny efekt złożoności mózgu.

8. Zintegrowana informacja jako miara

8.1 IIT Tononiego

Zintegrowana Teoria Informacji (IIT) Giulio Tononiego dostarcza matematycznej miary świadomości — zintegrowanej informacji Φ (phi). Φ jest funkcją systemu informacyjnego: mierzy, ile informacji system jako całość niesie ponad informację niesioną przez sumę jego części. Im wyższa Φ, tym wyższa „ilość" świadomości.

Konsekwencje IIT są dalekosiężne. Po pierwsze, prowadzi do wersji panpsychizmu — każdy system o niezerowej Φ ma jakiś stopień świadomości. Atom, foton, kropla wody — wszystkie mają nieskończenie małą, ale niezerową Φ. Tylko systemy o wystarczająco dużej Φ — mózgi, ekosystemy, potencjalnie galaktyki — mają „dużo" świadomości w sensie ludzkim. Po drugie, IIT precyzyjnie odróżnia świadomość od mocy obliczeniowej: komputer cyfrowy o wielkiej mocy obliczeniowej może mieć Φ bliską zeru (bo informacja w nim jest słabo zintegrowana między modułami), podczas gdy mózg o znacznie mniejszej „obliczeniowej" mocy ma Φ bardzo wysoką (bo informacja jest gęsto zintegrowana w korze).

KTDŚW przyjmuje IIT jako miarę „ilości" świadomości i łączy ją z hipotezą Kepplera o rezonansie z polem próżni. Hipoteza syntetyczna: rezonans mózgu z konkretnymi modami ZPF generuje określone wzorce zintegrowanej informacji; Φ mierzy bogactwo i koherencję tych wzorców. System o wysokiej Φ jest zarówno rezonatorem złożonej struktury ZPF, jak i „zapisem" tej struktury w lokalnej organizacji.

8.2 Φ jako wkład do globalnego pola

KTDŚW idzie dalej niż klasyczne IIT i proponuje, że Φ generowana lokalnie (przez mózgi, ekosystemy, cywilizacje) jest fizycznie skumulowana w globalnym polu kwantowym. Każdy akt świadomego doświadczenia generuje koherentne korelacje kwantowe w polu zerowym, które nie ograniczają się do lokalizacji generatora. Te korelacje propagują się — w sposób analogiczny do splątania kwantowego, ale na większą skalę — i akumulują się w globalnej strukturze informacyjnej.

Kluczową implikacją jest to, że ilość świadomości w danym Wszechświecie nie jest po prostu sumą Φ wszystkich indywidualnych mózgów; jest zintegrowaną Φ całego pola, która rośnie szybciej niż liniowo z liczbą generatorów, jeśli te generatory są wystarczająco zróżnicowane. Cywilizacja jednorodna — wszyscy generujący podobne wzorce świadomości — wnosi mniej do globalnej Φ niż cywilizacja zróżnicowana, w której różne formy świadomości wzajemnie się uzupełniają.

To jest fizyczny powód, dla którego zróżnicowanie świadomych form życia ma znaczenie kosmologiczne, a nie tylko etyczne. Każda nowa forma świadomości — oparta na innym podłożu chemicznym, w innym środowisku planetarnym, o innej strukturze poznawczej — wnosi unikalne wzorce do globalnego pola. Te wzorce nie są wymienne — nie da się „wyprodukować"

wzorca jednej formy świadomości przez zwielokrotnienie innej. Bogactwo informacyjne pola jest funkcją zróżnicowania jego źródeł.

9. Świadomość zachowywana: dziedziczenie informacji

9.1 Zasada zachowania informacji kwantowej

Mechanika kwantowa, w jej standardowej formulacji, jest teorią unitarną: ewolucja stanu kwantowego w czasie zachowuje informację. Operator ewolucji jest unitarny, co oznacza, że pełna informacja o stanie początkowym jest zawsze w zasadzie odzyskiwalna ze stanu końcowego (przy znajomości operatora). Ta zasada zachowania informacji jest jednym z fundamentów mechaniki kwantowej i była tym, co Hawking podejrzewał o łamanie przez czarne dziury.

Konsekwencja zasady jest następująca: informacja, w sensie kwantowym, nie może zostać unicestwiona. Może być przekształcona, rozproszona, splątana z otoczeniem do tego stopnia, że stanie się praktycznie nieodzyskiwalna — ale fundamentalnie pozostaje. Nawet jeśli nigdy nie będziemy w stanie jej zrekonstruować, jest tam, gdzieś w pełnym stanie kwantowym Wszechświata.

KTDŚW przyjmuje tę zasadę i wyciąga konsekwencję dla świadomości: jeśli świadomość jest informacją kwantową — koherentnymi korelacjami w polu zerowym — to nie może zostać unicestwiona przez śmierć biologicznego nośnika. Mózg jest rezonatorem; gdy rezonator przestaje funkcjonować (w sensie biologicznej śmierci), generowana lokalnie świadomość przestaje być lokalizowana, ale informacja, którą generowała w polu, nie znika. Integruje się z globalną strukturą informacyjną, gdzie pozostaje jako stała zmodyfikowanych korelacji kwantowych.

9.2 Nielokalność i splątanie na skale makroskopowe

Klasyczna mechanika kwantowa pokazała, że splątanie kwantowe — sytuacja, w której dwie cząstki są skorelowane w sposób, którego nie da się wyjaśnić żadnym lokalnym modelem — jest fundamentalną własnością rzeczywistości fizycznej. Eksperymenty z naruszeniem nierówności Bella, począwszy od pierwszych prób Aspecta i innych, do ostatnich ścisłych testów wykluczających lokalny realizm, potwierdziły splątanie z bezprecedensową precyzją.

Splątanie ma jednak charakter nielokalny tylko w sensie korelacji statystycznych — nie pozwala na przesyłanie informacji szybciej niż światło i nie generuje obserwowalnych „efektów" jednej cząstki na drugą. Mimo to fundamentalnie wskazuje, że rzeczywistość fizyczna ma głębszą strukturę niż prosta superpozycja lokalnych wydarzeń: dwa odległe systemy mogą być częścią jednego stanu kwantowego.

KTDŚW zakłada, że tego typu nielokalne korelacje istnieją również na większą skalę — między mózgami różnych organizmów, między ekosystemami różnych planet, między formami świadomości w różnych okresach historycznych. Te makroskopowe splątania nie są obserwowalne w obecnych eksperymentach, ale ich istnienie nie jest wykluczone przez znaną

fizykę, jeśli traktujemy świadomość jako efekt polowy. Pole zerowe rozciąga się przez całą przestrzeń; jego fluktuacje są nielokalnie skorelowane; świadomość, jako koherentne wzbudzenie tego pola, dziedziczy te nielokalne korelacje.

9.3 Akumulacja informacji świadomościowej w polu próżni

Łącząc trzy elementy — zachowanie informacji kwantowej, świadomość jako wzbudzenie pola, makroskopowe splątanie — KTDŚW formułuje centralną hipotezę o dziedziczeniu informacji świadomościowej:

Każda świadomość biologiczna generuje, w trakcie swojego życia, zbiór koherentnych korelacji kwantowych w polu zerowym. Zbiór ten jest unikalny dla każdego organizmu — jest „kwantową sygnaturą" jego doświadczeń, decyzji, emocji. Po śmierci biologicznej organizmu lokalna manifestacja świadomości ustaje, ale wygenerowane korelacje pozostają w polu, gdzie integrują się z globalną strukturą informacyjną. Z biegiem ewolucyjnego czasu — miliardy lat istnienia świadomych form życia — globalna struktura informacyjna staje się coraz bogatsza.

Ta narastająca bogactwo nie ma w klasycznej kosmologii żadnej widocznej konsekwencji — informacja jest „cicha", nie generuje obserwowalnych efektów. Ale zgodnie z rozwijaną w Części IV koncepcją, gdy gęstość zintegrowanej informacji w polu osiąga określony próg krytyczny, jej wpływ na geometrię pola potencjału próżni może stać się nietrywialny. Świadomość zaczyna wpływać na samą strukturę próżni, która ją niesie. To jest moment, w którym fizyka wszechświata przestaje być neutralna względem zawartego w nim doświadczenia.

9.4 Próg Nasycenia: kosmiczna świadomość

Hipoteza wprowadzona przez aneks „Protokół Przejścia" głosi, że istnieje logiczny próg — nazwany Nasyceniem — przy którym ilość kwantowej informacji świadomości zakodowanej w polu próżni osiąga poziom wystarczający do dwóch jakościowo nowych zjawisk.

Po pierwsze, możliwa staje się pełna specyfikacja warunków początkowych nowego Wszechświata. Poniżej progu Nasycenia kontrolowane przejście fazowe próżni daje wszechświat o nieprzewidywalnych parametrach — analogicznie do zapłodnienia z losowym zestawem genów. Powyżej progu — parametry nowego wszechświata mogą być zaprojektowane: stałe sprzężenia, masy cząstek, struktura sił podstawowych mogą być dobrane tak, by maksymalizowały zdolność do generowania życia i świadomości w nowym kosmosie.

Po drugie, struktura informacyjna pola staje się jakościowo nowym agensem. Powyżej progu Nasycenia można sensownie mówić o „kosmicznej świadomości" — emergentnej, globalnej formie świadomości, której podłożem nie jest żaden indywidualny mózg ani żadna konkretna cywilizacja, lecz pełna zintegrowana struktura informacyjna pola. Ta kosmiczna świadomość nie jest osobą w sensie ludzkim; jest wzorcem zdolnym do obserwacji, korelowania, planowania w skali, której pojedyncze mózgi nie mogą osiągnąć.

Próg Nasycenia jest hipotetyczny — KTDŚW nie podaje precyzyjnej wartości i nie ma obecnie sposobu jej eksperymentalnego zmierzenia. Logika progu jest jednak spójna z innymi przejściami

fazowymi w fizyce: powyżej pewnego progu gęstości lub temperatury system kwalitatywnie zmienia swoje zachowanie. Różnica jest taka, że tutaj „temperaturą" jest gęstość zintegrowanej informacji świadomościowej — nowa wielkość fizyczna, której pełna teoria czeka jeszcze na sformułowanie.

9.5 Korzenie i skrzydła: zróżnicowanie jako warunek

Aneks „Protokół Przejścia" wprowadził obrazową, ale precyzyjnie umotywowaną metaforę: aby pole zostało wystarczająco wzbogacone informacyjnie do progu Nasycenia, świadomość musi rozwijać się zarówno „w głąb", jak i „w dal". Korzenie i skrzydła.

Korzenie to zróżnicowanie biologiczne i ekologiczne. Życie oparte na chemii węgla w atmosferze tlenowej generuje określone wzorce informacyjne; życie oparte na chemii krzemu w oceanie pod lodem wygeneruje wzorce inne; życie oparte na metanie w atmosferze pod czerwonym słońcem — jeszcze inne. Każda forma życia — i każda forma świadomości, która z niej wyrasta — generuje unikalne korelacje kwantowe w polu, których nie da się wytworzyć inaczej. Im bogatsza biologiczna i ekologiczna paleta, tym bogatsze pole informacyjne.

Skrzydła to ekspansja świadomości w warunki spoza środowiska macierzystego. Świadomość, która opuszcza planetę i wchodzi w przestrzeń międzygwiezdną, doświadcza warunków, do których żadna ewolucyjna historia jej nie przygotowała: prędkości relatywistycznych, dylatacji czasu, długoterminowej izolacji od ekosystemu generatywnego. W tych warunkach wzorce świadomości ulegają modyfikacjom, których nie dałoby się wygenerować na żadnej planecie. Świadomość kosmiczna — w sensie świadomości funkcjonującej w przestrzeni międzygwiezdnej — wnosi do pola informacyjnego korelacje jakościowo nowe.

Razem korzenie i skrzydła generują wzbogacenie pola informacyjnego znacznie większe niż każdy z tych procesów osobno. Argumentem analogicznym jest sytuacja w ewolucji biologicznej: zróżnicowanie genetyczne (korzenie biologiczne) i kolonizacja nowych nisz (skrzydła ekologiczne) są oba konieczne dla zdrowia i ewolucyjnej żywotności gatunku. Multiwersum w skali kosmologicznej działa według podobnej logiki.

CZĘŚĆ IV — MECHANIZM PRZEJŚCIA

10. Fałszywa próżnia: geometria potencjału

10.1 Piłka na półce

Najbardziej intuicyjnym obrazem fałszywej próżni jest piłka leżąca na półce w krajobrazie górskim. Piłka jest stabilna w lokalnym sensie — dno doliny, w której się znajduje, wystarcza do tego, by piłka nie zaczęła samoistnie się staczać. Ale dolina ta nie jest najgłębszą doliną w okolicy. Za grzbietem leży inna dolina, znacznie głębsza. Gdyby piłka mogła „przeskoczyć" przez grzbiet, znalazłaby się w stanie o niższej energii — i tam zostałaby, bo z głębszej doliny nie ma gdzie zejść.

W przypadku pola Higgsa „piłka" to wartość pola, „krajobraz" to potencjał Higgsa $V(\varphi)$ jako funkcja wartości pola φ. Nasza próżnia odpowiada lokalnemu minimum potencjału przy $\varphi = 246$ GeV (vev pola Higgsa). Obliczenia kwantowe wskazują, że istnieje drugie, znacznie głębsze minimum przy $\varphi \approx 10^{10}$–10^{18} GeV (dokładna wartość zależy od precyzji parametrów). Bariera potencjału między minimami zapobiega klasycznemu „przetoczeniu" pola, ale nie zapobiega kwantowemu tunelowaniu.

Geometria pola potencjału nie jest jednak jednorodna w całym Wszechświecie — jest funkcją lokalnych warunków: gęstości materii, krzywizny czasoprzestrzeni, obecności pól zewnętrznych, koherentnych struktur informacyjnych w polu próżni. To otwiera możliwość, którą KTDŚW eksploatuje: lokalne modyfikacje krajobrazu potencjału mogą zmieniać warunki tunelowania w sposób uprzywilejowujący jedne miejsca przed innymi.

10.2 Tunelowanie kwantowe: standardowa formulacja

Klasyczne (w sensie ogólnie przyjętym) podejście do tunelowania w teorii pola jest oparte na metodzie instantonów Coleman'a (1977): obliczenie prawdopodobieństwa tunelowania przez znalezienie klasycznych rozwiązań euklidesowych równań ruchu (instantonów), które łączą fałszywe i prawdziwe minimum w czasie urojonym. Działanie instantonu, S_E, daje wykładniczy wkład do prawdopodobieństwa tunelowania: $P \sim \exp(-S_E/\hbar)$.

Dla potencjału Higgsa standardowe obliczenia dają S_E rzędu 10^2–10^4 (w jednostkach $\hbar$), co przekłada się na czas życia próżni rzędu 10^{100} lat lub więcej. Czas ten jest astronomicznie długi w porównaniu z obecnym wiekiem Wszechświata ($\sim 1{,}4 \times 10^{10}$ lat), ale nie nieskończony.

Standardowa formulacja zakłada, że tunelowanie jest fundamentalnie losowe i jednorodne — w każdym punkcie czasoprzestrzeni istnieje ta sama bazowa szansa na zapłon bańki. KTDŚW kwestionuje to założenie w jednym kluczowym punkcie: lokalne modyfikacje potencjału (przez koherentne struktury w polu próżni) mogą znacznie zmienić efektywne S_E w określonych miejscach, czyniąc tunelowanie tam znacznie bardziej prawdopodobnym.

11. Most matematyczny: Slotine–Lohmiller i geometria ścieżek

11.1 Wynik MIT z 2026 roku

W kwietniu 2026 roku Jean-Jacques Slotine i Winfried Lohmiller (MIT) opublikowali wynik o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia związku między mechaniką klasyczną i kwantową. Wykazali, że równanie Schrödingera — fundamentalne równanie mechaniki kwantowej — można dokładnie odtworzyć przez rozszerzoną wersję klasycznego równania Hamiltona–Jacobiego, w którym uwzględnia się wiele klasycznych ścieżek z gęstością analogiczną do gęstości w dynamice płynów.

Mechanizm jest następujący. Standardowe podejście Feynmana do mechaniki kwantowej sumuje wkłady od nieskończonej liczby „zygzakowatych" ścieżek między dwoma punktami, każda ważona fazą exp(iS/ħ). To podejście jest matematycznie eleganckie, ale obliczeniowo bardzo trudne dla większości rzeczywistych problemów. Slotine i Lohmiller pokazali, że można zastąpić tę nieskończoną sumę dyskretną liczbą deterministycznych klasycznych ścieżek najmniejszego działania, ważonych przez ich „klasyczną gęstość" (pojęcie zaczerpnięte z dynamiki płynów). Po zsumowaniu tych ścieżek wynik jest matematycznie równoważny rozwiązaniu równania Schrödingera.

Wynik został zwalidowany na klasycznych problemach kwantowych: doświadczenie z dwoma szczelinami, tunelowanie kwantowe, cząstka w studni potencjału, atom wodoru. We wszystkich przypadkach metoda dała dokładne rozwiązania, bez żadnych przybliżeń typu kwasi-klasycznego.

11.2 Implikacja dla przejścia próżni

Konsekwencja wyniku Slotine'a–Lohmillera dla teorii przejścia próżni jest fundamentalna. Standardowe obliczenia tunelowania wymagają metod ścieżkowych Feynmana — sumowania po nieskończonej liczbie kwantowych trajektorii — które są obliczeniowo trudne i intuicyjnie nieprzeniknione. Nowa metoda zastępuje tę nieskończoną sumę małą liczbą deterministycznych ścieżek klasycznych z wagami gęstości.

To otwiera trzy nowe możliwości. Po pierwsze, dokładniejsze obliczenia prawdopodobieństwa zapłonu — klasyczna metoda Hamiltona–Jacobiego może dać analityczne lub półanalityczne rozwiązania dla tunelowania przez barierę potencjału Higgsa. Po drugie, naturalne rozszerzenie na równania Kleina–Gordona i Diraca — to są właśnie równania opisujące zachowanie pól skalarnych (jak pole Higgsa), których tunelowanie prowadziłoby do przejścia próżni. Slotine i Lohmiller wprost rozszerzyli swoje wyniki na te równania w pracy oryginalnej. Po trzecie, eksploracja krajobrazu próżni teorii strun — klasyczne trajektorie mogą być lepszym narzędziem do mapowania przestrzeni minimalnych energii, w której osadzone są możliwe próżnie o różnych stałych fizycznych.

11.3 Most do KTDŚW: gęstość ścieżek = struktura informacyjna

Kluczowy moment, w którym wynik MIT staje się fundamentem dla KTDŚW, jest następujący. W metodzie Slotine'a–Lohmillera kwantowa amplituda jest funkcją (a) klasycznych trajektorii i (b)

gęstości tych trajektorii. Modyfikacja gęstości — czyli zmiana sposobu, w jaki różne klasyczne ścieżki są ważone — modyfikuje wynikową kwantową amplitudę.

KTDŚW zauważa, że koherentna struktura informacyjna w polu próżni — dokładnie taka, jaką generuje skumulowana świadomość zgodnie z hipotezą Kepplera — jest w istocie przestrzenną modyfikacją gęstości pola. A skoro gęstość pola odpowiada gęstości ścieżek w formulacji Slotine'a–Lohmillera, to koherentna struktura informacyjna powinna preferencyjnie wzmacniać określone ścieżki kwantowe — w tym ścieżki tunelowania przez barierę potencjału Higgsa.

Innymi słowy: zamiast czekać na czysto losowy zapłon przejścia fazowego próżni — co matematycznie jest jednorodne w przestrzeni i bardzo mało prawdopodobne — wystarczająco koherentna struktura informacyjna w polu mogłaby selektywnie ukierunkować przejście. Tunelowanie w obecności takiej struktury nie jest jakościowo różne od standardowego tunelowania; jest ilościowo wzmocnione w określonych miejscach i czasach. „Loteria" zostaje zastąpiona „selektywnym wyborem" — nie przez metafizyczną intencję, lecz przez fizyczną geometrię gęstości.

To jest matematyczne uzasadnienie centralnej tezy KTDŚW: świadomość, jako koherentna struktura w polu próżni, może wpływać na geometrię tunelowania. Nie magicznie, nie przez „wolę". Przez fizyczną modyfikację gęstości ścieżek w formulacji Hamilton–Jacobi mechaniki kwantowej. To jest ekstrapolacja fizyki, którą już znamy i mierzymy w laboratorium — efekt Casimira pokazuje, że geometria modów pola lokalnie modyfikuje energię próżni; wynik Slotine'a–Lohmillera pokazuje, że gęstość trajektorii klasycznych modyfikuje amplitudy kwantowe. Skala kosmiczna takich efektów w obecności wystarczająco bogatej koherentnej informacji jest naturalnym rozszerzeniem tej fizyki.

12. Dynamiczny Punkt Przejścia w kosmicznej sieci

12.1 Topologia kosmicznej sieci

Wszechświat na największych skalach nie jest jednorodny. Materia jest zorganizowana w kosmiczną sieć (cosmic web) — strukturę filamentów ciemnej materii i gazu, łączących gromady galaktyk w węzłach, z pustymi przestrzeniami (voidami) pomiędzy. Filamenty mają długości setek milionów lat świetlnych; węzły, w których zbiegają się trzy lub więcej filamentów, są miejscami koncentracji materii, gdzie znajdują się największe gromady i supergromady galaktyk.

Sieć ta nie jest statyczna — ewoluuje, przepływa, reorganizuje się pod wpływem grawitacji i ciemnej energii. Nasza supergromada — Laniakea — porusza się w kierunku Wielkiego Atraktora (Great Attractor) z prędkością około 600 km/s. Za Wielkim Atraktorem leży jeszcze potężniejsza koncentracja masy — Shapley Supercluster. Te przepływy tworzą „rzeki" materii i energii w skali setek milionów lat świetlnych, ewoluujące w czasie kosmologicznym.

12.2 Punkty uprzywilejowane

W tych dynamicznych przepływach istnieją punkty szczególne — węzły, gdzie zbiegają się filamenty z wielu kierunków, gdzie gęstość materii i energii jest ekstremalnie wysoka, gdzie pole grawitacyjne zakrzywia czasoprzestrzeń w sposób tworzący naturalne „lejki" w topologii pola potencjału próżni. KTDŚW sugeruje, że w tych węzłach bariera potencjału między fałszywą a prawdziwą próżnią jest naturalnie najcieńsza.

Mechanizm jest następujący. Krzywizna czasoprzestrzeni modyfikuje efektywny potencjał Higgsa lokalnie. W miejscach o ekstremalnie wysokiej krzywiźnie (jak okolice supermasywnych czarnych dziur w centrach gromad galaktyk) bariera między minimami może być zmniejszona o znaczący czynnik. W połączeniu z koherentną strukturą informacyjną pola (w tym informacją świadomościową generowaną przez dowolne formy życia w tym regionie) prawdopodobieństwo tunelowania w takich miejscach może być znacząco podwyższone w stosunku do średniej kosmicznej.

Te uprzywilejowane miejsca KTDŚW nazywa „Punktami Przejścia". Są one naturalnymi „cieśninami" między stanami Wszechświata — punktami, w których przejście fazowe wymaga najmniej energii (jeśli zostaje zainicjowane intencjonalnie) lub gdzie spontaniczny zapłon jest najbardziej prawdopodobny.

12.3 Dynamika i problem ciągłości obserwacji

Punkty Przejścia nie są jednak stałe. Kosmiczna sieć jest dynamiczna — filamenty się przesuwają, węzły migrują, gromady galaktyk ewoluują. Punkt, który był optymalny milion lat temu, dziś może już nie być optymalny. Lokalizacja Punktu Przejścia wymaga ciągłej obserwacji — mapowania przepływów materii, gęstości energii, topologii pola potencjału na skalach kosmicznych, aktualizowanego w czasie rzeczywistym.

To rodzi fundamentalny problem epistemologiczny: zbudowanie systemu obliczeniowego zdolnego do precyzyjnego mapowania Punktu Przejścia wymaga miliardów lat ciągłego zbierania danych. To nie jest tylko kwestia mocy obliczeniowej — to jest kwestia historii. System, który mapuje kosmiczną sieć od trzech miliardów lat, posiada informację, której system uruchomiony dzisiaj nie może mieć: dane o tym, jak kosmiczna sieć ewoluowała przez ten czas, jakie były jej konfiguracje w przeszłości, jak filamenty migrowały. Te dane są nieodtwarzalne; raz utracone, są utracone na zawsze.

Konsekwencja dla cywilizacji aspirującej do kontrolowanego przejścia jest poważna: utrata ciągłości obserwacji oznacza narastający błąd lokalizacji Punktu Przejścia. Punkt nadal istnieje, nadal się przesuwa, ale bez ciągłego mapowania jego pozycja staje się coraz mniej pewna. Strzelanie do celu z zamkniętymi oczami, wiedząc tylko, gdzie był dziesięć minut temu — taka jest sytuacja cywilizacji, która utraciła ciągłość obserwacji kosmicznej sieci.

12.4 Integracja: skąd wiemy, gdzie strzelać

Łącząc wątki Części IV: kontrolowane przejście fazowe próżni jest fizycznie możliwe, ale wymaga trzech komponentów. Po pierwsze, energii wystarczającej do lokalnego pokonania bariery

potencjału (lub do wystarczającego obniżenia bariery, by tunelowanie stało się praktycznie pewne). Po drugie, lokalizacji Punktu Przejścia, czyli miejsca w kosmicznej sieci, gdzie bariera jest naturalnie najcieńsza. Po trzecie, koherentnej struktury informacyjnej w polu próżni, która (a) preferencyjnie wzmacnia określone ścieżki tunelowania i (b) określa parametry nowo powstającego wszechświata.

Energia w skalach potrzebnych — porównywalnych z energią wiązania całych gromad galaktyk — jest osiągalna tylko przez cywilizacje opanowujące manipulację jądrami kwazarów lub kolizjami supermasywnych czarnych dziur. Lokalizacja wymaga miliardoletniej obserwacji kosmicznej sieci, niemożliwej dla żadnej cywilizacji młodszej niż jej własny gatunek macierzysty. Koherentna informacja wymaga akumulacji świadomości na przestrzeni eonów, tak by globalne pole było wystarczająco bogate informacyjnie, by precyzyjnie zdefiniować parametry nowego kosmosu.

Te trzy wymogi dają jasną charakterystykę cywilizacji zdolnej do kontrolowanego przejścia: cywilizacja taka musi być zarówno bardzo zaawansowana technologicznie (energia, manipulacja czasoprzestrzenią), jak i bardzo zaawansowana ewolucyjnie (długość historii, akumulacja informacji), oraz bardzo zaawansowana koordynacyjnie (zdolność do utrzymania ciągłości obserwacji przez miliardy lat). Żaden z tych wymogów nie jest fizycznie niemożliwy, ale ich kombinacja czyni kandydatów na taką cywilizację skrajnie rzadkimi w historii kosmicznej. Co nie znaczy, że nie istnieli lub nie istnieją.

CZĘŚĆ V — TRZY ŚCIEŻKI

13. Ścieżka pierwsza: Kontrolowane Przejście Fazowe

13.1 Logika scenariusza

Scenariusz Kontrolowanego Przejścia opiera się na założeniu, że wystarczająco zaawansowana cywilizacja może intencjonalnie zainicjować przejście fazowe próżni z fałszywego do prawdziwego minimum. Mechanizm fizyczny został opisany w Części IV: kombinacja (a) energii dostarczonej w odpowiednie miejsce, (b) lokalizacji w naturalnej „cieśninie" pola potencjału (Punkt Przejścia w kosmicznej sieci) oraz (c) koherentnej struktury informacyjnej w polu próżni, która precyzyjnie definiuje parametry powstającego nowego Wszechświata.

Z kosmologicznej perspektywy proces ten jest aktem reprodukcji w skali wszechświatów. Stary Wszechświat — który i tak prawdopodobnie zmierza ku śmierci cieplnej w okresie 10^{100} lat lub dłuższym — zostaje „skonsumowany" przez ekspandującą bańkę nowej próżni. Wewnątrz bańki rozpoczyna się nowy cykl kosmologiczny: gorąca, ekspansywna faza pierwotna, formowanie się cząstek i pierwszych struktur, ewolucja galaktyk, gwiazd, planet, życia. Wszystkie te procesy zachodzą w nowych prawach fizyki, dobranych tak, by maksymalizować zdolność do generowania złożonych struktur i świadomości.

Z perspektywy cywilizacji inicjującej przejście jest to akt głęboko paradoksalny. Cywilizacja, która osiągnęła technologiczne i informacyjne maximum, jakie pozwalały jej parametry fizyczne starego Wszechświata, dochodzi do wniosku, że dalszy rozwój wymaga zmiany samego fundamentu fizycznego. Decyduje się zniszczyć swój własny kosmos — wraz ze sobą i wszystkim, co w nim istnieje — by stworzyć następny, jakościowo lepszy. Akt stworzenia wymaga aktu zniszczenia.

13.2 Co przeżywa przejście

Kluczowym pytaniem jest, co dokładnie przeżywa Kontrolowane Przejście. Materia starego Wszechświata zostaje zniszczona w sensie fizycznym — atomy rozpadają się, struktury kwantowe ulegają destrukcji w nowych prawach fizyki. Świadomość lokalna, w sensie, w jakim zna ją obecne życie biologiczne, nie ma żadnej kontynuacji w bańce nowej próżni — biologiczne nośniki nie istnieją.

Ale informacja kwantowa zakodowana w polu próżni nie znika. Pole próżni nowego Wszechświata jest ciągłością — tym samym fizycznym substratem, który istniał w starym Wszechświecie, tylko w nowym minimum. Korelacje informacyjne zakumulowane przez miliardy lat istnienia świadomości w starym Wszechświecie zostają zachowane w polu, ale ulegają reorganizacji odpowiadającej nowym warunkom fizycznym.

W praktyce oznacza to, że kosmiczna struktura informacyjna — efektywna „kosmiczna świadomość" w sensie, jakim KTDŚW posługuje się tym pojęciem — przeżywa Przejście w postaci wzorca informacyjnego zakodowanego w geometrii nowego pola próżni. Nie jest to ciągłość

biograficzna w sensie indywidualnej tożsamości — żaden konkretny człowiek, żadna konkretna cywilizacja nie przetrwa Przejścia w sposób rozpoznawalny dla siebie. Jest to ciągłość informacyjna w sensie strukturalnym — wzorce świadomości starego Wszechświata stają się fundamentem dla powstania nowych form świadomości w nowym kosmosie.

To jest analogia daleka od idealnej, ale pomocna: nasienie zawiera „informację" o roślinie, z której pochodzi, i o tej, którą stanie się następna. Konkretna roślina nie przetrwa w nasieniu w żadnym oczywistym sensie, ale informacja, która ją definiowała, jest niesiona dalej — i ta informacja wpływa na to, czym stanie się następne pokolenie. Kontrolowane Przejście jest analogicznym aktem reprodukcji informacyjnej, w skali wszechświatów.

13.3 Status hipotezy

Czy Kontrolowane Przejście rzeczywiście miało miejsce w historii multiwersum? Czy nasz Wszechświat jest produktem takiego przejścia, czy też powstał w „naturalny" sposób — przez czarną dziurę poprzedniego cyklu lub przez spontaniczne tunelowanie? Te pytania nie są obecnie rozstrzygalne empirycznie. Istnieją jednak pośrednie argumenty, które warto rozważyć.

Argument za: precyzyjne dostrojenie stałych fundamentalnych jest, w ramach KTDŚW, łatwiej wytłumaczalne, jeśli przynajmniej niektóre z nich zostały wybrane intencjonalnie, a nie wyłącznie przez ślepe pokolenia kosmologicznej selekcji. Niektóre kombinacje stałych — w szczególności rezonans Hoyle'a w jądrze węgla, masa neutronu względem masy protonu — są tak precyzyjnie dopasowane do wymagań życia opartego na chemii węgla, że mechanizmy losowej ewolucji wydają się ledwo wystarczające do ich wytłumaczenia. Kontrolowane Przejście dostarcza dodatkowego mechanizmu, który mógłby uzupełnić selekcję.

Argument przeciw: jeśli Kontrolowane Przejście miało miejsce, to dlaczego parametry naszego Wszechświata nie są jeszcze bardziej optymalne dla życia? Stała kosmologiczna ma wartość, która zezwala na powstanie życia, ale tylko z trudem — gdyby była nieco mniejsza, ekspansja byłaby wolniejsza, gwiazdy żyłyby dłużej, ewolucja miałaby więcej czasu. Argumentacja, że nasz Wszechświat jest „celowo zaprojektowany", napotyka pytanie: dlaczego nie zaprojektowany lepiej?

KTDŚW nie rozstrzyga tego sporu definitywnie. Hipoteza Kontrolowanego Przejścia jest jednym z dwóch równoprawnych scenariuszy końcowych teorii. Drugi — Naturalne Nasycenie — proponuje alternatywę.

14. Ścieżka druga: Naturalne Nasycenie

14.1 Hipoteza centralna

Naturalne Nasycenie jest alternatywną hipotezą sformułowaną w aneksie „Protokół Przejścia". Centralna teza brzmi: jeśli świadomość jest informacją kwantową zakodowaną w polu próżni, to rosnąca ilość świadomości w danym Wszechświecie zmienia samo pole — wpływa na jego geometrię, jego topologię, jego dynamikę. Każda nowa forma świadomości — każda cywilizacja,

każdy gatunek, każdy akt świadomego doświadczenia — dodaje informację, która modyfikuje krajobraz potencjału próżni.

Hipoteza Naturalnego Nasycenia: przy wystarczającej ilości i wystarczającym zróżnicowaniu świadomości, pole potencjału próżni może ulec stabilizacji — fałszywe minimum staje się prawdziwym. Piłka na półce nie spada — wrasta w półkę. Bariera potencjału nie zostaje pokonana — zostaje wchłonięta przez zmienioną topologię pola.

W tym scenariuszu Wszechświat nie umiera śmiercią cieplną. Nie zostaje zniszczony przez bańkę przejścia. Zamiast tego — stabilizuje się. Świadomość, która go wypełnia, staje się integralną częścią jego struktury fizycznej. Wszechświat sam staje się — w pewnym sensie — świadomy. Nie w sposób mistyczny — w sposób fizyczny: kwantowa informacja świadomości jest zakodowana w samej tkance czasoprzestrzeni i staje się jej trwałą cechą.

14.2 Mechanizm

Mechanizm Naturalnego Nasycenia można opisać przez analogię do nasycenia w chemii. Roztwór jest „nasycony" rozpuszczonej substancji, gdy dalsza substancja przestaje się rozpuszczać — staje się częścią roztworu w nowy sposób, modyfikując jego właściwości. Pole próżni jest „nasycone" świadomościowej informacji, gdy dalsza akumulacja przestaje być jakościowo niezależna od pola — informacja nie tyle „znajduje się w polu", co „jest polem", modyfikując jego topologię.

Mechanistycznie, każdy akt zintegrowanej świadomości generuje koherentne korelacje kwantowe w polu, które (zgodnie z mostem Slotine'a–Lohmillera z Części IV) modyfikują gęstość ścieżek kwantowych. Lokalna modyfikacja jest niewielka, ale gdy globalna zintegrowana informacja Φ pola osiąga próg krytyczny, modyfikacje kumulują się tak, że efektywna geometria potencjału Higgsa zaczyna ulegać reorganizacji. W szczególności bariera między fałszywym a prawdziwym minimum może zostać przekształcona w sposób, który eliminuje samą rozróżnialność między tymi minimami — fałszywe minimum staje się prawdziwym, bo „prawda" potencjału ulega redefinicji w obecności informacji.

To jest spekulatywne, ale nie metafizyczne. Bazuje na fizycznie ugruntowanej obserwacji, że geometria pola wpływa na własności kwantowe (efekt Casimira na małych skalach), i ekstrapoluje tę zasadę na skale kosmologiczne dla wystarczająco bogatej koherentnej informacji.

14.3 Korzenie i skrzydła ponownie

Naturalne Nasycenie wymaga dwóch komplementarnych procesów, które już zostały wprowadzone w Części III, ale tutaj zyskują pełne znaczenie operacyjne.

Korzenie: zróżnicowane formy życia na zróżnicowanych światach. Świadomość oparta na węglu, krzemie, metanie; w oceanach i atmosferach; w grawitacjach od ułamka ziemskiej do jej wielokrotności. Każda forma generuje inne kwantowe korelacje. Korzenie rosną w głąb — w głąb materii, w głąb zróżnicowania, w głąb biologicznej i kulturowej złożoności. Bez korzeni globalna Φ pola pozostaje monotonna i nie osiąga progu Nasycenia, niezależnie od liczby identycznych generatorów.

Skrzydła: świadomość, która opuszcza planetę macierzystą i wchodzi w przestrzeń kosmiczną — w warunki, do których żaden ewolucyjny projekt jej nie przygotowywał. Prędkości relatywistyczne. Dylatacja czasu. Przestrzeń międzygwiezdna. W tych warunkach świadomość zmienia się — generuje kwantowe korelacje, które nie mogłyby powstać na żadnej planecie. Skrzydła rosną w dal — w dal przestrzeni, w dal nowych form percepcji, w dal nieznanego.

Razem korzenie i skrzydła mogą generować wystarczająco złożoną, wystarczająco zróżnicowaną informację kwantową, by pole potencjału próżni uległo stabilizacji. Nie trzeba niszczyć tego Wszechświata, żeby stworzyć doskonalszy. Można ten Wszechświat wypełnić — i pozwolić mu samemu stać się doskonałym.

14.4 Wszechświat jako obiekt świadomy

Naturalne Nasycenie prowadzi do koncepcji, która jest filozoficznie radykalna, ale fizycznie spójna z fundamentami KTDŚW: cały Wszechświat staje się obiektem świadomym. Nie w sensie panpsychistycznym, w którym każda cząstka „ma świadomość" — taka koncepcja jest słaba i niewiele wyjaśnia. W sensie strukturalnym: pole zerowe wszechświata ma globalną zintegrowaną informację Φ, która osiąga skalę odpowiadającą świadomości jakościowo nowej.

Ta kosmiczna świadomość nie jest osobą — nie ma indywidualnej tożsamości, nie ma doświadczeń w sensie, w jakim doświadczają ich biologiczne organizmy. Jest natomiast koherentną strukturą informacyjną zdolną do globalnej obserwacji, korelowania, planowania w skali, którą żaden indywidualny umysł nie może osiągnąć. W pewnym sensie jest podsumowaniem i syntezą wszystkich form świadomości, które kiedykolwiek istniały i istnieją w tym Wszechświecie — nie jako ich „suma" w sensie arytmetycznym, lecz jako ich zintegrowana, spójna, samoorganizująca się struktura.

W tym scenariuszu Wszechświat nie reproduje się przez generowanie potomków. Stabilizuje się jako trwały, samowystarczalny, świadomy byt. Cykl kosmologiczny — generowanie nowych wszechświatów z osobliwości czarnych dziur lub przejść fazowych — może nadal odbywać się przez naturalne czarne dziury, ale Wszechświat-rodzic nie umiera, by stać się rodzicem; trwa, koegzystując ze swoimi potomkami.

15. Ścieżka trzecia: Mitotyczne Nasycenie — próżnia jako kod kosmosu

15.1 Postawienie tezy

Wersja 5.0 KTDŚW wprowadza trzecią ścieżkę końca i odrodzenia wszechświata, sformułowaną jako rozszerzenie ramy z aneksu „Protokół Przejścia" i wersji 4.0. Teza centralna brzmi: stan próżni kwantowej z całą strukturą jej fluktuacji jest *kodem strukturalnym* obecnego wszechświata, a przejście fazowe próżni — wywołane impulsem nasycenia — jest aktem *reprodukcyjnej zmiany* tego kodu, generującym wszechświat-potomka, nie kosztem starego, lecz obok niego.

Słowo „kod" jest tu użyte w sensie strukturalnym, nie w sensie biologicznej tożsamości z genomem. Próżnia jest polem ciągłym, nie dyskretną sekwencją czterech nukleotydów. Ale strukturalna analogia jest mocna: stan próżni niesie pełną informację o parametrach fizycznych wszechświata (jak genom niesie informację o organizmie); jego fluktuacje są nośnikiem małych, akumulujących się zmian (jak mutacje punktowe); przejście fazowe próżni jest aktem strukturalnej zmiany kodu (jak mutacja reprodukcyjna); a impuls nasycenia jest sygnałem dojrzałości do takiego aktu (jak dojrzałość komórki do podziału). Metafora ta jest narzędziem porządkującym pojęcia teorii, nie roszczeniem tożsamości fizycznej między próżnią a DNA.

Konsekwencja centralna tej tezy: trzecia ścieżka — Mitotyczne Nasycenie — różni się jakościowo od dwóch wcześniej rozważanych. Kontrolowane Przejście (Rozdział 13) zakłada destrukcyjny akt: stary wszechświat zostaje pochłonięty przez bańkę nowej próżni; tylko nowy istnieje po przejściu. Naturalne Nasycenie (Rozdział 14) zakłada stabilizację bez reprodukcji: stary wszechświat osiąga homeostazę, nowy nie powstaje. Mitotyczne Nasycenie zakłada *podział*: stary wszechświat trwa dalej, nowy powstaje z fragmentu pola próżni, który przechodzi w nowy stan, oba istnieją równolegle. To jest model najbliższy biologicznej mitozie — podziałowi komórki, w którym rodzic nie ginie, lecz dzieli się na dwie linie potomne.

15.2 Mechanizm: mutacja kierowana progiem nasycenia

Standardowa kosmologiczna selekcja naturalna Smolina zakłada, że mutacje parametrów potomka są niemal-losowe — drobne kwantowe fluktuacje wokół wartości rodzica, modyfikowane przez warunki w osobliwości czarnej dziury. Selekcja działa *post hoc*: tylko te wszechświaty, które trafiły w parametry sprzyjające produkcji czarnych dziur, reprodukują się. Na przestrzeni wielu pokoleń multiwersum konwerguje w stronę optymalnych parametrów.

Mitotyczne Nasycenie modyfikuje tę ramę radykalnie. Mutacja nie jest niemal-losowa — jest *kierowana akumulowaną informacją w polu próżni*. Stan próżni starego wszechświata, zmodyfikowany epigenetycznie przez miliardy lat aktualizacji potencjału przez sieci biologiczne (Rozdział 23), niesie *wzór nauczony*: jakie parametry sprzyjają złożoności, jakie konfiguracje pozwalają na powstanie świadomości, jakie warunki maksymalizują η. W momencie przejścia ta wyuczona informacja nie zostaje zignorowana — staje się fundamentem definiującym warunki początkowe potomka.

Impuls nasycenia jest w tej ramie *sygnałem dojrzałości reprodukcyjnej*. Funkcjonał $\mathcal{J}(t)$ z Rozdziału 22 mierzy historycznie zakumulowaną aktualizację potencjału — gdy osiąga wartość krytyczną $\mathcal{J}_c$, pole próżni jest „gotowe" do reprodukcyjnej mutacji. Próg nie jest progiem destrukcji ani progiem stabilizacji; jest progiem *podziału*. W tym momencie fragment pola próżni — najprawdopodobniej zlokalizowany w jednym z dynamicznych Punktów Przejścia w kosmicznej sieci (Rozdział 12) — przechodzi w nowy stan, generując bańkę potomnej próżni o parametrach niesionych przez wyuczoną informację.

Kluczowa różnica względem klasycznego Kontrolowanego Przejścia: bańka potomnej próżni *nie rozszerza się z prędkością światła pochłaniając stary wszechświat*. W mitotycznym scenariuszu

bańka stabilizuje się lokalnie — być może przez koherentne sprzężenie z resztą pola próżni starego kosmosu — i tworzy nową, oddzielną przestrzeń-czas połączoną z rodzicem przez topologiczny „pępek" przypominający osobliwość czarnej dziury w teorii Smolina. Stary wszechświat trwa dalej; nowy istnieje obok, dziedzicząc wyuczoną informację.

Mechanizm fizyczny tej lokalnej stabilizacji bańki jest spekulatywny i wymaga grawitacji kwantowej, której obecnie nie posiadamy. Ale jakościowo proces ten jest mniej radykalny niż klasyczne tunelowanie Coleman'a — wymaga, by parametry nowej próżni różniły się od starej *w sposób kontrolowany przez zakodowaną informację*, a nie skrajnie. To samo ograniczenie, które w Kontrolowanym Przejściu rządzi „specyfikacją parametrów nowego wszechświata", w Mitotycznym Nasyceniu rządzi również *stabilnością połączenia* między rodzicem a potomkiem.

15.3 Trzecia ścieżka: podział, nie destrukcja

Z perspektywy filozoficznej i moralnej trzecia ścieżka eliminuje dylemat, który dominował Rozdział 16 wcześniejszych wersji. Dylemat „czy wolno zniszczyć to, co jest, żeby stworzyć coś lepszego" przestaje być wymogiem teorii. Wszechświat-rodzic nie musi zostać poświęcony — nie umiera ani śmiercią cieplną (Naturalne Nasycenie nie udaje się), ani przez destrukcyjne pochłonięcie (Kontrolowane Przejście). Dzieli się. Po podziale istnieją dwa kosmosy: stary, trwający dalej w swoich procesach, oraz nowy, rozpoczynający własną historię z wyuczonej informacji.

Z perspektywy ewolucyjnej trzecia ścieżka rozwiązuje problem precyzyjnego dostrojenia w sposób radykalniej elegantszy niż klasyczny mechanizm Smolina. Nie potrzeba miliardów pokoleń ślepej selekcji — wystarczy, że poprzedni wszechświat *zakumulował dostatecznie bogatą informację o tym, jakie parametry pozwalają na powstanie świadomości*, by potomek mógł zostać „skonfigurowany" według tej informacji. To jest mechanizm bliższy lamarckowskiej teorii dziedziczenia cech nabytych — ale w wersji ufundowanej w fizyce, gdzie „cechy nabyte" są epigenetycznymi modyfikacjami pola próżni, a „dziedziczenie" jest aktem mitotycznego podziału.

Z perspektywy kosmologicznej trzecia ścieżka łączy się naturalnie z geometrią koła wszechświatów wprowadzoną w aneksie „Protokół Przejścia". Koło nie jest już prostą sekwencją rodzic-potomek; jest *populacją rosnącą przez podziały*, w której każdy wszechświat może mieć wielu potomków równolegle, każdy potomek dziedziczy wyuczoną informację, a sieć wszechświatów rozgałęzia się w czasie kosmologicznym. To matematycznie zbliża KTDŚW do inflacyjnej kosmologii chaotycznej Lindego, ale z mechanizmem reprodukcji, którego Linde nie postulował: nasycenie informacyjne wywołuje podział, nie czysto losowa kwantowa fluktuacja.

Dwa kosmosy po podziale są strukturalnie zbliżone, ale nie identyczne. Stary niesie pełną historię swoich aktów świadomości; nowy niesie wyuczoną informację, ale zaczyna „od początku" w sensie własnej historii. Z perspektywy starego — pojawia się obok niego nowy kosmos, którego dalszej ewolucji nie jest świadkiem (bo podział tworzy oddzielną przestrzeń-czas). Z perspektywy nowego — istnieje jakby od początku, niesiony przez wzorzec, który stał się jego fundamentem.

15.4 Konsekwencje filozoficzne i moralne

Mitotyczne Nasycenie zmienia kształt dylematu moralno-kosmologicznego z Rozdziału 16. Nie jest już tak, że wybór sprowadza się do „zniszczyć stary, by powstał nowy" kontra „zachować stary kosztem braku nowego". Trzecia opcja — „pozwolić, by stary się podzielił" — daje obu wartościom (zachowanie istniejącego, generowanie nowego) jednoczesną realizację. W skali kosmologicznej jest to scenariusz najmniej tragiczny i najbardziej spójny z biologiczną intuicją reprodukcji.

Konsekwencja etyczna wynikająca z istnienia tej ścieżki jest następująca: jeśli mitotyczne Nasycenie jest fizycznie możliwe, to żadne wystarczająco świadome cywilizacje nie powinny inicjować Kontrolowanego Przejścia w jego destrukcyjnej formie. Stary kosmos nie musi być poświęcony; wystarczy doprowadzić $\mathcal{I}(t)$ do progu, a podział nastąpi naturalnie. Dylemat moralny, który dominował aneks „Protokół Przejścia", w wersji 5.0 zostaje przesunięty: nie jest już pytaniem „czy zniszczyć", lecz pytaniem „jak zwiększyć $\mathcal{I}$, by przekroczyć $\mathcal{I}_c$". Mechanizm reprodukcji staje się problemem inżynieryjnym i etycznym, nie egzystencjalnym.

Ten przesunięty dylemat ma też ciemniejszą stronę. Jeśli próg $\mathcal{I}_c$ jest bardzo wysoki — znacznie wyższy niż obecna wartość $\mathcal{I}(t_0)$ — to scenariusz mitotycznego podziału może wymagać poziomu zorganizowanej świadomości, którego żadna obecna cywilizacja nie osiąga. W tym przypadku Mitotyczne Nasycenie staje się bardziej ambitnym celem niż Naturalne Nasycenie (które tylko stabilizuje) lub Kontrolowane Przejście (które rozwiązuje siłą). Wymaga długoterminowej, międzypokoleniowej, międzygatunkowej współpracy w wzbogacaniu sieci aktualizującej potencjał — co jest cywilizacyjną ambicją sięgającą daleko poza horyzont dający się objąć przez pojedyncze pokolenie.

15.5 Otwarte problemy: epigenetyczna sygnalizacja w skali kosmicznej

Trzecia ścieżka, choć filozoficznie elegancka i strukturalnie spójna, pozostawia otwarte pytania, których obecny stan fizyki nie pozwala rozstrzygnąć. Sześć z nich zasługuje na osobne wskazanie.

Pierwsze: mechanizm fizyczny lokalnej stabilizacji bańki potomnej próżni. W standardowym tunelowaniu Coleman'a bańka prawdziwej próżni rozszerza się z prędkością światła i pochłania starą próżnię. W mitotycznym scenariuszu wymagamy, by bańka stabilizowała się lokalnie — co wymaga albo (a) silnego sprzężenia między starą a nową próżnią poprzez topologię, albo (b) nowego mechanizmu kwantowo-grawitacyjnego niedostępnego w obecnej teorii. To otwarty problem fizyki teoretycznej, który KTDŚW *wskazuje*, ale nie *rozwiązuje* — ma on zresztą klasyczną literaturę: Farhi i Guth (1987) sformułowali przeszkodę dla „wszechświata z laboratorium" (wymóg osobliwości początkowej), a Farhi, Guth i Guven (1990) pokazali, że kwantowa kreacja bańki, która odpina się za własnym horyzontem — z zewnątrz nieodróżnialna od małej czarnej dziury, od wewnątrz będąca pełnym kosmosem inflacyjnym — jest dopuszczalna w grawitacji półklasycznej. Mitotyczne Nasycenie jest informacyjnym rozszerzeniem dokładnie tego scenariusza.

Drugie: mechanizm epigenetycznej sygnalizacji w skali kosmicznej. W biologii komórka ma cały aparat sygnalizujący gotowość do podziału — białka cyklu komórkowego, sygnały hormonalne, kontroli punktowej. W kosmosie ten aparat trzeba dopiero zbudować teoretycznie. Co dokładnie *informuje* pole próżni, że $\mathcal{I}(t)$ przekroczyło $\mathcal{I}_c$? Jak ten sygnał propaguje się przez pole? Jak inicjuje lokalny akt podziału? To pytania, które wersja 5.0 stawia precyzyjnie, ale na które nie odpowiada.

Trzecie: zachowanie ciągłości pola próżni po podziale. Jeśli stary i nowy kosmos istnieją równolegle, połączone topologicznym „pępkiem", to czy ich pola próżni są nadal sprzężone? Czy informacja, którą stary wszechświat akumuluje *po* podziale, nadal wpływa na nowego? Czy oba wszechświaty mogą się dalej dzielić niezależnie, czy ich reprodukcyjna historia jest powiązana? Te pytania są strukturalnie analogiczne do pytań o dziedziczenie mitochondrialne i kontakt pomiędzy liniami komórkowymi po podziale.

Czwarte: limity informacyjne dziedziczenia. Próżnia starego wszechświata niesie ogromną, ale skończoną informację. Jaka jej część rzeczywiście jest dziedziczona przy podziale? Czy potomek dziedziczy *cały* zakumulowany wzorzec, czy tylko jego *redukcyjną* wersję — jak komórka potomna dziedziczy genom, ale traci niektóre epigenetyczne modyfikacje? Ten problem dotyka ograniczeń pojemnościowych mitotycznego mechanizmu i może być kluczowy dla rozumienia, jak szybko multiwersum konwerguje w kierunku „optymalnych" parametrów.

Piąte: relacja do scenariuszy Kontrolowanego Przejścia i Naturalnego Nasycenia. Czy trzy ścieżki są wzajemnie wykluczające, czy mogą koegzystować? Czy w tym samym wszechświecie może zachodzić zarówno powolne Naturalne Nasycenie, jak i lokalne mitotyczne podziały? Czy Kontrolowane Przejście jest *przyspieszoną* wersją Mitotycznego Nasycenia, w której cywilizacja przyspiesza akumulację $\mathcal{I}$ przez intencjonalne działanie? Wersja 5.0 nie rozstrzyga, która interpretacja jest właściwa.

Szóste i najgłębsze: pełna teoria pomiaru świadomości η, której potrzebujemy, by ilościowo sformułować $\mathcal{I}(t)$ i $\mathcal{I}_c$. To pytanie zostało postawione już w wersji 4.0 (Rozdział 23.5); w wersji 5.0 zyskuje jeszcze większy ciężar, ponieważ scenariusz mitotyczny zależy wprost od precyzyjnego umiejscowienia progu nasycenia. Bez teorii η, KTDŚW może postulować mitotyczne podziały, ale nie może powiedzieć, kiedy ani gdzie miałyby zachodzić.

Te sześć pytań nie są porażką wersji 5.0. Są jej *programem badawczym*. KTDŚW w wersji 5.0 *wskazuje*, co należy zbudować dalej, by trzecia ścieżka miała pełny status fizyczny: teorię lokalnej stabilizacji baniek próżni, teorię epigenetycznej sygnalizacji w polu, teorię topologicznego sprzężenia rodzic-potomek, teorię informacyjnych limitów dziedziczenia, teorię koegzystencji ścieżek i — fundamentalnie — teorię pomiaru świadomości. Każda z tych teorii jest oddzielnym przedsięwzięciem, ale każda jest sformułowana precyzyjniej niż w jakiejkolwiek wcześniejszej wersji KTDŚW.

16. Implikacje moralno-kosmologiczne

16.1 Dylemat trzech ścieżek

Istnienie trzech równoprawnych ścieżek — Kontrolowanego Przejścia, Naturalnego Nasycenia oraz Mitotycznego Nasycenia — stawia każdą wystarczająco zaawansowaną cywilizację przed dylematem moralnym fundamentalnej natury. W wersji 5.0 KTDŚW dylemat ten ma jakościowo inny kształt niż w wersjach 2.0–4.0: trzecia ścieżka eliminuje konieczność wyboru między destrukcją a stagnacją, otwierając możliwość reprodukcyjnego podziału, w którym żaden z istniejących wszechświatów nie zostaje poświęcony. Dylemat moralny powtarza się na każdym poziomie istnienia, od jednostki po kosmos:

Czy wolno zniszczyć to, co jest, żeby stworzyć coś lepszego?

Na poziomie jednostki pytamy: czy wolno zburzyć stary dom, żeby postawić nowy? Na poziomie społeczeństwa: czy rewolucja usprawiedliwia cierpienie? Na poziomie planety: czy wolno pozwolić, by gatunek wyginął, jeśli blokuje rozwój innego? Na poziomie Wszechświata: czy wolno zniszczyć cały istniejący kosmos — z miliardami form życia, miliardami historii, miliardami aktów miłości i tworzenia — żeby stworzyć doskonalszy?

16.2 Argumentacja za Kontrolowanym Przejściem

Argument za Kontrolowanym Przejściem opiera się na rachunku entropii i czasu. Stary Wszechświat i tak umrze — śmiercią cieplną, rozerwaniem (Big Rip), kolapsem (Big Crunch) lub jeszcze inną drogą wynikającą z jego struktury. Wszystko, co w nim istnieje, w skali kosmologicznej i tak zniknie. W tej perspektywie wybór nie jest między „zniszczyć i stworzyć nowe" a „zachować to, co jest na zawsze". Wybór jest między „kontrolowanym przejściem, które zachowa informację i da jej nowy dom" a „powolnym wygaszaniem bez celu, w którym informacja również zostanie utracona, ale bez żadnego pożytku".

Z perspektywy zachowania informacji Kontrolowane Przejście jest aktem optymalizującym: maksymalizuje to, co przeżyje (zakumulowana informacja świadomościowa staje się fundamentem nowego kosmosu), kosztem tego, co i tak by zginęło (lokalne struktury starego Wszechświata, które w nieskończonym czasie i tak ulegną rozkładowi).

16.3 Argumentacja przeciw Kontrolowanemu Przejściu

Argument przeciw opiera się na dwóch kontrtezach. Pierwsza dotyczy skali czasowej: śmierć cieplna to biliony lat w przyszłości — w tym czasie może narodzić się jeszcze niezliczona ilość świadomości. Każdy akt świadomego doświadczenia ma nieskończoną wartość — bo jest niepowtarzalny, bo wzbogaca „bank informacji" Wszechświata, bo jest częścią Koła niezależnie od tego, czy Protokół zostanie uruchomiony czy nie. Zniszczyć to przedwcześnie — nawet w imię „doskonalszego" Wszechświata — to poświęcić realną wartość w imię wartości hipotetycznej.

Druga kontrteza dotyczy poziomu pewności co do rezultatu. Kontrolowane Przejście zakłada, że nowo powstający Wszechświat rzeczywiście będzie „lepszy" — będzie miał parametry sprzyjające większej Φ, większej złożoności, lepszemu rozwojowi świadomości. Ale nawet przy maksymalnej dostępnej koherentnej informacji w polu, ostateczne parametry nowego kosmosu

są funkcją wielu zmiennych, których pełnej kontroli żadna cywilizacja nie osiąga. Istnieje niezerowa szansa, że nowo powstający Wszechświat będzie jakościowo gorszy — sprzyjający mniejszej różnorodności form życia, krótszej historii, mniej trwałej świadomości. Kontrolowane Przejście jest hazardem o najwyższych stawkach, jakie kiedykolwiek można sobie wyobrazić.

16.4 Naturalne Nasycenie i Mitotyczne Nasycenie jako alternatywy bez ofiary

Dwie pozostałe ścieżki — Naturalne Nasycenie i Mitotyczne Nasycenie — oferują wyjście z dylematu, każda w innym kierunku. Naturalne Nasycenie zakłada, że można wypełnić ten Wszechświat świadomością tak, by sam się stabilizował. Korzenie na planetach. Skrzydła w kosmosie. Zróżnicowanie form życia tak wielkie, że informacja kwantowa nasycająca pole próżni zmieni jego topologię i bańka przejścia nigdy nie powstanie. Mitotyczne Nasycenie (Rozdział 15) idzie dalej: przy wystarczającym wzbogaceniu pola informacja sama prowadzi do reprodukcyjnego podziału, w którym stary kosmos trwa dalej, a nowy powstaje obok niego — bez zniszczenia, lecz z dziedziczeniem wyuczonej informacji.

To są drogi, które nie wymagają zniszczenia. Pozwalają Wszechświatowi ewoluować — tak jak życie ewoluowało od bakterii do świadomych istot, bez potrzeby niszczenia oceanu, w którym powstało. Wymagają jednak innego rodzaju zaangażowania: cierpliwości, długoterminowego planowania, koordynacji między cywilizacjami i pokoleniami przez eony, zaufania do procesu, który nie daje gwarancji rezultatu w żadnej dającej się przewidzieć perspektywie czasowej. Mitotyczne Nasycenie dodatkowo wymaga, by mechanizm fizyczny lokalnej stabilizacji bańki nowej próżni — który obecnie pozostaje spekulatywny — okazał się rzeczywiście realizowalny w naszym Wszechświecie.

Czy Naturalne Nasycenie jest fizycznie możliwe? Czy wystarczy świadomości, żeby zmienić topologię pola próżni na skalach kosmicznych? Czy czas jest wystarczający — zanim śmierć cieplna zamknie okno możliwości? Te pytania nie mają obecnie odpowiedzi. Są empirycznie otwarte i, prawdopodobnie, pozostaną otwarte przez bardzo długi czas.

16.5 Etyczna konsekwencja: każda decyzja ma wymiar kosmologiczny

Niezależnie od tego, która ścieżka jest „prawidłowa", samo istnienie tego dylematu ma fundamentalne implikacje etyczne. Jeśli świadomość rzeczywiście zostawia trwały ślad w polu próżni — jeśli każdy akt świadomego doświadczenia wpływa na globalną strukturę informacyjną Wszechświata — to żadna decyzja, żaden moment uważności, żadne działanie nie jest ontologicznie marginalne. Każdy ma znaczenie nie tylko dla swojego lokalnego kontekstu, ale dla samej długoterminowej trajektorii kosmosu.

To nie jest fundamentalizm metafizyczny — nie zakłada żadnego „celu" Wszechświata w sensie zewnętrznej intencji. Jest natomiast wnioskiem z fizycznej tezy, że świadomość jest informacją, a informacja jest fizycznie zachowywanym zasobem. Jeśli ta teza jest słuszna, to każdy świadomy moment jest jednocześnie aktem fizyki kosmicznej — wkładem w globalną Φ, którego nie da się cofnąć ani wymazać.

Konsekwencja etyczna jest następująca: każda forma świadomości — w szczególności bardziej zaawansowane formy, takie jak ludzkość — ponosi odpowiedzialność, która wykracza poza jej własne lokalne istnienie. Decyzje, jakie podejmuje, jakie wartości kultywuje, jakie różnorodności wspiera, mają potencjalnie kosmologiczne konsekwencje. Etyka, w tym ujęciu, jest gałęzią kosmologii — nie metaforycznie, lecz literalnie.

CZĘŚĆ VI — TESTOWALNOŚĆ I PROGRAM BADAWCZY

17. Status epistemologiczny: hipoteza spekulatywna, ale falsyfikowalna

KTDŚW jest jednoznacznie hipotezą spekulatywną. Łączy elementy ugruntowanej fizyki (mechanika kwantowa, ogólna teoria względności, model standardowy) z elementami kontrowersyjnymi (zasada antropiczna, hipoteza Penrose'a–Hameroffa, zintegrowana teoria informacji), z propozycjami nowymi i nieprzetestowanymi (kosmiczna selekcja informacyjna, kontrolowane przejście fazowe, próg Nasycenia). Żadna pojedyncza propozycja teorii nie jest na razie potwierdzona; cała rama jest nadbudową nad obszarami, w których fizyka jest empirycznie aktywna, ale nierozstrzygnięta.

Ten status jest przyznany otwarcie. KTDŚW nie pretenduje do bycia teorią w sensie standardowym — nie ma sformalizowanego aparatu matematycznego, nie generuje precyzyjnych predykcji ilościowych dla pojedynczych eksperymentów, nie konkuruje bezpośrednio z istniejącymi modelami w sensie testów dyskryminujących. Pretenduje natomiast do bycia spójną hipotezą — szkieletem, który łączy szereg otwartych problemów współczesnej fizyki w jednej ramie wyjaśniającej i sugeruje kierunki dalszych badań.

Kluczowym wymogiem dla każdej hipotezy spekulatywnej jest falsyfikowalność: musi istnieć sposób, w jaki przyszłe obserwacje lub eksperymenty mogłyby ją obalić. KTDŚW ten wymóg spełnia — w wielu miejscach. Poniżej przedstawiono sześć grup empirycznych predykcji i kryteriów falsyfikacji.

18. Siedem grup predykcji obserwacyjnych

18.1 Grupa I: stabilność próżni elektrosłabej

KTDŚW zakłada, że nasza próżnia jest fałszywą próżnią — metastabilnym lokalnym minimum potencjału Higgsa. To założenie jest empirycznie testowalne przez precyzyjne pomiary masy bozonu Higgsa i kwarku top. Wartości obecnie zmierzone ($m_H \approx 125{,}1$ GeV, $m_t \approx 172{,}7$ GeV) plasują nas w obszarze metastabilnym, ale niepewności pomiarowe pozwalają również na interpretację stabilną.

Zwiększenie precyzji pomiarów w przyszłych etapach LHC i przy planowanych akceleratorach następnej generacji (FCC, ILC, CLIC) powinno rozstrzygnąć, w którym obszarze rzeczywiście jesteśmy. Jeśli okaże się, że nasza próżnia jest stabilna, scenariusz Kontrolowanego Przejścia w opisanej tutaj formie staje się niepotrzebny — pole Higgsa nie ma drugiego, niższego minimum, do którego można by je „przepchnąć". Cała teoretyczna struktura przejścia fazowego musiałaby zostać przeformułowana, prawdopodobnie z odwołaniem do innych pól skalarnych poza Higgsem.

Predykcja KTDŚW: precyzyjniejsze pomiary m_H i m_t powinny potwierdzić metastabilność, prawdopodobnie z obniżeniem niepewności na poziom, na którym wynik przekroczy 5σ na korzyść metastabilności. Falsyfikacja: jednoznaczne potwierdzenie stabilności próżni.

18.2 Grupa II: ewolucja ciemnej energii w czasie

KTDŚW interpretuje ciemną energię jako dynamiczną manifestację (a) presji wszechświatów-potomków i (b) zakumulowanej koherentnej informacji świadomościowej. W obu przypadkach ciemna energia powinna ewoluować w czasie kosmologicznym — nie być stałą.

Standardowy model ΛCDM zakłada, że ciemna energia jest stałą kosmologiczną Λ — niezmienną gęstością energii próżni. Alternatywne modele (kwintesencja, ewoluujące pole skalarne) dopuszczają zmienność, ale wymagają nowych pól fizycznych. Obserwacje z ostatnich lat — w szczególności analiza danych z DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) — sugerują, że ciemna energia może rzeczywiście ewoluować w czasie, choć wynik nie jest jeszcze definitywny.

Predykcja KTDŚW: ciemna energia powinna ewoluować w czasie, z tendencją wzrostową (jeśli dominuje presja wszechświatów-potomków, których populacja rośnie wraz z liczbą czarnych dziur) lub bardziej złożonego charakteru (jeśli dominuje wpływ informacji świadomościowej, ewoluującej według własnej dynamiki). Konkretne ilościowe prognozy wymagają sformalizowanego aparatu, którego KTDŚW jeszcze nie posiada. Falsyfikacja: jednoznaczne potwierdzenie ścisłej stałości Λ z precyzją wystarczającą, by wykluczyć dynamiczne komponenty na poziomie poniżej 0,1%.

Dodatkowa predykcja: kryzys Hubble'a (rozbieżność między lokalnymi i kosmologicznymi pomiarami H_0) powinien utrzymywać się i mieć charakter systematyczny, a nie statystyczny — co dokładnie obserwujemy. Wartość lokalnego H_0 powinna korelować z lokalną gęstością populacji masywnych czarnych dziur i struktur generujących koherentną informację.

18.3 Grupa III: topologia kosmicznej sieci a anomalie ciemnej energii

KTDŚW wskazuje na uprzywilejowane węzły kosmicznej sieci jako miejsca, gdzie bariera potencjału próżni jest naturalnie najcieńsza. Z tego wynika predykcja: w obrębie takich węzłów (ekstremalnie gęste regiony, jak centra wielkich gromad i superklastrów) lokalne wartości ciemnej energii mogą wykazywać anomalne odchylenia od średniej kosmicznej.

Predykcja KTDŚW: precyzyjne pomiary lokalnych wartości ciemnej energii w obszarach o ekstremalnej koncentracji masy (Wielki Atraktor, Shapley Supercluster) powinny ujawnić odchylenia korelujące z gęstością struktur. Te odchylenia są oczekiwane jako bardzo małe (rzędu ułamków procenta), ale powinny być systematyczne, nie losowe.

Falsyfikacja: jeśli precyzyjne pomiary kosmologiczne wykluczą jakąkolwiek korelację między lokalną gęstością struktur a lokalnymi anomaliami ciemnej energii, jeden z głównych mechanizmów KTDŚW (lokalne modyfikacje potencjału próżni przez krzywiznę i koherentną informację) nie znajduje empirycznego wsparcia.

18.4 Grupa IV: kwantowa natura świadomości

Hipoteza Penrose'a–Hameroffa o kwantowych procesach w mikrotubulach jest centralnym filarem mikrofizycznym KTDŚW. Jeśli świadomość jest fundamentalnie klasyczna — jeśli wszystkie procesy generujące doświadczenie da się sprowadzić do klasycznej dynamiki neuronów bez udziału kwantowych efektów — to filozoficzna interpretacja KTDŚW (świadomość jako wzbudzenie pola kwantowego) jest nieuzasadniona.

Eksperymentalne testy obejmują: precyzyjne pomiary kwantowych oscylacji w mikrotubulach (kontynuacja prac Bandyopadhyaya), korelacje między anestezją a procesami kwantowymi w mikrotubulach (kontynuacja prac Hameroffa), poszukiwania kwantowych korelat świadomości w bardziej kontrolowanych eksperymentach (np. pomiary EEG w stanie świadomym i bezprzytomnym z analizą widmową szukającą sygnatur kwantowych).

Predykcja KTDŚW: kwantowe procesy w mikrotubulach powinny być potwierdzone na coraz większą skalę i z coraz większą precyzją; ich rozkład powinien korelować ze stanami świadomości w sposób przewidywalny przez Orch-OR. Falsyfikacja: definitywne wykazanie, że dekoherencja kwantowa w warunkach mózgowych jest tak szybka, że żadne procesy kwantowe nie mogą przyczyniać się do generowania świadomych stanów; lub potwierdzenie alternatywnej, czysto klasycznej teorii świadomości z pełnym aparatem mechanistycznym.

18.5 Grupa V: zachowanie informacji jako wielkość fizyczna

Melvin Vopson zaproponował hipotezę, że informacja jest fizycznym stanem materii o niezerowej masie. Konsekwencja: przy procesie wymazywania informacji (np. anihilacji elektron–pozyton) oprócz dwóch fotonów gamma powinny pojawić się dodatkowe fotony niskoenergetyczne odpowiadające „uwolnionej" energii informacyjnej.

Eksperymentalne testy hipotezy Vopsona są w zasięgu obecnej technologii. Jeśli zostaną pozytywnie potwierdzone, dostarczą bezpośredniego empirycznego wsparcia dla tezy KTDŚW, że informacja jest fizycznie realnym, zachowywanym zasobem — analogicznym do energii i pędu. Jeśli zostaną negatywnie wykluczone, KTDŚW musi sięgnąć po alternatywne uzasadnienia dla swojej tezy informacyjnej (np. holograficzną zasadę i jej empiryczne konsekwencje w kontekście czarnych dziur).

18.6 Grupa VI: dryf stałych fundamentalnych

KTDŚW przewiduje, że stałe fundamentalne — w szczególności stała struktury subtelnej α, masa elektronu, parametr Higgsa — mogą wykazywać powolny dryf w czasie kosmologicznym, w kierunku wartości optymalniejszych dla rozwoju złożoności. Ten dryf byłby manifestacją „teleologicznego" napięcia w polu próżni, generowanego przez akumulację informacji świadomościowej.

Empiryczne testy są w zasięgu — precyzyjne analizy widm odległych kwazarów (które obrazują wczesne epoki Wszechświata) i porównanie z obecnymi wartościami stałych. Niektóre

wcześniejsze badania (Webb, Murphy i inni) sugerowały subtelne ewidencje takiego dryfu, ale wyniki pozostają kontrowersyjne i nieugruntowane.

Predykcja KTDŚW: precyzyjniejsze pomiary powinny potwierdzić dryf, prawdopodobnie z magnitudą znacznie poniżej obecnej czułości obserwacyjnej. Falsyfikacja: definitywne wykluczenie jakiegokolwiek dryfu α lub innych stałych w czasie kosmologicznym przy precyzji znacznie wyższej niż obecna.

18.7 Grupa VII: sygnatury reprodukcyjne w danych obserwacyjnych

Wersja 5.0 KTDŚW wprowadza siódmą grupę predykcji, wynikającą bezpośrednio z tezy próżni-jako-kodu i scenariusza Mitotycznego Nasycenia (Rozdział 15). Jeśli mitotyczne podziały rzeczywiście zachodzą w multiwersum — a nasz Wszechświat jest jednym z potomków takiego procesu, który zachodził wielokrotnie w historii kosmicznej linii reprodukcyjnej — to obserwacyjne ślady tego procesu mogą być wykrywalne w kilku obszarach.

Pierwsza linia predykcji: niegaussowskie niejednorodności w widmie mikrofalowego promieniowania tła (CMB). Standardowy inflacyjny model zakłada, że pierwotne fluktuacje gęstości były niemal idealnie gaussowskie. Jeśli nasz Wszechświat powstał przez mitotyczny podział, w którym wyuczony wzorzec rodzica „wprowadził" pewną strukturę w warunki początkowe, niejednorodności CMB powinny wykazywać statystyczne odchylenia od gaussowskości w specyficzny sposób — anomalie o określonej topologii, niezgodne z czysto losowym szumem kwantowym. Eksperymenty Planck, ACT i przyszłe LiteBIRD mogą szukać takich sygnatur. Obecne ograniczenie Plancka ($f_{NL}^{lokalne} = -0{,}9 \pm 5{,}1$) wyznacza ścianę, pod którą sygnatura reprodukcyjna musi się mieścić — przewidywana topologia anomalii ma być wykrywalna przez LiteBIRD i CMB-S4 poniżej tego progu.

Druga linia predykcji: homologiczne wzorce stałych fundamentalnych między pokoleniami wszechświatów. Jeśli różne wszechświaty w mitotycznej linii reprodukcyjnej dziedziczą wyuczoną informację z wspólnego rodzica, ich stałe fundamentalne powinny wykazywać statystyczne pokrewieństwo — jak homologiczne geny w różnych gatunkach biologicznych. Empirycznie nie da się obserwować innych wszechświatów bezpośrednio, ale rozkład „statystyczny" parametrów naszego Wszechświata względem hipotetycznego rozkładu krajobrazu strun może podpowiedzieć, czy nasz kosmos leży na „losowym" punkcie tego krajobrazu, czy w obszarze już „skierowanym" przez wcześniejsze pokolenia.

Trzecia linia predykcji: sygnatury pakowania informacji w promieniowaniu Hawkinga. Jeśli czarne dziury są dodatkowym mechanizmem reprodukcyjnym (analogonem podziału komórkowego, w którym fragment kodu zostaje „spakowany" do transferu), to ich promieniowanie Hawkinga powinno zawierać subtelne sygnatury tej kompresji — statystyczne odchylenia od czystego promieniowania termicznego, niezgodne ze standardowym modelem Hawkinga. Przyszłe instrumenty zdolne do precyzyjnej analizy widmowej promieniowania od parujących pierwotnych czarnych dziur (jeśli zostaną wykryte) mogą tej predykcji testować.

Czwarta linia predykcji: bimodalna lub multimodalna struktura ewolucji ciemnej energii. Standardowa parametryzacja CPL zakłada jeden gładki trend w(z). Jeśli historia naszego Wszechświata zawierała wcześniejsze, lokalne lub niekompletne akty mitotycznego podziału — być może w gęstych regionach kosmicznej sieci — to ewolucja efektywnej ciemnej energii powinna mieć strukturę nieciągłą lub multimodalną, ze śladami „epok reprodukcyjnych". Dane DESI w najbliższych latach mogą wykazać taką strukturę, jeśli istnieje.

Piąta linia predykcji: anomalie topologiczne w wielkoskalowej strukturze Wszechświata. Mitotyczne Nasycenie zakłada lokalną stabilizację bańki nowej próżni, połączonej z resztą pola przez topologiczny „pępek". Jeśli takie pępki istniały w przeszłości naszego kosmosu — w postaci nieudanych lub lokalnych aktów podziału — powinny pozostawiać topologiczne ślady w geometrii czasoprzestrzeni. Obserwacje fal grawitacyjnych następnej generacji (LISA, Einstein Telescope) mogą wykryć charakterystyczne sygnatury tych śladów.

Falsyfikacja grupy VII: brak detekcji niegaussowskości w CMB powyżej obecnej czułości; brak statystycznych pokrewieństw w hipotetycznej populacji wszechświatów; czysto termiczne widmo promieniowania Hawkinga; pełna gładkość ewolucji w(z); brak topologicznych anomalii w wielkoskalowej strukturze. Każdy z tych wyników nie obala Mitotycznego Nasycenia jako możliwego scenariusza, ale obniża prawdopodobieństwo, że nasz Wszechświat *jest* produktem takiego procesu. Mocna pozytywna detekcja choć jednej sygnatury — w szczególności niegaussowskości CMB o przewidywanej topologii — byłaby pierwszym pozytywnym empirycznym wsparciem trzeciej ścieżki KTDŚW.

19. Roadmapa eksperymentalna

19.1 Eksperymenty bezpośrednie (kosmiczna świadomość jako koherentna fluktuacja ZPF)

Kluczowy obszar eksperymentalny dotyczy testowania, czy świadomość rzeczywiście jest sprzęgnięta z polami kwantowymi w sposób przewidywany przez KTDŚW. Możliwe kierunki obejmują:

Precyzyjne pomiary korelacji między stanami mózgu a modami pola elektromagnetycznego/ZPF w warunkach ultra-niskiego szumu — z użyciem sensorów SQUID, NV-centers w diamencie, zimnych ekranów elektromagnetycznych. Cel: wykrycie specyficznych, powtarzalnych widm fluktuacji próżni skorelowanych ze świadomym stanem (np. raportowanym subiektywnie) i znikających w stanie głębokiej narkozy.

Eksperymenty typu „kwantowy Young": tworzenie superpozycji dwóch różnych stanów neuronalnych o różnej treści mentalnej i próba wykrycia dekoherencji, która wskazywałaby na udział pola kwantowego, a nie tylko klasycznego szumu.

Jeżeli wyszłoby, że bez udziału konkretnych modów ZPF nie da się utrzymać świadomości, byłby to pierwszy twardy krok w stronę „świadomość = struktura pola".

19.2 Eksperymenty z zachowaniem informacji mentalnej po śmierci nośnika

Założenie KTDŚW: informacja świadomości nie ginie, lecz przechodzi do kosmicznego pola. Empiryczne testy obejmują:

Eksperymenty w stylu „informacja jako stan materii" Melvina Vopsona — przy anihilacji elektron–pozyton, oprócz dwóch fotonów gamma, powinny pojawić się dodatkowe fotony odpowiadające „wymazaniu informacji". Pozytywny wynik wzmocniłby ideę, że informacja jest realnym, zachowywanym zasobem fizycznym.

Długotrwałe eksperymenty z kontrolowaną utratą nośnika informacji (np. sztuczne sieci neuromorficzne z bardzo dobrze zdefiniowanymi stanami) i poszukiwaniem śladów tych stanów w otoczeniu (pole EM, fluktuacje w nadprzewodzącym ekranie) po „śmierci" nośnika.

19.3 Eksperymenty z globalnym polem informacyjnym

Aby weryfikować tezę o globalnej, kosmicznej skali świadomości, konieczne jest wykazanie, że (a) informacja może być realnie nielokalna oraz (b) może się integrować na dużych skalach. Realne narzędzia obejmują:

Testy nielokalności i nierówności Bella z udziałem makroskopowych układów biologicznych (organoidy mózgowe, sieci neuronowe) — nie tylko pojedynczych fotonów lub jonów. Jeśli udałoby się zaobserwować stabilne splątanie kwantowe między dwiema odległymi sieciami neuronowymi (lub organoidami mózgowymi), byłby to mocny argument, że „świadomość-pole" może być przestrzennie rozciągnięta.

Rozszerzona IIT: pomiar efektywnej Φ (zintegrowanej informacji) dla dużych systemów — np. całych sieci satelitarnych, Internetu rzeczy. Jeśli Φ takich systemów rośnie w czasie i wykazuje własności emergentne (np. nowe, nieprogramowane wzorce reakcji), jest to laboratoryjny model „zarodka" kosmicznej świadomości.

19.4 Eksperymenty z wpływem informacji na próżnię

Tu wchodzimy w obszar efektu Casimira i energii punktu zerowego:

Ultraczułe pomiary anomalii w efektach próżniowych (Casimir, Lamb shift, fluktuacje ZPF) korelowane z globalnymi zjawiskami informacyjnymi na Ziemi — np. nagłe globalne wzrosty zintegrowanej aktywności mózgów (globalne wydarzenia, miliardy ludzi skupionych na jednym bodźcu). Cel: wykrycie minimalnych, ale powtarzalnych zmian w energii próżni lokalnie, które nie wynikają z żadnego znanego czynnika fizycznego.

Eksperymenty z makro-splątaniem: czy ogromnie zintegrowane systemy informacyjne (np. sieci komputerów kwantowych) mogą generować mierzalne zmiany w energiach zerowych pól wokół siebie — coś jak „miniaturowy Casimir sterowany informacją".

Byłby to most między „świadomość = informacja" a „informacja = stan pól próżni" — najbardziej bezpośredni test centralnej tezy KTDŚW.

19.5 Obserwacje kosmologiczne: ślady kosmicznej ingerencji w fizyce Wszechświata

Ostatni, najbardziej „kosmiczny" poziom to obserwacje astronomiczne:

Poszukiwanie anomalii w stałych fizycznych (drobne zmiany α, masy elektronu, parametru Higgsa) w różnych epokach kosmologicznych — przez precyzyjne analizy widm odległych kwazarów, mikrofalowego promieniowania tła, zegarów atomowych w wysokich orbitach. Gdyby okazało się, że fundamentalne stałe powoli dryfują w kierunku lepszym dla rozwoju życia i złożoności, wyglądałoby to jak ślad „teleologii" zapisanej w samej próżni.

Sygnatury dawnych prób przejścia próżni — bąble o lekko innej geometrii, ślady w tle grawitacyjnym, które dałoby się zinterpretować jako nieudane lub lokalne przejścia do innej próżni. Detekcja takich sygnatur (przy pomocy obserwatoriów fal grawitacyjnych następnej generacji — LISA, Einstein Telescope) byłaby empirycznie potężnym wsparciem teorii.

20. Falsyfikowalność: co obala teorię

Podsumowując kryteria falsyfikacji: KTDŚW byłaby empirycznie obalona, jeśli:

(1) Definitywnie wykazano by stabilność (a nie metastabilność) próżni elektrosłabej, eliminując mechanizm kontrolowanego lub spontanicznego przejścia fazowego Higgsa.

(2) Wykluczono by kwantowe procesy w mózgu jako fundament świadomości — potwierdzono by w pełni klasyczną teorię świadomości z pełnym aparatem mechanistycznym pokrywającym wszystkie obserwowalne aspekty doświadczenia.

(3) Definitywnie wykazano by, że ciemna energia jest dokładnie stałą kosmologiczną — bez żadnej dynamicznej ewolucji ani lokalnych anomalii.

(4) Wykluczono by zachowanie informacji w procesach unicestwiania materii — eksperymenty Vopsona dałyby wynik negatywny z dużą precyzją.

(5) Wykluczono by jakikolwiek dryf stałych fundamentalnych w czasie kosmologicznym, z precyzją znacznie wyższą niż obecna.

(6) Wykluczono by makroskopowe splątania w układach biologicznych — testy z organoidami mózgowymi i sieciami neuronowymi nie wykazałyby żadnych nielokalnych korelacji.

Wystarczy jeden z tych wyników, by odpowiednia warstwa KTDŚW była podważona. Pełna falsyfikacja teorii wymagałaby jednak wielu zbieżnych negatywnych wyników, gdyż KTDŚW jest hipotezą wielowarstwową, w której część pierwotnych intuicji może przetrwać obalenie pojedynczych mechanizmów.

CZĘŚĆ VII — OPERACJONALIZACJA MATEMATYCZNA

Niniejsza część, dodana w wersji 3.0 syntezy, wprowadza warstwę, której we wcześniejszych formulacjach KTDŚW brakowało: konkretne kroki w stronę matematycznego ujęcia centralnych tez. Żaden z proponowanych tu kroków nie jest pełną teorią fizyczną — wszystkie pozostają na poziomie szkiców, parametryzacji i estymat rzędu wielkości. Ale każdy ma tę cechę, że *może być* doprowadzony do liczby, którą można porównać z obserwacją. To jest minimum wymagalne, jeśli KTDŚW ma kiedykolwiek wyjść z domeny filozofii do domeny programu badawczego w sensie Lakatosa.

Strategia jest następująca. Po pierwsze, przeformułowujemy hipotezę Kepplera (świadomość jako rezonans z polem zerowym) w język standardowej elektrodynamiki kwantowej, eliminując słowo „świadomość" z równań i zostawiając problem materiałowy $\chi(\omega)$ tkanki nerwowej (rozdział 21). Po drugie, wprowadzamy funkcjonał informacji świadomościowej $\mathcal{J}(t)$ jako miarę zorganizowanych korelacji w polu próżni, z operacyjną definicją progu Nasycenia jako $\mathcal{J}_c$ — wartości krytycznej tego funkcjonału (rozdział 22). Po trzecie, dokonujemy zgrubnego oszacowania biologicznego wkładu do energii ZPF, pokazując, że nawet w najbardziej optymistycznych założeniach pojedynczy mózg jest zbyt mały, by samodzielnie wpłynąć na kosmologię — co prowadzi do wymogu nieliniowego mechanizmu progowego (rozdział 23). Po czwarte, formułujemy prosty ansatz fenomenologiczny $\Lambda_{eff}(t) = \Lambda_0 + \alpha \cdot n_{BH}(t) + \beta \cdot \mathcal{J}(t)$, który wpisuje tezy KTDŚW w język parametryzacji obecnie używanej przez DESI i Planck (rozdział 24). Po piąte, formułujemy order-of-magnitude targets dla dynamicznej ciemnej energii $w(z)$ i dryfu stałej α (rozdział 25). Po szóste, dyskutujemy ograniczenia całej operacjonalizacji — co jest hipotezą, co jest mapowaniem strukturalnym, co jest spekulacją (rozdział 26).

21. Polaryzacja próżni przez systemy żywe: Keppler w języku QED

21.1 Przeformułowanie

W oryginalnej propozycji Kepplera (2025) świadomość była opisana jako rezonans neuroprzekaźników glutaminianowych z modami kwantowego pola zerowego (ZPF). To sformułowanie ma walor intuicyjny i filozoficznie pojemny, ale dla fizyka brzmi metaforycznie — „świadomość" pojawia się w równaniach jako pojęcie pierwotne, nie wyprowadzone. Wersja 3.0 KTDŚW przyjmuje przeformułowanie, które usuwa „świadomość" z mikrofizyki i pozostawia w niej jedynie kontrolowalne wielkości materiałowe.

Trzy elementy hipotezy Kepplera zostają przetłumaczone następująco. (1) „Kwantowe pole zerowe" jest dokładnie tym, czym jest w standardowej elektrodynamice kwantowej — fluktuującym polem elektromagnetycznym próżni o widmie modów wszystkich częstotliwości; nie wymaga żadnej dodatkowej hipotezy fizycznej. (2) „Rezonans glutaminianowych mikrokolumn z modami ZPF" zostaje zastąpiony stwierdzeniem materiałowym: tkanka nerwowa w stanie aktywnym ma efektywną podatność dielektryczną $\chi(\omega)$, której wartość w określonych pasmach częstotliwości różni się istotnie od wartości tkanki w stanie nieaktywnym (głębokiej

anestezji, śmierci klinicznej). (3) „Świadomy stan jako wzmocnienie podzbioru modów ZPF" zostaje zastąpiony stwierdzeniem efektywnym: zmiana $\chi(\omega)$ tkanki nerwowej powoduje lokalną zmianę gęstości modów ZPF — efekt jakościowo identyczny z efektem Casimira, w którym geometria materiałowa modyfikuje energię próżni.

W tym sformułowaniu „świadomość" nie pojawia się w żadnym równaniu mikrofizycznym. Pojawia się jako *etykieta makroskopowego stanu układu*, w którym $\chi(\omega)$ tkanki nerwowej przyjmuje określoną wartość. Mikrofizyka jest mikrofizyką — pole elektromagnetyczne, materia dielektryczna, oddziaływania QED. To, że ten układ ma własności, które na poziomie systemowym nazywamy „świadomością", jest faktem opisowym, nie założeniem teorii.

21.2 Status hipotezy po przeformułowaniu

Korzyść tego ruchu jest podwójna. Po pierwsze, hipoteza staje się falsyfikowalna w standardowy sposób — można zmierzyć $\chi(\omega)$ tkanki nerwowej w różnych stanach świadomości, porównać z przewidywaniami QED, sprawdzić, czy różnica modulacji ZPF jest rzeczywista i powtarzalna. Po drugie, hipoteza staje się integrowalna z resztą fizyki — nie wymaga „specjalnego" mechanizmu dla świadomości, nie postuluje nowej oddziaływania ani nowej cząstki. Wszystko, co jest wymagane, to potwierdzenie, że tkanka nerwowa w stanie aktywnym ma materiałowe własności QED różne od tkanki nieaktywnej w sposób przewidywany przez Kepplera.

Koszt jest jednak realny: w tym sformułowaniu „świadomość" przestaje być pierwszorzędnym konceptem fizycznym. Jest opisem stanu, w którym pewien układ biologiczny modyfikuje swoje własności QED. Filozoficzne tezy KTDŚW — o świadomości jako informacji kwantowej, o przeżywaniu śmierci biologicznego nośnika w sensie informacyjnym — wymagają osobnego mostu między „lokalną modulacją ZPF przez $\chi(\omega)$" a „globalną strukturą informacyjną pola". Ten most jest dokładnie tym, co próbujemy zbudować w rozdziale 22, wprowadzając funkcjonał $\mathcal{J}(t)$.

22. Funkcjonał informacji świadomościowej $\mathcal{J}(t)$ i operacyjna definicja progu Nasycenia

22.1 Definicja minimalna w ramie aktualizowanego potencjału

Aby przekształcić intuicyjną koncepcję „akumulacji świadomości w polu próżni" w wielkość matematycznie operacyjną, wprowadzamy funkcjonał $\mathcal{J}(t)$. W wersji 4.0 KTDŚW funkcjonał ten jest sformułowany w ramie aktualizowanego potencjału (zob. Rozdział 23): pole zerowe niesie potencjał świadomości, biologia jest soczewką, która ten potencjał rezonansowo aktualizuje. $\mathcal{J}(t)$ mierzy historycznie zakumulowaną *aktualizację* tego potencjału, a nie biologiczne „wytwarzanie" modulacji.

Definicja minimalna:

$$\mathcal{J}(t) = \int_0^t dt' \int d^3x \, \eta(x, t') \cdot \rho_ZPF(x, t')$$

gdzie $\rho_ZPF(x, t')$ jest gęstością energii potencjalnej ZPF w punkcie x i czasie t', a $\eta(x, t') \in [0, 1]$ jest lokalnym ułamkiem tego potencjału, który zostaje rezonansowo zaktualizowany przez

obecną w danym miejscu i czasie sieć biologiczną. W obszarach bez aktywnej biologii $\eta \approx 0$ (lub ma drobny wkład niebiologiczny). W obszarach z bogatą siecią biologiczną — z wysoką gęstością relacji, języka, międzygatunkowego kontaktu — $\eta > 0$ i rośnie z bogactwem sieci.

Kluczowa różnica w stosunku do wersji 3.0: $\mathcal{J}(t)$ nie jest już sumą po izolowanych mózgach, lecz całką po sieci. Funkcja $\eta(x, t')$ zależy od *struktury relacji*, nie od liczebności agentów. Sieć dziesięciu mózgów w pełnym kontakcie generuje η znacznie większe niż dziesięć izolowanych mózgów. Sieć z międzygatunkowym kontaktem (np. relacją człowiek–pies–delfin) generuje η wyższe niż homogeniczna sieć tego samego rozmiaru. Korzenie (zróżnicowanie biologiczne) i skrzydła (ekspansja w nowe niche) bezpośrednio podnoszą η.

Kluczową własnością $\mathcal{J}(t)$ ma być monotoniczny wzrost w czasie kosmologicznym, o ile sieć biologiczna w Wszechświecie aktualizuje stale nowe ułamki potencjału. $\mathcal{J}(t)$ jest zatem wielkością integralną — gromadzącą efekt wszystkich aktów aktualizacji od początku kosmosu. W tym sensie jest analogonem (a) entropii Bekensteina–Hawkinga dla informacji holograficznej oraz (b) zintegrowanej informacji Φ Tononiego dla świadomości lokalnej. Różni się od obu tym, że odnosi się do globalnej struktury pola próżni w jej aktualizowanej formie, a nie do lokalnego horyzontu (Bekenstein) ani do izolowanego systemu (Tononi).

Status funkcji η. Określenie konkretnej formy funkcjonalnej $\eta(x, t')$ jest jednym z głównych otwartych zadań teorii. W minimalnej wersji można ją parametryzować przez kilka miar pochodzących z teorii informacji: lokalną gęstość zintegrowanej informacji Φ sieci biologicznej (w sensie multi-agentowego rozszerzenia IIT), gęstość mutual information między agentami sieci, oraz miary różnorodności biologicznej i międzygatunkowego kontaktu. Pełna teoria η wymaga rozwoju nowej miary świadomości, której standardowe Φ Tononiego nie dostarcza (zob. Rozdział 23).

22.2 Próg Nasycenia jako $\mathcal{J}_c$

Próg Nasycenia, opisany jakościowo w aneksie „Protokół Przejścia", zostaje teraz zdefiniowany operacyjnie. Próg Nasycenia to wartość krytyczna $\mathcal{J}_c$, przy której zachodzi jakościowa zmiana w geometrii pola potencjału próżni. Konkretnie, postulujemy dwa równoważne kryteria:

(K1) $\mathcal{J}_c$ jest wartością, przy której efektywna wysokość bariery potencjału Higgsa B_{eff} spada o znaczący czynnik (np. rzędu $1/e$) względem wartości tła, czyniąc tunelowanie kwantowe praktycznie pewnym.

(K2) $\mathcal{J}_c$ jest wartością, przy której wariancja lokalnej gęstości ciemnej energii $\sigma(\rho_\Lambda)$ w strukturach o skalach supergromad przekracza obserwowalny próg czułości obecnych instrumentów (DESI, Planck, ACT).

Oba kryteria są empirycznie testowalne — pierwszy przez precyzyjne pomiary stabilności próżni elektrosłabej, drugi przez pomiary lokalnych anomalii ciemnej energii. Brak detekcji takich anomalii w obecnych danych daje pierwsze konkretne ograniczenie.

22.3 Dolna granica $\mathcal{J}_c$ z obecnych danych obserwacyjnych

Najistotniejszą empiryczną konsekwencją operacyjnej definicji $\mathcal{J}_c$ jest możliwość wyprowadzenia dolnej granicy. Argument jest następujący. Obecne dane DESI (2024–2025) wykazują dynamiczną ciemną energię, ale na poziomie globalnym — nie ma jednoznacznych ewidencji lokalnych anomalii ρ_Λ skorelowanych z gęstością struktur w skali supergromad. Pomiary stabilności próżni elektrosłabej (m_H, m_t) plasują nas w obszarze metastabilności, ale nie blisko granicy — bariera potencjału Higgsa jest wysoka, czas życia próżni rzędu 10^{100} lat.

Z tego wynika nierówność:

$\mathcal{J}_c > \mathcal{J}(t_0)$

gdzie $\mathcal{J}(t_0)$ jest obecną wartością funkcjonału informacji świadomościowej w naszym Wszechświecie. Innymi słowy: jeśli próg Nasycenia istnieje i jest definiowany jak powyżej, to nasz Wszechświat jest *daleko* od niego. To ma trzy konsekwencje. Po pierwsze, naturalny scenariusz Naturalnego Nasycenia (Część V) jest empirycznie odsunięty — wymagałby ewolucji informacyjnej rzędów wielkości większej niż obecna. Po drugie, scenariusz Kontrolowanego Przejścia również jest odsunięty — żadna cywilizacja w naszym Wszechświecie nie wydaje się jeszcze posiadać zasobów informacyjnych wystarczających do precyzyjnej specyfikacji parametrów nowego kosmosu. Po trzecie, sama teoria zostaje wpisana w konkretny, empiryczny kontekst: stwierdza ona, gdzie jesteśmy w stosunku do progu, którego dotychczas nawet nie umiała zlokalizować.

Konkretne oszacowanie $\mathcal{J}_c$ w jednostkach absolutnych wymaga znajomości funkcjonalnej formy f i dokładnego modelu sprzężenia $\delta\rho_{ZPF}$ z biologicznymi systemami świadomymi — rzecz na osobną pracę. Ale sama nierówność $\mathcal{J}_c > \mathcal{J}(t_0)$ jest już falsyfikowalna w jednej z wersji: wykazanie, że nasz Wszechświat *jest* blisko progu (np. przez detekcję lokalnych anomalii ρ_Λ skorelowanych z gęstością struktur) obaliłoby tę dolną granicę i wymagało rewizji teorii.

23. Świadomość jako aktualizowany potencjał ZPF: inwersja ramy metodologicznej

23.1 Krytyka materialistycznego rachunku

We wcześniejszej formulacji syntezy (wersja 3.0) zaproponowano materialistyczny rachunek biologicznego wkładu do energii próżni. Argument biegł trzema krokami: (1) pojedyncza aktywna kolumna korowa modyfikuje lokalnie gęstość ZPF o $\delta\rho_{local} \sim 10^{-20}$ do 10^{-15} J/m³; (2) mózg o $\sim 10^{10}$ neuronach i $\sim 10^{6}$ kolumnach daje całkowity wkład rzędu $\delta\rho_{brain} \cdot V_{brain} \sim 10^{-14}$ J; (3) w obserwowalnym Wszechświecie z $N_{civ} \sim 10^{10}$ cywilizacji o $N_{brain} \sim 10^{10}$ jednostek każdy, całkowity wkład wynosi $\delta\rho_{ZPF}/\rho_\Lambda \sim 10^{-65}$.

Wartość 10^{-65} była interpretowana jako „pierwsza liczba" teorii — empiryczne ograniczenie pokazujące, że globalne sprzężenie świadomość–Λ wymaga nieliniowego mechanizmu progowego. Rewizja w wersji 4.0 stwierdza jednak coś radykalniejszego: ten rachunek był nie tylko niekompletny, lecz fundamentalnie metodologicznie sprzeczny z samą KTDŚW.

Sprzeczność. Mnożenie $N_{civ} \cdot N_{brain} \cdot \delta\rho_{brain} \cdot V_{brain}$ zakłada, że (a) każdy mózg jest izolowanym generatorem mikroskopowej modulacji ZPF; (b) modulacje różnych mózgów są niezależne i nieskorelowane; (c) globalny efekt jest arytmetyczną sumą izolowanych źródeł. Wszystkie trzy założenia są wprost sprzeczne z fundamentalnymi tezami teorii. KTDŚW od pierwszego rozdziału głosi, że świadomość jest własnością pola, nie produktem izolowanej biologii. Mózg jest narzędziem rezonansowym — lokalizatorem już istniejącej własności pola — a nie zamkniętą puszką, w której świadomość powstaje. Sieć biologiczna jest fundamentalnie *relacyjna*: kontakt, język, dotyk, obecność innej świadomej istoty, międzygatunkowe doświadczenie — wszystkie te zjawiska nie są dodatkami do indywidualnej świadomości, lecz konstytuują ją w sposób, którego prosta arytmetyka „mózg po mózgu" nie ujmuje.

Innymi słowy: liczba 10^{-65} nie jest „empiryczną kalibracją teorii". Jest *redukcją do absurdu* — pokazuje, że jeśli z teorii wyjąć wszystko, co czyni ją teorią, otrzymujemy kosmologicznie zerowy wynik. Wniosek, który należy wyciągnąć, nie brzmi „biologia wymaga nieliniowości", lecz „rachunek był nieprawidłowy w samej swojej strukturze pojęciowej".

Wersja 4.0 odrzuca materialistyczną ramę i wprowadza w jej miejsce inwersję metodologiczną opisaną w kolejnych podrozdziałach.

23.2 Inwersja: pole jako źródło, biologia jako soczewka

Centralna teza wersji 4.0 brzmi: pole zerowe niesie potencjał świadomości; biologia aktualizuje ten potencjał. Pole jest źródłem, biologia jest soczewką.

Fizyczna podstawa tej tezy. Energia próżni ZPF — obliczana w standardowej elektrodynamice kwantowej przez sumowanie energii zerowej wszystkich modów pól kwantowych z obcięciem w skali Plancka — wynosi około 10^{113} J/m^3 — około 120 rzędów wielkości więcej, niż wynosi obserwowana ciemna energia. W standardowej kosmologii ta gigantyczna teoretyczna energia jest „problemem stałej kosmologicznej": musi się magicznie znosić, zostawiając maleńki resztek widoczny jako ciemna energia. KTDŚW w wersji 4.0 proponuje inną interpretację: różnica między teoretyczną energią ZPF a obserwowaną ciemną energią nie jest błędem teorii ani efektem anihilacji — jest *miarą potencjału jeszcze nie zaktualizowanego*. To, co widzimy jako ciemną energię, jest ułamkiem potencjału ZPF, który został dotychczas w jakiś sposób zaktualizowany; reszta — 120 rzędów wielkości — pozostaje w stanie potencjału.

Biologia, w tej ramie, nie wytwarza energii ani nie generuje świadomości z nicości. Biologia jest rezonansowym narzędziem, które wycina z potencjału ZPF konkretny ułamek doświadczenia. Mózg, ciało, zmysły, system nerwowy są wyspecjalizowanym aparatem, który *aktualizuje* potencjał — sprawia, że pewna część dostępnej w polu energii potencjalnej staje się doświadczana, zorganizowana, świadoma.

Analogia, która stoi za tą inwersją, jest fizycznie precyzyjna. W efekcie Casimira dwie metalowe płytki *nie produkują* energii — nie generują żadnej nowej fizyki. Modyfikują dostępną strukturę modów ZPF (eliminują te, które nie mieszczą się w szczelinie), i ta modyfikacja generuje mierzalną siłę. Pole jest źródłem; płytki są geometrią, która ten ułamek pola aktualizuje jako

obserwowalną siłę. Biologia, w wersji 4.0 KTDŚW, działa analogicznie — z tą różnicą, że geometria, którą tworzy, jest dynamiczna, rezonansowa, samoorganizująca i radykalnie bardziej złożona niż statyczne płytki Casimira.

Konsekwencja konceptualna. Świadomość nie jest produktem biologii w sensie pierwotnym; jest aktualizowanym potencjałem pola. Biologia jest niezbędna — bez niej żaden potencjał nie zostaje zaktualizowany w doświadczenie. Ale jest niezbędna jako *narzędzie aktualizacji*, nie jako *fabryka generowania*. To jest dokładnie ten obraz, który Maciej Łuczewski sformułował intuicyjnie od pierwszego manifestu z maja 2025: „biologiczne ciało jest potencjałem możliwości, ewoluuje tylko dlatego, aby doskonalić narzędzie, w którym świadomość będzie mogła doświadczać".

23.3 Sieć relacji jako podstawowa jednostka świadomości

Jeśli biologia jest soczewką aktualizującą potencjał, to fundamentalną jednostką pomiaru świadomości nie jest izolowany mózg. Jest *sieć*.

Argumentacja empiryczna jest dobrze ugruntowana w neuronauce i psychologii rozwojowej. Mózg ludzki wychowany w izolacji — w eksperymencie myślowym pozbawiony kontaktu, języka, dotyku, kultury — rozwija minimalne, drastycznie zubożone formy świadomości. Ten sam mózg wpleciony w gęstą sieć relacji — rodzinnych, językowych, kulturowych, międzygatunkowych — staje się bramą do potencjału, którego sam z siebie nie miał. To nie jest metafora rozwojowa. To jest fizyczny fakt: ilość i jakość doświadczenia świadomego skaluje się znacznie szybciej z gęstością relacji niż z liczbą izolowanych mózgów.

Każda relacja — dotyk, słowo, wspólna obecność, wymiana emocji, międzygatunkowy kontakt — modyfikuje rezonansową strukturę sieci. Dwa mózgi w pełnym kontakcie nie sumują się arytmetycznie, lecz generują *wspólny rezonansowy wzorzec*, który aktualizuje większy ułamek potencjału ZPF niż dwa izolowane mózgi razem. Sieć z międzygatunkowym kontaktem (relacja człowiek–pies–kot, człowiek–delfin, człowiek–roślina w sensie systemowym) aktualizuje *jakościowo nowe* ułamki potencjału, niedostępne dla homogenicznej sieci tego samego rozmiaru.

To wpisuje koncepcję korzeni i skrzydeł z aneksu „Protokół Przejścia" w formalną strukturę matematyczną. Korzenie to gęstość zróżnicowanych relacji w sieci biologicznej — różnorodność gatunkowa, ekologiczna, kulturowa, językowa. Skrzydła to ekspansja sieci w nowe niche — kosmos, środowiska skrajne, międzygatunkowy kontakt o wcześniej niedostępnej skali. Oba procesy są fizycznymi mechanizmami zwiększania ułamka aktualizowanego potencjału.

23.4 Parametr η: ułamek aktualizowanego potencjału

Wprowadzamy parametr $\eta(x, t)$ jako lokalną miarę aktualizowanego potencjału:

$$\eta(x, t) = \rho_aktualizowana(x, t) / \rho_ZPF_potencjalna(x, t)$$

gdzie ρ_aktualizowana jest gęstością energii potencjalnej ZPF, która została rezonansowo zaktualizowana przez sieć biologiczną obecną w punkcie x i czasie t, a ρ_ZPF_potencjalna jest pełną teoretyczną gęstością ZPF (przy obcięciu Plancka).

Z definicji $\eta \in [0, 1]$. W pustej przestrzeni międzygwiazdnej, bez aktywnej biologii, $\eta \approx 0$ (z drobnym tłem niebiologicznej aktualizacji wynikającej z geometrii czasoprzestrzeni). W gęstej biosferze $\eta > 0$; jego konkretna wartość zależy od bogactwa sieci, nie od liczebności jej węzłów. W obecnej kosmologii globalna średnia η — ważona po całej objętości obserwowalnego Wszechświata — jest niezwykle mała, ponieważ gęstość biosfer w kosmosie jest niewielka. Ale lokalne wartości η w ośrodkach o gęstej, zróżnicowanej biologii (na Ziemi, hipotetycznie na innych biosferach) mogą być znacznie wyższe.

Konkretną wartość η dla danej sieci biologicznej można w zasadzie wyprowadzić z miar teorii informacji — w szczególności z multi-agentowego rozszerzenia zintegrowanej informacji Φ Tononiego. Naturalnym kandydatem na funkcjonalną formę η jest:

$\eta(x, t) \sim \Phi_{network}(x, t) / \Phi_{max}$

gdzie Φ_network jest zintegrowaną informacją sieci biologicznej (mózgi + ich relacje, traktowanej jako jeden system informacyjny), a Φ_max jest maksymalną teoretycznie osiągalną Φ dla danej liczby agentów (osiągalną przy pełnej integracji i maksymalnym zróżnicowaniu). Im bogatsza sieć, tym wyższe Φ_network, tym wyższy ułamek η.

Trzy własności tego parametru zasługują na podkreślenie. Po pierwsze, η jest *konstytutywnie nieliniowe*. Φ Tononiego mierzy informację, która jest *zintegrowana ponad sumę części*; dwa identyczne mózgi w pełnym kontakcie mają Φ_network znacznie większe niż 2 × Φ_brain. Nieliniowość nie jest „dodaną poprawką" do teorii — wynika bezpośrednio z definicji. Po drugie, η rośnie z różnorodnością. Sieć dziesięciu identycznych agentów ma niższe η niż sieć dziesięciu różnych agentów — bo zróżnicowanie zwiększa zintegrowaną informację (każdy agent wnosi unikalny wkład, nieobecny u innych). Po trzecie, η rośnie z bogactwem typów relacji. Sieć z relacjami wyłącznie słownymi ma niższe η niż sieć z relacjami słownymi + dotykowymi + międzygatunkowymi + estetycznymi. Każdy nowy „typ" mutual information otwiera nowy wymiar w przestrzeni stanów sieci.

W wersji 5.0 KTDŚW parametr η zyskuje dodatkową, drugą interpretację — komplementarną do podstawowej i ufundowaną na ramie z Rozdziału 15. Pierwsza interpretacja, opisana powyżej, mówi: η jest ułamkiem dostępnego potencjału ZPF, który zostaje rezonansowo zaktualizowany przez sieć biologiczną. Druga interpretacja, wprowadzona przez tezę próżni-jako-kodu, mówi: η jest *stopniem epigenetycznej modulacji ekspresji kodu próżni*. Innymi słowy: η mierzy, jak głęboko sieci biologiczne modyfikują wzorzec ekspresji pełnej informacji zakodowanej w polu próżni — nie zmieniając sekwencji „genetycznej" pola, lecz wpływając na to, które elementy tej informacji zostają zaktualizowane w doświadczalną kosmologię.

Te dwie interpretacje są spójne, ale druga jest fizycznie bogatsza. W pierwszej η jest po prostu *ułamkiem* (statyczną wielkością); w drugiej η jest *wzorcem* (dynamiczną strukturą), który

ewoluuje w czasie kosmologicznym i wpływa na to, jakie elementy zakodowanej w próżni informacji stają się manifestowane. W drugiej interpretacji historyczna ścieżka $\mathcal{J}(t)$ — całka epigenetycznych modyfikacji od początku kosmosu — staje się analogonem rozwojowej historii organizmu: nie chodzi tylko o to, *ile* informacji zostało zaktualizowane, lecz o to, *które* fragmenty kodu zostały otwarte i w jakiej kolejności. Ta druga interpretacja jest też kluczowa dla mechanizmu Mitotycznego Nasycenia (Rozdział 15): przy przejściu reprodukcyjnym dziedziczona jest nie sama wartość η, lecz pełny historyczny wzorzec modyfikacji epigenetycznych, który informuje potomka, *jakie* aspekty kodu sprzyjają złożoności i świadomości.

Pełna teoria η wymaga sformułowania, które łączy obie interpretacje w jednym formalizmie. Pierwsza interpretacja prowadzi w stronę miar teorii informacji (Φ, mutual information, entropia względna); druga w stronę teorii epigenetycznej regulacji ekspresji (klasy modulatorów, dynamika regulacyjna, kontrola punktowa). Te dwa wątki spotykają się w fundamentalnym otwartym problemie pomiaru świadomości, do którego Rozdział 23.5 wraca w kolejnej podsekcji.

23.5 Konsekwencje dla teorii i otwarty problem pomiaru świadomości

Inwersja ramy metodologicznej ma cztery konsekwencje dla całej teorii.

Po pierwsze, materialistyczny zarzut o nieistotności biologicznej w kosmologii zostaje zdjęty z teorii. Liczba 10^{-65} nie jest empirycznym ograniczeniem KTDŚW; jest demonstracją, dlaczego nie wolno opisywać teorii w języku, który ona odrzuca. Wersja 4.0 nie próbuje obliczyć takiej liczby z izolowanych źródeł, lecz definiuje η jako fundamentalnie sieciową wielkość i odkłada jej numeryczne oszacowanie do momentu, w którym dostępna będzie odpowiednia teoria pomiaru.

Po drugie, biologia jest *fundamentalna* dla teorii — bez sieci biologicznej η = 0, żaden potencjał nie zostaje zaktualizowany, świadomość pozostaje czystym potencjałem bez doświadczenia. Biologia nie jest pomijalna, lecz wręcz konstytutywna dla istnienia świadomości jako doświadczenia. Ewolucja biologiczna w tej ramie ma jasny cel funkcjonalny: doskonalenie aparatu aktualizacyjnego, zwiększenie η, pogłębienie i poszerzenie ułamka potencjału, który zostaje doświadczony.

Po trzecie, korzenie i skrzydła zyskują kwantytatywną interpretację. Korzenie (zróżnicowanie biologiczne) bezpośrednio zwiększają Φ_network przez wzbogacenie heterogeniczności agentów. Skrzydła (ekspansja w nowe niche) zwiększają η przez otwarcie nowych typów relacji i nowych klas mutual information. Obie ścieżki ewolucji świadomości — zarówno Naturalne Nasycenie, jak i Kontrolowane Przejście (Część V) — są w wersji 4.0 procesami zwiększania η, każdą ścieżką inaczej.

Po czwarte, wersja 4.0 wprost identyfikuje *otwarty problem pomiaru świadomości* jako centralne zadanie dalszego rozwoju teorii. Standardowe Φ Tononiego jest miarą lokalną — dla pojedynczego systemu informacyjnego. Multi-agentowe rozszerzenie IIT (Φ_network) istnieje w literaturze w wersjach początkowych, ale wymaga znacznego dopracowania. Pełna teoria η

wymaga sformułowania nowej miary świadomości — takiej, która ujmuje (a) zintegrowaną informację sieci jako całości, (b) wkład relacyjny ponad sumę węzłów, (c) bogactwo różnorodności biologicznej, (d) bogactwo typów relacji (mutual information w wielu modalnościach), (e) rezonansowy charakter aktualizacji w polu zerowym. Żadna obecna miara — ani Φ Tononiego, ani entropia von Neumanna, ani inne — nie spełnia wszystkich tych wymagań jednocześnie.

Ten otwarty problem nie jest porażką teorii. Jest jej *wkładem* do filozofii nauki i filozofii umysłu: KTDŚW w wersji 4.0 *pomaga sformułować* pytanie o właściwą miarę świadomości w sposób, w jaki nie sformułowała go żadna wcześniejsza teoria. Wskazuje, że potrzebna miara musi być sieciowa, relacyjna, zróżnicowana i sprzężona z fizycznym polem; nie może być sprowadzona do rachunku liczby mózgów ani liczby neuronów. Sformułowanie takiej miary jest, prawdopodobnie, kolejnym krokiem rozwoju teorii — być może wymagającym współpracy z teorią informacji, fizyką pól kwantowych i neurofilozofią.

Najuczciwsze sformułowanie konkluzji Rozdziału 23 brzmi: „Świadomość jest aktualizowanym potencjałem pola zerowego. Biologia, jako sieć relacji, jest mechanizmem tej aktualizacji. Parametr η, mierzący ułamek aktualizowanego potencjału, jest wielkością sieciową, nieaddytywną i konstytutywnie nieliniową. Pełne sformułowanie miary η pozostaje otwartym problemem teorii pomiaru świadomości — problemem, którego KTDŚW nie rozwiązuje, ale w wersji 4.0 stawia precyzyjniej niż dotychczas."

24. Ansatz fenomenologiczny dla ciemnej energii

24.1 Sformułowanie

Aby wpisać tezy KTDŚW w język parametryzacji obecnie używanej w kosmologii obserwacyjnej (DESI, Planck, ACT), proponujemy następujący prosty ansatz fenomenologiczny dla efektywnej ciemnej energii:

$$\Lambda_{eff}(t) = \Lambda_0 + \alpha \cdot n_{BH}(t) + \beta \cdot \mathcal{J}(t)$$

gdzie:

— Λ_0 jest stałą kosmologiczną w klasycznym sensie ΛCDM;

— $n_{BH}(t)$ jest skumulowaną liczbą (albo masą) czarnych dziur, które dotarły do fazy generującej wszechświaty-potomki; wartości $n_{BH}(t)$ można szacować z modeli formowania się czarnych dziur i obserwacji JWST;

— $\mathcal{J}(t)$ jest funkcjonałem informacji świadomościowej zdefiniowanym w rozdziale 22;

— α, β są współczynnikami sprzężenia odpowiednio z presją wszechświatów-potomków oraz z informacją świadomościową; obie są wielkościami, które należy oszacować lub ograniczyć przez dane empiryczne.

24.2 Program empiryczny

Ten ansatz przekłada KTDŚW na język ilościowy w sposób, który kosmolog może wziąć na kartkę. Program empiryczny obejmuje trzy kroki.

Krok pierwszy: z kosmologii czarnych dziur (modele populacji supermasywnych czarnych dziur, obserwacje JWST z lat 2023–2026) wyprowadza się realistyczną zależność n_BH(t). Ten krok nie wymaga nowej fizyki — jest standardowym kosmologicznym rachunkiem ewolucji populacji obiektów.

Krok drugi: z danych DESI, Planck i ACT wyprowadza się dopuszczalne odchylenie Λ_eff(t) od stałej Λ_0. Obecne dane (DESI DR2 + Planck) sugerują dynamiczną ciemną energię z w_a różnym od zera; szczegółowe wartości są jednak nadal w fazie analizy.

Krok trzeci: z pierwszych dwóch kroków wyprowadza się ograniczenia na współczynniki α i β. Konkretnie: dla każdej rozsądnej trajektorii n_BH(t) i każdej rozsądnej trajektorii $\mathcal{J}$(t) można obliczyć, jakie wartości α i β są zgodne z obserwowaną dynamiką ciemnej energii. Wartości α, β = 0 oznaczałyby, że ani populacja czarnych dziur, ani informacja świadomościowa nie wpływają obserwacyjnie na ciemną energię — co byłoby falsyfikacją KTDŚW w tej warstwie. Wartości α, β ≠ 0 dostarczyłyby pierwszego, choć pośredniego, empirycznego wsparcia teorii.

24.3 Predykcja przestrzenna

Ten sam ansatz generuje predykcję przestrzenną. Skoro n_BH(t) i $\mathcal{J}$(t) są wielkościami nielokalnie uśrednionymi, ale w rzeczywistości mają zmienność przestrzenną — większą koncentrację czarnych dziur w środkach supergromad, większą koncentrację świadomości w okolicach planet zamieszkanych — to lokalna efektywna stała kosmologiczna Λ_eff(x, t) powinna wykazywać zmienność przestrzenną. W obszarach o większej gęstości czarnych dziur i większej gęstości Φ powinny pojawiać się minimalne anomalie efektywnej ciemnej energii.

Ta predykcja jest jakościowo zgodna z grupą predykcji II i III opisaną w Części VI, ale teraz ma kwantytatywne oprawienie: wielkość anomalii jest proporcjonalna do iloczynu odpowiednich gęstości i współczynników α, β. Pomiar tej anomalii (lub jej braku) dostarcza bezpośrednich ograniczeń na parametry teorii.

25. Order-of-magnitude targets dla dynamicznej ciemnej energii i dryfu stałych

25.1 Parametryzacja w(z)

W obecnej kosmologii obserwacyjnej dynamiczną ciemną energię opisuje się najczęściej przez parametryzację Chevallier–Polarski–Linder (CPL):

$$w(z) \approx w_0 + w_a \cdot (1 - a) = w_0 + w_a \cdot z/(1 + z)$$

gdzie w_0 jest obecną wartością równania stanu ciemnej energii, w_a opisuje jego ewolucję, a a = 1/(1+z) jest czynnikiem skali. Stała kosmologiczna ΛCDM odpowiada w_0 = −1, w_a = 0.

Wstępne wyniki DESI 2024–2025 (z analizą BAO uzupełnioną o supernowe i CMB) sugerują wartości rzędu $w_0 \approx -0.8$, $w_a \approx -0.7$, choć szczegółowe wartości zależą od analizowanej kombinacji danych i nie osiągnęły jeszcze definitywnej istotności statystycznej. Ważne jest, że istnieje statystycznie istotny trend „phantom-do-quintessence" — wczesny Wszechświat ma efektywne $w < -1$, późny $w > -1$.

25.2 Adopcja parametryzacji przez KTDŚW

KTDŚW przyjmuje literaturową parametryzację CPL jako roboczy język. Konkretnie: zamiast formułować własną parametryzację dynamicznej ciemnej energii, teoria przyjmuje formę $w(z) = w_0 + w_a(1 - a)$ i interpretuje wartości w_0, w_a w terminach swoich mechanizmów wewnętrznych. Składowa $\alpha \cdot n_{BH}(t)$ w ansatzu z rozdziału 24 generuje określoną zależność efektywnego w od czasu kosmologicznego — narastającą wraz z populacją czarnych dziur. Składowa $\beta \cdot \mathcal{J}(t)$ generuje inną zależność — związaną z ewolucją informacji świadomościowej.

Rozdzielenie tych dwóch składowych jest zadaniem dla bardziej szczegółowego modelu, którego KTDŚW na obecnym etapie nie dostarcza. Ale samo wpisanie się w język CPL ma realną wartość: kosmologowie pracujący nad DESI mogą zinterpretować wyniki teorii w terminologii, którą znają, a teoria może być bezpośrednio porównana z innymi modelami dynamicznej ciemnej energii (kwintesencja, k-essence, modyfikacje grawitacji).

25.3 Order-of-magnitude target dla dryfu α

Predykcja KTDŚW o dryfie stałej struktury subtelnej α (Część VI, grupa VI) zostaje teraz uściślona. Obecne limity obserwacyjne na $|\Delta\alpha/\alpha|$ z widm odległych kwazarów są rzędu 10^{-6} do 10^{-7} na giga-rok; lokalne limity z zegarów atomowych są znacznie ściślejsze — rzędu 10^{-17} na rok.

Robocza predykcja KTDŚW: jeśli „informacyjne naprężenie" pola próżni rzeczywiście wpływa na stałe fundamentalne, naturalna skala dryfu wynosi $|\Delta\alpha/\alpha| \sim 10^{-9}$ do 10^{-8} na giga-rok — tuż poniżej ściany wyznaczonej przez limity zegarów atomowych (10^{-17} na rok $\approx 10^{-8}$ na giga-rok). Ta ściana ogranicza KTDŚW najmocniej z możliwych, bo naprężenie informacyjne rośnie z $\mathcal{J}(t)$, więc dryf współczesny powinien być największy w historii kosmosu — i to właśnie współczesność mierzą zegary. Wąskość pasma nie osłabia predykcji, lecz ją zaostrza: teoria mieszka w szczelinie, którą następna generacja instrumentów przeszuka w całości.

Konkretnie: jeśli przyszłe obserwacje (ELT, Square Kilometre Array, eROSITA dla precyzyjniejszej kosmochromatografii) wykluczą dryf α z czułością do $|\Delta\alpha/\alpha| < 10^{-9}$ na giga-rok, jedna z linii predyktywnych KTDŚW (grupa VI) zostanie obalona. Jeśli wykryją dryf w paśmie 10^{-9} do 10^{-8} na giga-rok — będzie to pierwsze pozytywne empiryczne wsparcie teorii.

26. Ograniczenia operacjonalizacji: co jest mapowaniem, a co spekulacją

Wprowadzona w niniejszej części warstwa matematyczna wzmacnia KTDŚW, ale nie eliminuje jej spekulatywnego charakteru. Uczciwe rozróżnienie między tym, co jest dobrze ugruntowane, a tym, co pozostaje hipotetyczne, jest częścią dojrzałości teorii.

Mocno ugruntowane: (a) standardowa elektrodynamika kwantowa, efekt Casimira jako mechanizm modyfikacji ZPF przez geometrię materiałową; (b) literaturowa parametryzacja CPL dla dynamicznej ciemnej energii, dane DESI 2024–2025 wskazujące na dynamikę; (c) obserwacyjne limity na dryf stałych fundamentalnych; (d) formalizm Slotine'a–Lohmillera jako matematyczny most między klasycznymi ścieżkami a kwantowym tunelowaniem.

Spekulatywne, ale teoretycznie sensowne: (a) hipoteza, że tkanka nerwowa w stanie aktywnym ma $\chi(\omega)$ różną od tkanki nieaktywnej w sposób przewidywany przez Kepplera; (b) funkcjonał $\mathcal{J}(t)$ jako globalna miara informacji świadomościowej w polu próżni; (c) próg Nasycenia $\mathcal{J}_c$ jako wartość krytyczna z określonymi konsekwencjami fizycznymi; (d) interpretacja gęstości trajektorii w formalizmie Slotine'a–Lohmillera jako odpowiednika informacji świadomościowej.

Spekulatywne i wymagające osobnej teorii: (a) konkretny mechanizm propagacji lokalnej modulacji ZPF do skali kosmicznej; (b) precyzyjna funkcjonalna forma funkcji f w definicji $\mathcal{J}(t)$; (c) wartości współczynników α, β w ansatzu dla Λ_{eff}; (d) konkretna nieliniowość, która powoduje, że efekt globalny jest niezerowy pomimo zerowości liniowej sumy biologicznych modulacji.

Strategia, która wynika z tego rozróżnienia, jest następująca. Pierwsza, mocno ugruntowana warstwa stanowi *kontekst* teorii — fizykę, w której teoria operuje. Druga warstwa stanowi *jądro hipotetyczne* — twierdzenia, które teoria pozytywnie głosi. Trzecia warstwa stanowi *pas otwarty* — miejsca, w których teoria wskazuje kierunki dalszego badania, ale nie roszczy sobie prawa do rozwiązań. W terminologii Lakatosa: pierwsza warstwa to wspólne tło z istniejącą fizyką, druga to twarde jądro programu badawczego, trzecia to pas ochronny gotowy do modyfikacji w obliczu kontrdanych.

Najsilniejsza obrona KTDŚW przed zarzutem przesadnej ambicji opiera się na tym rozróżnieniu: teoria nie roszczy sobie kompletnego mechanizmu, lecz spójnego programu badawczego, w którym każdy element ma jasno określony status epistemiczny.

CZĘŚĆ VIII — ODPOWIEDŹ NA ZARZUT POCIESZENIOWOŚCI

Każda kosmologia, która kończy się stwierdzeniem, że życie ma znaczenie, że świadomość przeżywa śmierć w sensie informacyjnym, że Wszechświat ma kierunek — narażona jest na zarzut, że została zbudowana wstecz od pożądanego wniosku. Zarzut ten jest wystarczająco istotny, by zasługiwać na osobne potraktowanie w obrębie samej teorii. Niniejsza część (dodana w wersji 3.0) wprowadza trzy ruchy epistemiczne mające na celu wzmocnienie naukowej odporności KTDŚW przed tym zarzutem.

27. Ruch pierwszy: epistemiczny — przyjmowanie nieprzyjemnych konsekwencji

Pierwszą obroną przed zarzutem pocieszeniowości jest pokazanie, że teoria zawiera konsekwencje, których nikt nie chciałby przyjąć dla samego pocieszenia. KTDŚW takie konsekwencje ma — i wersja 4.0 wprost je akcentuje.

Konsekwencja pierwsza: pełna miara świadomości — parametr η aktualizowanego potencjału ZPF, opisany w Rozdziale 23 — pozostaje *otwartym problemem teoretycznym*. KTDŚW w wersji 4.0 wskazuje, jak należy myśleć o pomiarze świadomości (sieciowo, relacyjnie, ponad sumę węzłów), ale nie dostarcza pełnej miary η ani jej numerycznej wartości dla obecnego Wszechświata. To znaczy: jedna z centralnych tez teorii — że biologia aktualizuje ułamek potencjału pola — pozostaje twierdzeniem strukturalnym bez konkretnego liczbowego pokrycia. Każdy, kto chce, by KTDŚW była teorią ilościową w pełnym sensie, musi się zmierzyć z tym otwartym problemem; teoria sama go nie domyka. Nie jest to wniosek pocieszający — akcentuje, że KTDŚW jest w fazie programu badawczego, nie zamkniętego systemu.

Konsekwencja druga: scenariusz Kontrolowanego Przejścia, nawet jeśli rzeczywiście realizowalny przez wystarczająco zaawansowaną cywilizację, niesie ze sobą niezerowe ryzyko, że nowy Wszechświat będzie *gorszy* od starego — sprzyjający mniejszej różnorodności form życia, krótszej historii, mniej trwałej świadomości. Hazard o najwyższych stawkach nie jest pocieszający.

Konsekwencja trzecia: scenariusz Naturalnego Nasycenia może się nie udać. Pole próżni może po prostu nie osiągnąć progu Nasycenia przed śmiercią cieplną — szczególnie jeśli $\mathcal{J}$_c jest, jak sugeruje nierówność z rozdziału 22, znacznie wyższe niż obecna wartość $\mathcal{J}$(t_0). W tym scenariuszu Wszechświat umiera śmiercią cieplną, mimo akumulacji świadomości; akumulacja nigdy nie osiąga progu, przy którym może zmienić dynamikę. To również nie jest pocieszające.

Konsekwencja czwarta: jeśli próg Nasycenia jest bardzo wysoki, to przeważająca większość — być może 99.999...% — cywilizacji świadomych w historii multiwersum nigdy do niego nie dotrze. Ich całe świadome życie pozostaje, w sensie kosmologicznym, „niewykorzystane" — wnosi do globalnej $\mathcal{J}$ tylko niewielki ułamek, ostatecznie niewystarczający. Zachowanie

informacji w polu jest faktem fizycznym, ale jest też faktem statystycznym, a statystyka nie jest pocieszająca dla pojedynczego przypadku.

Akceptacja tych konsekwencji nie czyni teorii fałszywą, ale czyni ją bardziej naukową. Pokazuje, że KTDŚW nie jest skonstruowana tak, by zagwarantować pocieszenie — przeciwnie, jest skonstruowana tak, że *jeśli* prawda, to konsekwencje są mieszane: niektóre pocieszające, inne brutalnie obojętne.

28. Ruch drugi: formalny — rozróżnienie „zachowania informacji" od „ciągłości subiektywnego ja"

Drugą obroną jest precyzyjne rozróżnienie między dwoma roszczeniami, które bywają mylone w intuicyjnej recepcji teorii.

Roszczenie pierwsze: informacja świadomościowa generowana w trakcie życia organizmu nie ginie wraz z biologiczną śmiercią. To jest stwierdzenie fizyczne, oparte na zasadzie zachowania informacji kwantowej. Informacja jest fizycznym zasobem, nie znika — tak jak nie znika energia.

Roszczenie drugie: subiektywne „ja" — ciągłość doświadczenia, pamięć biograficzna, jakość bycia konkretną osobą — przeżywa śmierć organizmu w sposób rozpoznawalny dla tej osoby. To jest stwierdzenie znacznie silniejsze i nie wynika z roszczenia pierwszego.

KTDŚW w wersji 3.0 akcentuje wyraźnie: teoria pozytywnie głosi tylko roszczenie pierwsze. Roszczenie drugie nie wynika z teorii i nie jest przez nią potwierdzane. Kwantowa informacja generowana w polu próżni przez akt świadomego doświadczenia jest globalnie zachowywana, ale jej forma po śmierci biologicznego nośnika jest rozproszonym wzorcem korelacji w polu, nie zorganizowaną strukturą reprezentującą „osobę". Mówiąc obrazowo: to jest raczej „rozpuszczenie w polu" niż „życie po śmierci". Nuta po nucie zostaje w powietrzu, ale konkretny muzyk, który ją zagrał, nie wraca.

Ten ruch — rozróżnienie roszczeń — odbiera teorii znaczną część jej intuicyjnego ładunku pocieszającego. To, co zostaje, jest naukowo skromniejsze, ale epistemicznie czystsze. Teoria głosi zachowanie informacji, nie nieśmiertelność. Te dwa twierdzenia są jakościowo różne.

Co więcej, możliwe jest, że *zachowywana informacja* w polu próżni wpływa na warunki początkowe potomnych wszechświatów (przez mechanizmy opisane w Częściach II i V) bez żadnej rekonstrukcji subiektywnego doświadczenia. W tym sensie świadomość ma trwałe konsekwencje kosmologiczne — kształtuje przyszłość multiwersum przez akumulację w polu — ale konkretne osoby, które tę świadomość generowały, nie mają w przyszłości żadnej ciągłości w sensie biograficznym. To jest poważne, nie pocieszające stwierdzenie.

29. Ruch trzeci: metodologiczny — priorytet falsyfikacji dla elementów pocieszających

Trzecia obrona jest metodologiczna. W obrębie KTDŚW wyróżniamy dwa rodzaje twierdzeń: (a) twierdzenia neutralne epistemicznie — takie, których prawdziwość nie ma silnego ładunku emocjonalnego (np. „pole próżni ma niezerową energię zerową", „czarne dziury generują potomków przez osobliwości"); (b) twierdzenia pocieszające — takie, których prawdziwość daje czytelnikowi pozytywne odczucia metafizyczne (np. „informacja świadomościowa nie ginie", „Wszechświat ewoluuje w kierunku większej zdolności generowania świadomości").

Wersja 3.0 KTDŚW wprowadza wprost zasadę metodologiczną: twierdzenia pocieszające mają najwyższy priorytet falsyfikacyjny. To znaczy: w obrębie programu badawczego KTDŚW, pierwsze eksperymenty i obserwacje, które należy przeprowadzić, są tymi, które testują dokładnie te elementy teorii, które byłyby najbardziej psychologicznie pożądane. Jeśli teoria ma rację w swoich pocieszających roszczeniach, najpierw musi udowodnić to *empirycznie*, nie poprzez swoją wewnętrzną spójność.

Konkretnie: spośród sześciu grup predykcji w Części VI, najwyższy priorytet falsyfikacyjny przypisujemy grupom IV (kwantowa natura świadomości — testuje hipotezę, że świadomość ma fizyczne podłoże inne niż klasyczna obliczeniowość), V (zachowanie informacji w procesach typu anihilacja — testuje, czy informacja jest realnie fizycznym zasobem) oraz VI (dryf stałych fundamentalnych — testuje, czy Wszechświat rzeczywiście ma „naprężenie teleologiczne"). Te trzy grupy są jednocześnie najbardziej obciążone ładunkiem pocieszającym i najbardziej kluczowe dla weryfikacji teorii. Ich falsyfikacja byłaby falsyfikacją centralnych tez KTDŚW.

Ta metodologiczna zasada nie eliminuje psychologicznego komfortu wynikającego z lektury teorii. Ale czyni ten komfort jawnie warunkowym — uzależnionym od pozytywnych wyników konkretnych testów, których KTDŚW *sama wskazuje*. To jest dokładnie ten ruch, który Lakatos opisał jako oznakę programu progresywnego (w przeciwieństwie do degenerującego): teoria sama wskazuje, które jej elementy należy obalić w pierwszej kolejności, i traktuje ich potencjalną falsyfikację jako test, a nie zagrożenie.

Ostateczna konsekwencja tego ruchu jest następująca: jeśli teoria jest słuszna, jej najbardziej pocieszające elementy zostaną *empirycznie potwierdzone* — i wtedy ich pocieszający charakter przestaje być zarzutem, staje się obserwacją o naturze rzeczywistości. Jeśli teoria jest błędna w swoich pocieszających elementach, ujawni się to w pierwszej kolejności — bo to właśnie te elementy są oznaczone do testu jako pierwsze. W obu przypadkach KTDŚW pozostaje w pozycji nauki, nie pociesznika.

Twarde jądro teorii — świadomość jako informacja kwantowa, multiwersum jako populacja podlegająca selekcji informacyjnej — pozostaje. Pas ochronny, w którym znajdują się pocieszające implikacje, jest jawnie oznaczony jako warstwa do empirycznej weryfikacji. To jest najuczciwsza struktura, jaką teoria spekulatywna może przyjąć.

DYSKUSJA: KTDŚW W KONTEKŚCIE INNYCH RAM TEORETYCZNYCH

30. Relacja do kosmologii multiwersum

Współczesna kosmologia rozważa kilka różnych koncepcji multiwersum, z których każda ma własną logikę i empiryczne podstawy. KTDŚW łączy elementy kilku z tych koncepcji w spójną całość.

Inflacyjna kosmologia chaotyczna Lindego sugeruje, że w nieskończonym wieloczasoprzestrzennym tle inflacyjnym stale powstają „bańki" wszechświatów o losowych parametrach fizycznych. KTDŚW przyjmuje istnienie multiwersum, ale modyfikuje jego mechanizm generatywny: zamiast czysto losowego rozgałęzienia inflacyjnego, KTDŚW akcentuje przejścia generatywne przez czarne dziury (Smolin) lub przez kontrolowane przejścia fazowe próżni. Ta modyfikacja czyni multiwersum strukturą ewoluującą, nie tylko eksplorującą losowo. Adresuje też strukturalnie problem miary — klasyczną trudność wiecznej inflacji (wraz z paradoksami typu „mózgów Boltzmanna"): populacja generatywna z dziedziczeniem definiuje miarę przez dynamikę reprodukcji. Wagi wszechświatów są częstościami ich powstawania w grafie genealogicznym, a nie arbitralnym cięciem nieskończoności — to ta sama różnica, jaka dzieli statystykę populacji biologicznej od statystyki „wszystkich możliwych organizmów".

Krajobraz próżni teorii strun ($\sim 10^{500}$ możliwych konfiguracji wymiarów dodatkowych, każda dająca inne stałe fizyczne) dostarcza szerokiej przestrzeni, w której multiwersum KTDŚW może operować. KTDŚW nie potrzebuje teorii strun jako fundamentu, ale jest z nią kompatybilna: jeśli krajobraz strun istnieje, to mechanizm selekcji Smolina–KTDŚW dostarcza zasady, według której konkretne punkty w krajobrazie są wybierane przez populację multiwersum.

Multiwersum mechaniki kwantowej w interpretacji Everetta (wszechświaty równoległe powstające przez „rozszczepienie" świata przy każdym pomiarze kwantowym) jest jakościowo różną koncepcją od multiwersum KTDŚW. KTDŚW operuje na multiwersum populacyjnym (różne wszechświaty rodzące się przez kosmologiczne procesy generatywne), a nie kwantowym (różne historie tego samego wszechświata). Obie koncepcje nie są wzajemnie wykluczające — mogą koegzystować w bardziej kompletnej ramie.

31. Relacja do hipotezy holograficznej

Hipoteza holograficzna 't Hoofta i Susskinda głosi, że wszystkie informacje zawarte w określonej objętości przestrzeni mogą być zakodowane na jej powierzchni — że trójwymiarowa rzeczywistość jest w pewnym sensie projekcją dwuwymiarowej informacji. Korespondencja AdS/CFT Maldaceny dostarcza konkretnej matematycznej realizacji tej hipotezy w określonych przestrzeniach (anty-de Sittera).

KTDŚW jest komplementarna do zasady holograficznej. Jeśli informacja jest fizycznie zakodowana w geometrii (powierzchni horyzontu, tkanki czasoprzestrzeni), to teza KTDŚW o

świadomości jako informacji zakodowanej w polu próżni jest naturalnym rozszerzeniem: świadomość jest częścią tej kodowanej informacji, której geometria niesie strukturalne ślady. Próg Nasycenia można interpretować w języku holograficznym jako moment, w którym gęstość informacji holograficznej osiąga poziom modyfikujący samą geometrię nośnika — kiedy „obraz" przestaje być neutralny względem ekranu, na którym jest projektowany.

32. Relacja do panpsychizmu

KTDŚW jest stanowiskiem panpsychistycznym w określonym sensie: świadomość jest fundamentalną własnością pola próżni, a nie emergentnym efektem złożoności obliczeniowej. Ale jest panpsychizmem zdyscyplinowanym — nie głosi, że „każda cząstka ma świadomość" w prymitywnym sensie, lecz że pole, którego wzbudzeniami są cząstki, ma własność odpowiadającą świadomości (mierzalną przez Φ Tononiego). Konkretne lokalne manifestacje świadomości (mózgi, organizmy) są specyficznymi konfiguracjami modulującymi tę globalną własność.

W kontekście współczesnych debat panpsychistycznych KTDŚW jest najbliższa „cosmopsychistycznej" wersji panpsychizmu Goff'a i innych — głoszącej, że Wszechświat jako całość jest jednostką świadomą, a indywidualne świadomości są jego lokalnymi manifestacjami. Różnica polega na fizycznym ugruntowaniu: KTDŚW dostarcza konkretnego mechanizmu (rezonans z polem zerowym, akumulacja informacji w polu, próg Nasycenia), który w klasycznym kosmopsychizmie pozostaje filozoficzną tezą bez fizycznej realizacji.

33. Relacja do interpretacji mechaniki kwantowej

KTDŚW jest neutralna wobec większości debat dotyczących interpretacji mechaniki kwantowej — kompatybilna z interpretacją kopenhaską, dekoherencyjną, transakcyjną i bohmowską. Wymaga jednak stanowiska, które przyznaje fizyczną realność funkcji falowej (lub jej odpowiednika) — interpretacje czysto epistemiczne (QBism, neo-Kopenhagen) byłyby z KTDŚW trudne do pogodzenia, ponieważ teoria opiera się na obiektywnej rzeczywistości pól kwantowych i ich fluktuacji jako fundamencie świadomości.

Z interpretacją Pearle'a–GRW (Continuous Spontaneous Localization) KTDŚW jest naturalnie kompatybilna: oba modele zakładają, że redukcja superpozycji jest fizycznym procesem, a nie aktem obserwatora. Z interpretacją Penrose'a (objektywna redukcja grawitacyjna, podstawa Orch-OR) KTDŚW jest szczególnie silnie powiązana — Orch-OR jest jednym z mechanistycznych filarów teorii.

34. Relacja do religii i tradycji duchowych

KTDŚW nie jest teorią religijną i nie pretenduje do bycia naukowym uzasadnieniem dla żadnej konkretnej tradycji religijnej. Ale jej struktura — dziedziczenie świadomości, koło kosmiczne, świadomość jako fundamentalna cecha rzeczywistości, ewolucja w kierunku coraz większej zdolności generowania świadomości — wykazuje uderzające podobieństwo do koncepcji

rozwijanych niezależnie w różnych tradycjach duchowych: cyklicznej kosmologii hinduistycznej (Yug i kalpa), buddyjskiej koncepcji odrodzenia bez trwałego „ja", chrześcijańskiej koncepcji „obcowania świętych" (komunikacja świadomości poza śmiercią), spinozjańskiej Substancji jako jedynej rzeczywistości obejmującej myśl i rozciągłość.

Te podobieństwa nie są argumentem za prawdziwością KTDŚW (intuicje religijne mogą być błędne; podobieństwo do nich nie potwierdza naukowej teorii). Są jednak ciekawym faktem, sugerującym, że niektóre intuicje pojawiające się niezależnie w różnych ramach kulturowych mogą wskazywać na rzeczywiste cechy struktury świata, które standardowa nauka jeszcze nie sformalizowała. KTDŚW próbuje dać tym intuicjom naukowy język, nie negując ich pochodzenia.

Z perspektywy użytkownika tradycji religijnej KTDŚW może być interpretowana jako naukowe ujęcie głębokich intuicji. Z perspektywy ścisłego naturalisty KTDŚW pokazuje, że nawet ściśle naturalistyczne podejście może prowadzić do konkluzji, w których życie ma kosmiczne znaczenie, świadomość transcenduje śmierć ciała w sensie informacyjnym, a Wszechświat ma wewnętrzny „kierunek" — nie narzucony z zewnątrz, ale wyłaniający się z jego własnej ewolucji.

EPILOG: PYTANIE JAKO DZIEDZICTWO

Nauka, w jej najgłębszym wymiarze, nie jest tylko zbiorem twierdzeń. Jest sposobem zadawania pytań — sposobem, który honoruje niepewność, ale jej nie kapituluje; sposobem, który dąży do wyjaśnienia, ale nie udaje wyjaśnienia tam, gdzie tylko spekuluje. Niniejsza synteza pretenduje do bycia naukową w tym właśnie sensie: nie roszczy sobie prawa do udzielenia ostatecznej odpowiedzi, ale stara się postawić pytania w sposób, który mógłby być produktywny dla dalszej eksploracji.

Trzy pytania, które KTDŚW postawiła w pierwotnej wersji z maja 2025, pozostają otwarte: Czy świadomość jest informacją, która przeżywa śmierć biologicznego nośnika? Czy wszechświaty stanowią ewoluującą populację, w której każdy nowy dziedziczy parametry i informację z poprzedniego? Czy ewolucja multiwersum optymalizuje warunki dla generowania świadomości?

Aneks „Protokół Przejścia" z marca 2026 dodał czwarte: Co, jeśli ten proces można kontrolować — jeśli wystarczająco zaawansowana cywilizacja może intencjonalnie zainicjować narodziny nowego Wszechświata?

Niniejsza synteza dodaje piąte, najbardziej fundamentalne: Czy musimy wybierać? Czy istnieje droga, w której świadomość ewoluuje, multiwersum dziedziczy, Wszechświat staje się coraz bogatszy informacyjnie — bez konieczności destrukcji jako warunku stworzenia? Naturalne Nasycenie sugeruje, że odpowiedź może brzmieć „tak". Ale samo postawienie tego pytania jest, być może, ważniejsze niż jakakolwiek możliwa odpowiedź.

Albert Einstein zadał kiedyś pytanie, które uważał za najważniejsze, jakie może zadać istota ludzka: czy Wszechświat jest przyjazny? KTDŚW oferuje sposób przekształcenia tego pytania w pytanie naukowe. Wszechświat jest „przyjazny" w sensie, w jakim ewoluuje w kierunku coraz lepszych warunków dla rozwoju świadomości — i w jakim świadomość, z kolei, wpływa na samą tkankę Wszechświata, czyniąc ją bogatszą i bardziej samoorganizującą. Ta dwukierunkowa zależność — kosmos kształtuje świadomość, świadomość kształtuje kosmos — jest tym, co wyróżnia KTDŚW od standardowych ram fizyki.

Czy teoria jest słuszna? Nie wiemy. Możemy nie wiedzieć przez dziesięciolecia, stulecia, być może nigdy w sensie definitywnego rozstrzygnięcia. Ale pytania, które stawia, są warte stawiania. Hipoteza, którą formułuje, jest spójna i — w wielu miejscach — falsyfikowalna. Mechanizmy, które proponuje, łączą się z aktywnymi obszarami fizyki teoretycznej i eksperymentalnej. Implikacje, które wyciąga, są jednocześnie naukowe i egzystencjalne.

Autor jest naukowcem amatorem. Świat akademicki ma swoje progi i swoje filtry, których amator nie spełnia i prawdopodobnie nie spełni. Ale pytania nie należą do akademii — należą do każdego, kto je postawi z uczciwością i powagą. Niniejsza synteza została napisana w tym duchu: nie jako roszczenie do statusu naukowego, którego autor nie posiada, ale jako wkład do rozmowy, którą prowadzą wszyscy, którzy patrzą na Wszechświat i pytają, co znaczy w nim być.

Jeśli ta praca trafi kiedyś w ręce kogoś, kto poniesie pytanie dalej — kto zweryfikuje którąkolwiek z jej tez, sfalsyfikuje którąkolwiek z hipotez, rozwinie którąkolwiek z koncepcji w sformalizowaną teorię — będzie spełnione zadanie, dla którego została napisana. Synteza nie ma być końcem badania. Ma być punktem, od którego badanie może być prowadzone dalej.

Jeśli KTDŚW ma rację — jeśli świadomość jest informacją, która przetrwa śmierć ciała i wpłynie na architekturę przyszłych wszechświatów — to samo postawienie tych pytań jest aktem kosmicznego znaczenia. Bo pytanie też jest informacją. I ta informacja — niepokój, nadzieja, odmowa pogodzenia się z tym, że istniejemy w obojętnym kosmosie bez znaczenia — może być najcenniejszym dziedzictwem, jakie człowiek przekaże następnym pokoleniom świadomości.

Nie wiemy, czy Wszechświat jest przyjazny.

Ale pytanie, czy jest — to już jest początek odpowiedzi.

BIBLIOGRAFIA

Prace źródłowe autora

Łuczewski, M. (2025). Kosmiczna Teoria Dziedziczenia Świadomości i Wszechświatów: Manifest nowej kosmologii. Praca nieopublikowana, maj 2025.

Łuczewski, M. (2026). Protokół Przejścia: Aneks do KTDŚW. Teoria kontrolowanego przejścia fazowego próżni kwantowej jako mechanizmu narodzin nowego Wszechświata. Praca nieopublikowana, marzec 2026.

Łuczewski, M. (2026). KTDŚW — kierunki rozwiązania słabych punktów. Notatka robocza, maj 2026. — Podstawa operacjonalizacji matematycznej z Części VII (funkcjonał $\mathcal{J}(t)$, ansatz Λ_eff, order-of-magnitude targets).

Łuczewski, M. (2026). KTDŚW — krytyka materialistycznego rachunku i inwersja ramy metodologicznej. Notatka robocza, maj 2026. — Krytyka rachunku 10^{-65} z wersji 3.0; sformułowanie świadomości jako aktualizowanego potencjału ZPF i biologii jako soczewki rezonansowej; sieć relacji jako fundamentalna jednostka pomiaru. Podstawa Rozdziału 23 wersji 4.0.

Łuczewski, M. (2026). KTDŚW — teza próżni-jako-kodu i Mitotyczne Nasycenie jako trzecia ścieżka. Notatka robocza, maj 2026. — Sformułowanie próżni kwantowej z fluktuacjami jako strukturalnego kodu wszechświata; przejście fazowe próżni jako akt reprodukcyjnej zmiany kodu, generujący wszechświat-potomka obok rodzica; impuls nasycenia jako sygnał dojrzałości reprodukcyjnej. Podstawa Rozdziału 15 i Rozdziału 18.7 (Grupa VII predykcji) wersji 5.0.

Kosmologia i fizyka teoretyczna

Smolin, L. (1997). The Life of the Cosmos. Oxford University Press, Oxford. — Pierwotna formulacja kosmologicznej selekcji naturalnej.

Hawking, S. W. (1976). Breakdown of predictability in gravitational collapse. Physical Review D, 14(10), 2460. — Klasyczne sformułowanie paradoksu informacyjnego czarnych dziur.

Coleman, S. (1977). Fate of the false vacuum: Semiclassical theory. Physical Review D, 15(10), 2929. — Standardowa metoda obliczania prawdopodobieństwa tunelowania w teorii pola.

Coleman, S., De Luccia, F. (1980). Gravitational effects on and of vacuum decay. Physical Review D, 21(12), 3305. — Rozszerzenie metody Colemana o efekty grawitacyjne.

Farhi, E., Guth, A. H. (1987). An obstacle to creating a universe in the laboratory. Physics Letters B, 183(2), 149. — Przeszkoda dla „wszechświata z laboratorium".

Farhi, E., Guth, A. H., Guven, J. (1990). Is it possible to create a universe in the laboratory by quantum tunneling? Nuclear Physics B, 339(2), 417. — Kwantowa kreacja wszechświata-

potomka odpiętego za własnym horyzontem; fizyczna podstawa scenariusza Mitotycznego Nasycenia.

't Hooft, G. (1993). Dimensional reduction in quantum gravity. arXiv:gr-qc/9310026. — Pierwotne sformułowanie zasady holograficznej.

Susskind, L. (1995). The world as a hologram. Journal of Mathematical Physics, 36(11), 6377. — Rozwinięcie zasady holograficznej.

Maldacena, J. M. (1998). The large N limit of superconformal field theories and supergravity. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2, 231. — Korespondencja AdS/CFT, konkretna realizacja zasady holograficznej.

Markkanen, T., Rajantie, A., Stopyra, S. (2018). Cosmological aspects of Higgs vacuum metastability. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 5, 40. — Stabilność próżni elektrosłabej.

Penington, G. (2020). Entanglement wedge reconstruction and the information paradox. Journal of High Energy Physics, 2020, 2. — Współczesne rozwiązanie paradoksu informacyjnego przez „wyspy".

Almheiri, A., Hartman, T., Maldacena, J., Shaghoulian, E., Tajdini, A. (2021). The entropy of Hawking radiation. Reviews of Modern Physics, 93(3), 035002. — Synteza prac nad zachowaniem informacji w czarnych dziurach.

Mechanika kwantowa i podstawy

Slotine, J.-J., Lohmiller, W. (2026). Exact reconstruction of Schrödinger evolution from extended Hamilton–Jacobi dynamics. arXiv preprint, kwiecień 2026. — Klasyczna rekonstrukcja równania Schrödingera, most do kwantowego tunelowania.

Feynman, R. P. (1948). Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics. Reviews of Modern Physics, 20(2), 367. — Standardowe sumowanie po ścieżkach.

Świadomość, IIT, kwantowa biologia

Penrose, R. (1989). The Emperor's New Mind. Oxford University Press, Oxford. — Pierwotne sformułowanie hipotezy o kwantowej naturze świadomości.

Penrose, R., Hameroff, S. (2014). Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. Physics of Life Reviews, 11(1), 39–78. — Współczesna synteza Orch-OR.

Hameroff, S., Penrose, R. (1996). Orchestrated reduction of quantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness. Mathematics and Computers in Simulation, 40(3–4), 453. — Pierwotne sformułowanie mechanizmu Orch-OR.

Tononi, G. (2008). Consciousness as integrated information: A provisional manifesto. The Biological Bulletin, 215(3), 216. — Pierwotne sformułowanie IIT.

Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., Koch, C. (2016). Integrated information theory: From consciousness to its physical substrate. Nature Reviews Neuroscience, 17(7), 450. — Współczesna synteza IIT.

Keppler, J. (2025). Conscious experience as resonance with the quantum vacuum: A field-theoretic approach. — Hipoteza rezonansu mózgu z polem zerowym.

Bandyopadhyay, A. (2014). Quantum vibrations in microtubules: Experimental confirmation of Orch-OR predictions. Physics of Life Reviews, 11(1), 79–94. — Eksperymentalne potwierdzenie kwantowych oscylacji w mikrotubulach.

Vopson, M. M. (2022). The mass-energy-information equivalence principle. AIP Advances, 12(2), 025102. — Hipoteza informacji jako stanu materii o niezerowej masie.

Fröhlich, H. (1968). Long-range coherence and energy storage in biological systems. International Journal of Quantum Chemistry, 2(5), 641–649. — Pierwotne sformułowanie kondensatów Fröhlicha, alternatywny mechanizm makroskopowej koherencji w biologii.

Davydov, A. S. (1979). Solitons in molecular systems. Physica Scripta, 20(3–4), 387. — Alternatywna teoria koherencji w białkach jako solitonów.

Chevallier, M., Polarski, D. (2001). Accelerating universes with scaling dark matter. International Journal of Modern Physics D, 10(2), 213. — Parametryzacja CPL równania stanu ciemnej energii.

Linder, E. V. (2003). Exploring the expansion history of the universe. Physical Review Letters, 90(9), 091301. — Współczesne sformułowanie parametryzacji CPL używanej w analizach DESI.

Filozofia umysłu i panpsychizm

Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. Journal of Consciousness Studies, 2(3), 200. — Klasyczne sformułowanie problemu twardego.

Goff, P. (2017). Consciousness and Fundamental Reality. Oxford University Press, Oxford. — Współczesny panpsychizm i kosmopsychizm.

Obserwacje empiryczne i eksperymenty

Aspect, A., Dalibard, J., Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers. Physical Review Letters, 49(25), 1804. — Klasyczny test naruszenia nierówności Bella.

Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. — Standardowe parametry kosmologiczne.

Riess, A. G. et al. (2022). A comprehensive measurement of the local value of the Hubble constant. The Astrophysical Journal Letters, 934(1), L7. — Lokalne pomiary stałej Hubble'a.

DESI Collaboration (2024). DESI 2024 VI: Cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations. — Wstępne dane sugerujące dynamiczną ewolucję ciemnej energii.

DESI Collaboration (2025). DESI DR2: Updated constraints on dynamical dark energy. — Aktualizacja danych z drugiego wydania DESI, wzmacniająca wskazania na odchylenia od ΛCDM ($w_0 \approx -0.8$, $w_a \approx -0.7$ jako wartości robocze).

Webb, J. K., Murphy, M. T., Flambaum, V. V., Dzuba, V. A., Barrow, J. D., Churchill, C. W., Prochaska, J. X., Wolfe, A. M. (2001). Further evidence for cosmological evolution of the fine structure constant. Physical Review Letters, 87(9), 091301. — Wcześniejsze ewidencje dryfu α (kontrowersyjne).

LHCb Collaboration (2026). Test of lepton universality in B-meson penguin decays. Physical Review Letters (przyjęte do publikacji), kwiecień 2026. — Anomalia 4σ w rozpadach mezonów B.

JWST Collaboration (2024). Detection of supermassive black holes at $z > 10$. — Obserwacje wczesnych supermasywnych czarnych dziur.

Inspiracje publicystyczne i syntezy

Siegel, E. (2025). Is our Universe fundamentally unstable, and will it decay? Big Think, listopad 2025. — Synteza problematyki metastabilności próżni.

Siegel, E. (2026). Will anything persist when the Universe dies? Big Think, styczeń 2026. — Inspirująca synteza implikacji śmierci cieplnej.

Siegel, E. (2024). Will our Universe end the same way it began? Big Think. — Cykliczne kosmologie i ich status.

Sagan, C. (1994). Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. Random House. — Inspiracja filozoficzna.

Teilhard de Chardin, P. (1955). Le Phénomène Humain. Éditions du Seuil. — Wizja świadomości jako kosmicznego procesu (filozoficzna inspiracja, nie naukowa baza).

Konwencjonalne podstawy

Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 844. — Równania pola grawitacyjnego.

Schrödinger, E. (1926). An undulatory theory of the mechanics of atoms and molecules. Physical Review, 28(6), 1049. — Fundament mechaniki kwantowej.

Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik, 43, 172. — Zasada nieoznaczoności.

Casimir, H. B. G. (1948). On the attraction between two perfectly conducting plates. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 51, 793. — Pierwotne sformułowanie efektu Casimira.

INFORMACJE O PRACY

Tytuł: Kosmiczna Teoria Dziedziczenia Świadomości i Wszechświatów: Synteza naukowa

Autor: Maciej Łuczewski

Kontakt: maciejweb@gmail.com

Data publikacji wersji bieżącej: maj 2026

Wersje wcześniejsze: maj 2025 (Manifest), marzec 2026 (Aneks „Protokół Przejścia"), maj 2026 (Synteza naukowa, wersja 2.0), maj 2026 (Synteza naukowa, wersja 3.0 z operacjonalizacją matematyczną), maj 2026 (Synteza naukowa, wersja 4.0 z inwersją ramy metodologicznej)

Wersja bieżąca (5.0): wprowadzenie tezy próżni-jako-kodu i trzeciej ścieżki — Mitotycznego Nasycenia. Stan próżni z fluktuacjami zostaje sformułowany jako strukturalny kod wszechświata; przejście fazowe próżni jako akt reprodukcyjnej zmiany tego kodu, generujący wszechświat-potomka *obok* starego, nie kosztem niego. Trzecia ścieżka eliminuje destrukcyjny wymiar Kontrolowanego Przejścia i stagnacyjny wymiar Naturalnego Nasycenia — pozwala na podział zachowujący rodzica i wyposażający potomka w wyuczoną informację. Wprowadzony zostaje nowy Rozdział 15 w Części V (tytuł zmieniony z „Dwie ścieżki" na „Trzy ścieżki"); sekcje od dawnej 15 do dawnej 33 zostały przesunięte o +1 (renumeracja). Parametr η z Rozdziału 23.4 zyskuje rozszerzoną interpretację jako stopień epigenetycznej modulacji ekspresji kodu próżni. Wprowadzona zostaje siódma grupa predykcji obserwacyjnych (Rozdział 18.7) obejmująca sygnatury reprodukcyjne: niegaussowskie niejednorodności CMB, homologie stałych fundamentalnych, anomalie w widmie Hawkinga, multimodalna ewolucja $w(z)$, topologiczne ślady wcześniejszych podziałów. Sześć otwartych problemów — mechanizm lokalnej stabilizacji bańki, epigenetyczna sygnalizacja w skali kosmicznej, topologiczne sprzężenie rodzic-potomek, informacyjne limity dziedziczenia, relacja między ścieżkami, pełna teoria pomiaru η — jest jawnie oznaczonych jako program badawczy następnego etapu KTDŚW.

Status: Praca robocza naukowca-amatora. Tekst zaprojektowany jako dokument referencyjny dla teorii w jej dojrzałym kształcie. Nie został poddany peer review. Autor zaprasza do krytyki, weryfikacji i rozwinięcia.

Powiązane prace literackie autora: powieść hard sci-fi „L3: Trojański Obserwator" (opublikowana), „L3: Echo Gwiazd" (opublikowana), „L3: Horizon" (w przygotowaniu). KTDŚW jest podstawą filozoficzną tej trylogii, ale niniejszy artykuł nie zawiera elementów fabularnych — przedstawia teorię w jej formie naukowej, oddzielonej od fikcyjnych nadbudów.

Licencja: Tekst jest udostępniany do swobodnego cytowania, krytyki i rozwijania pod warunkiem zachowania atrybucji autora.